

声 明

本讲义和直播视频仅限参加研之成理第四届固体与表面计算中级班（表面方向-催化专题）的学员个人学习使用，版权归属于研之成理(杭州)网络科技有限公司。不得以任何方式擅自翻录、复制、传播、出售，或将其中内容挪作它用，否则将追究法律责任。

如果您发现盗版和侵权行为，请保留侵权者的聊天记录和收款转账记录等。经核实后，我们给予举报者500元现金奖励和500元的优惠券，可以用来购买研之成理的任何培训课程。

二、电子结构计算（1-态密度）

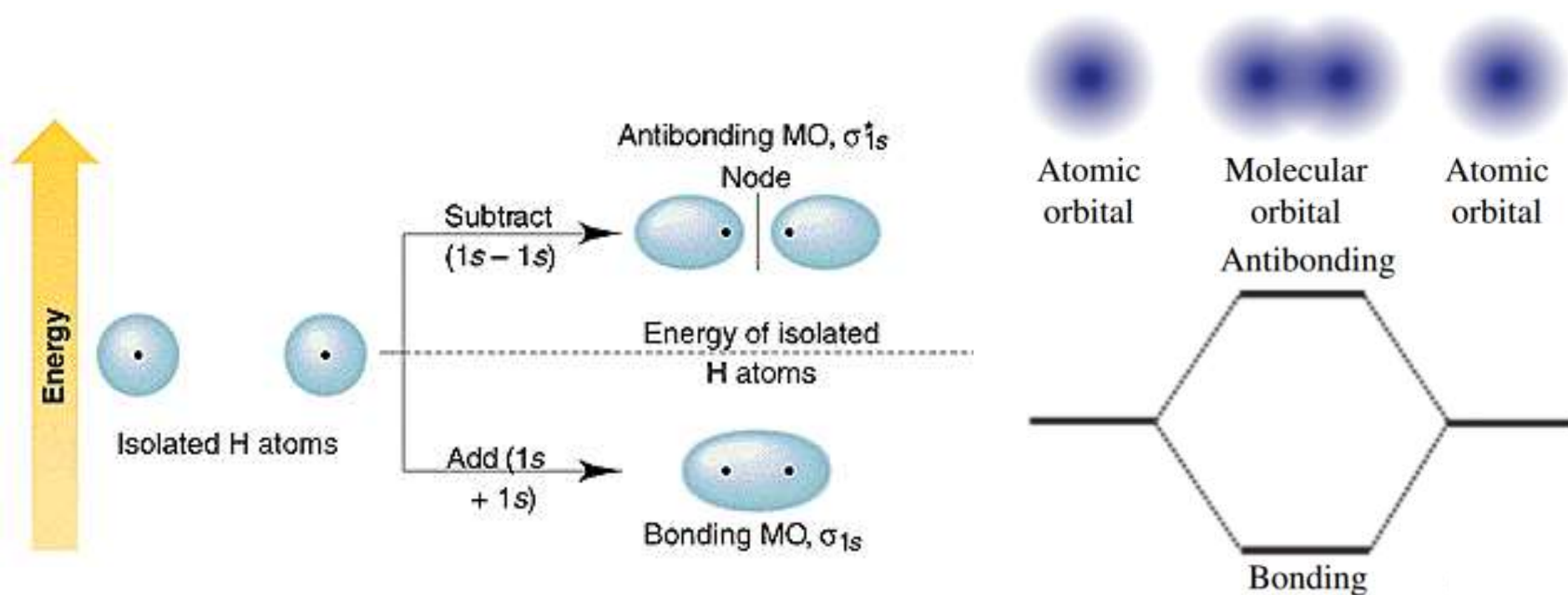
主讲人：刘锦程

非周期体系的分子轨道

想要理解周期性的能带理论，首先要理解孤立体系的分子轨道作用方式。

成键三原则：**能量相近、最大重叠、对称性匹配。**

比如两个H原子的1s轨道满足以上三原则，通过线性组合可以得到一个成键轨道和一个反键轨道。其中成键轨道的能量降低（填充两个电子），反键轨道的能量上升（不填充电子）。



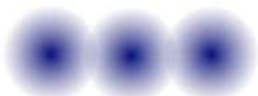
周期体系的能带的形成

2个H原子的1s轨道



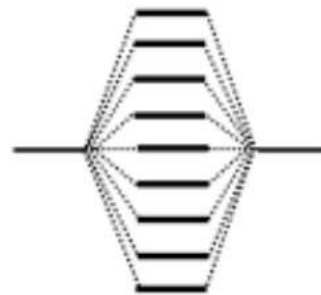
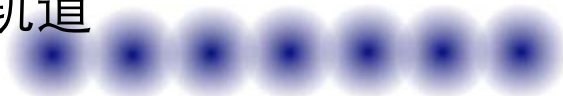
一个成键轨道,
一个反键轨道

3个H原子的1s轨道



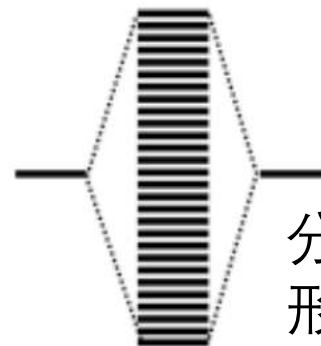
一个成键轨道,
一个非键轨道,
一个反键轨道

7个H原子的1s轨道



三个成键轨道,
一个非键轨道,
三个反键轨道

无穷个H原子的1s轨道



分子轨道不可区分,
形成能带

一维H原子链

对于等距的一维的H原子链，用紧束缚模型，根据bloch定理可以把波函数写为原子轨道的线性组合：

$$\Psi_k(\mathbf{x}) = N^{-1/2} \sum_n e^{ik \cdot n\mathbf{a}} \chi_a(\mathbf{x} - n\mathbf{a})$$

$n\mathbf{a}$ ：任意H原子之间的矢量，

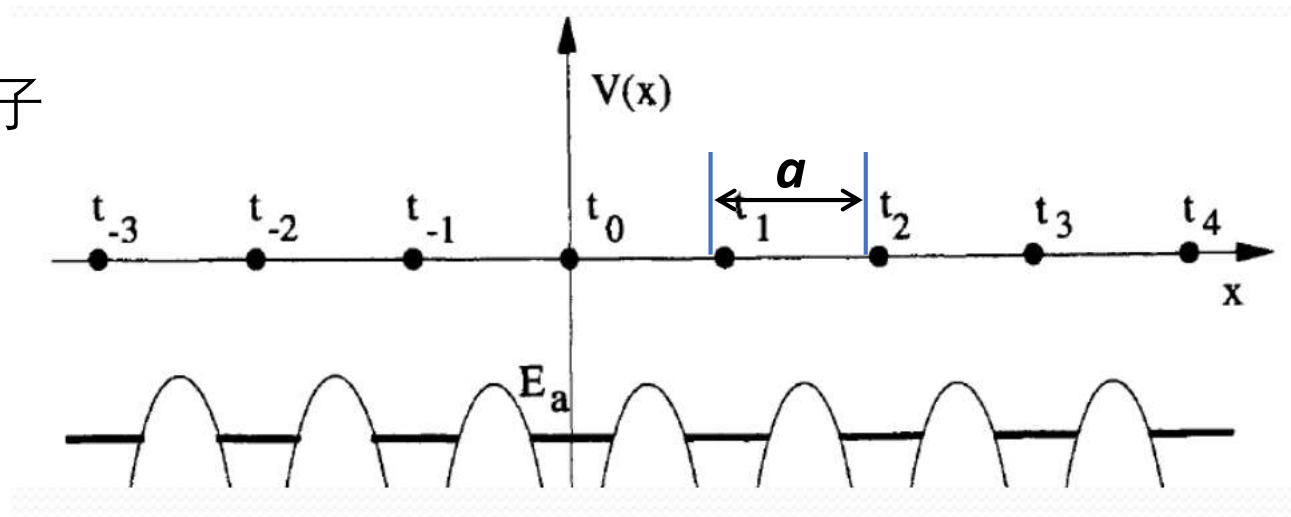
$\mathbf{k}$ ：倒易空间的波矢，

χ_a ：H原子轨道

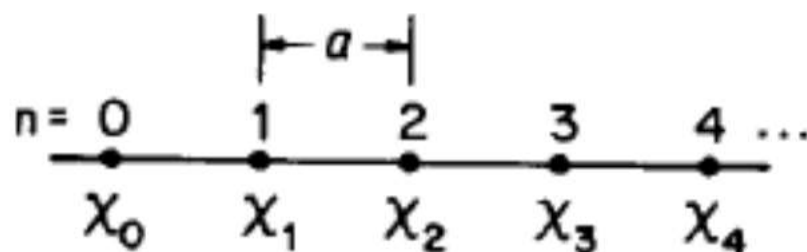
$\Psi_k(\mathbf{x})$ ：分子轨道

$e^{ik \cdot n\mathbf{a}}$ ：相位因子

$N^{-1/2}$ ：归一化因子



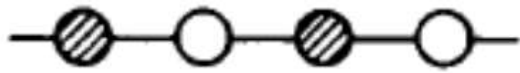
这种方法也称为LCAO(原子轨道线性组合法)，原子轨道线性加和组成分子轨道，一维体系的倒空间和布里渊区也是一维的，第一布里渊区 $[-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}]$ 。



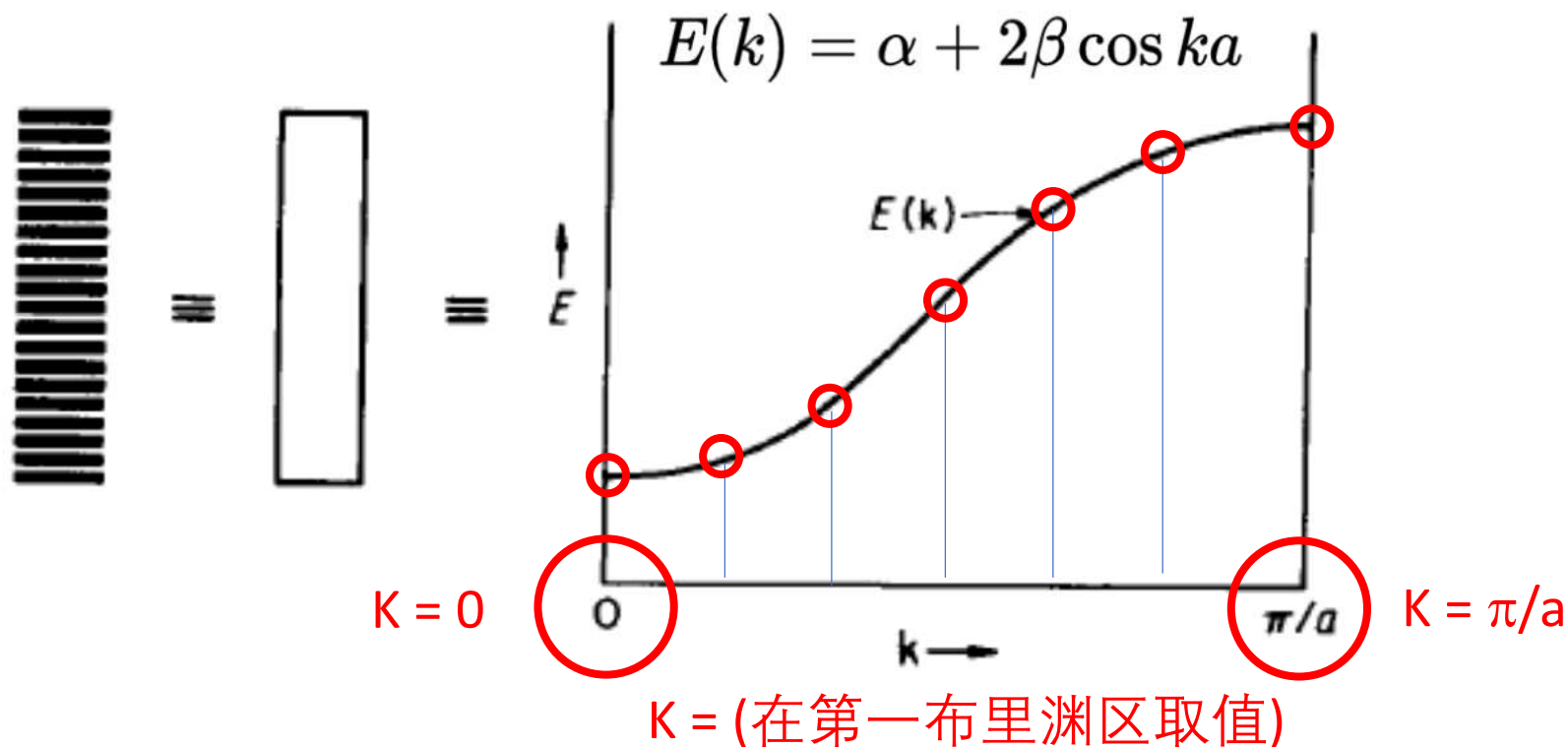
$$\psi_k = \sum_n e^{ikna} \chi_n$$

比如对于一维H原子链，其中k是倒易空间波矢，当 $k=0$ 时，组成分子轨道的所有原子轨道的相位相同，能量最低；而当 $k=\pi/a$ 时，相邻原子的轨道相位相反，能量最高。

$$\begin{aligned}
 k=0 \quad \psi_0 &= \sum_n e^0 \chi_n = \sum_n \chi_n & k=\frac{\pi}{a} \quad \psi_{\frac{\pi}{a}} &= \sum_n e^{\pi i n} \chi_n = \sum_n (-1)^n \chi_n \\
 &= \chi_0 + \chi_1 + \chi_2 + \chi_3 + \dots & &= \chi_0 - \chi_1 + \chi_2 - \chi_3 + \dots
 \end{aligned}$$

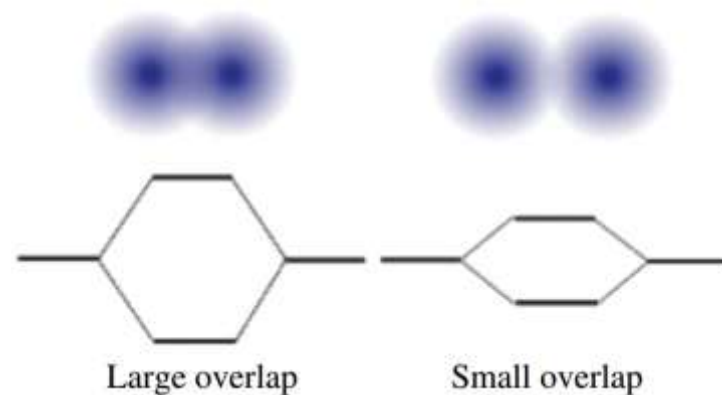
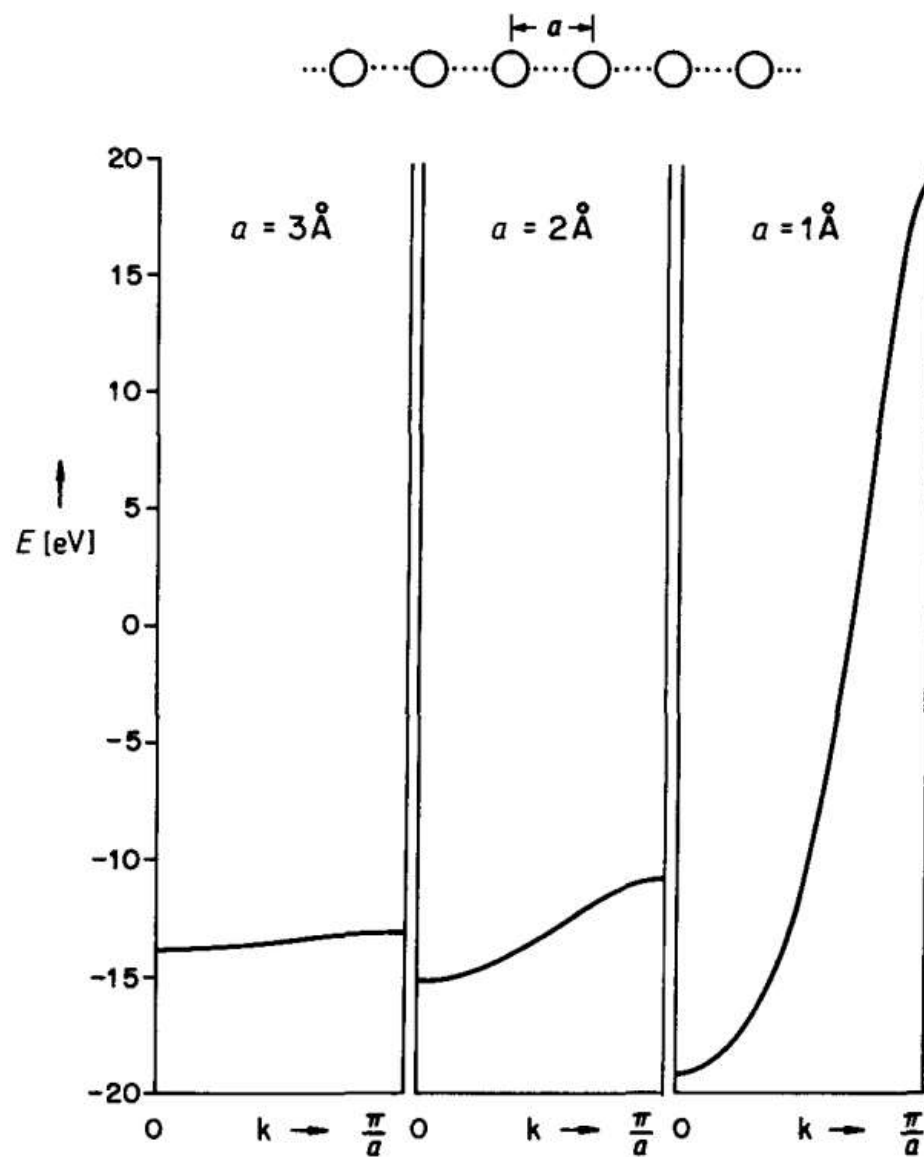
一维体系的能带结构



通过在布里渊区K点的间隔取值我们就能把能量连成一系列间隔点连接成一条能带，所以K点取得越密我们得到的能带就越平滑而且包含的信息就越多。

实际上组成分子轨道的原子轨道不止一个，所以组成的分子轨道也很多，就会有好多好多条能带。

能带的展宽和不对称性



一条**能带的宽度**通常指的是这条能带覆盖的能量范围。

能带宽度主要由原子轨道的重叠大小和相互作用强弱决定。

当两个氢原子距离远的时候，成键和反键轨道的能量差小，
当两个氢原子距离近的时候，成键和反键轨道的能量差大。

能带的走势

能带的变化趋势 (E vs k) 和晶胞中的相应轨道的拓扑结构有关系。对于p轨道形成的sigma键。

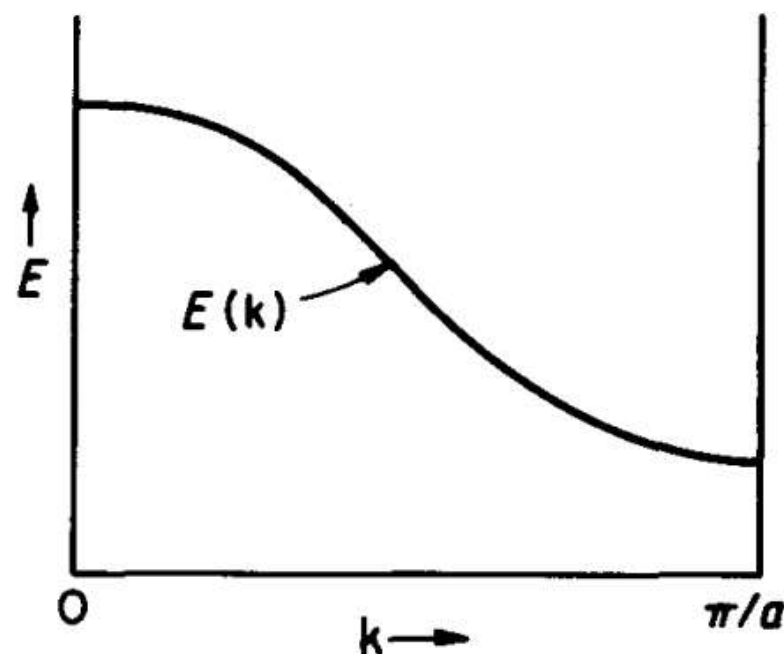
当 $k=0$ 的时候，所有原子轨道的组合系数相同，重叠轨道相位相反，能量最高。

当 $k=\pi/a$ 的时候，重叠轨道相位相同，能量最低。

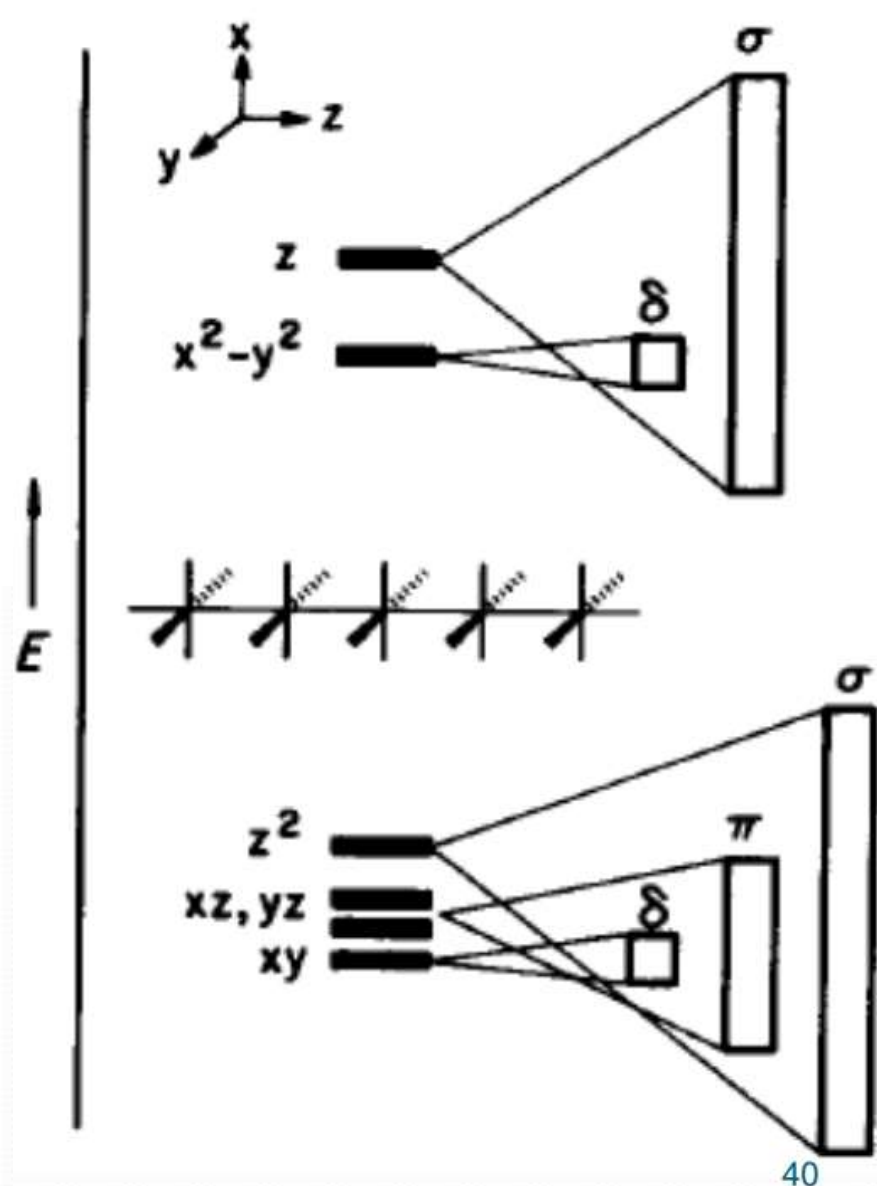
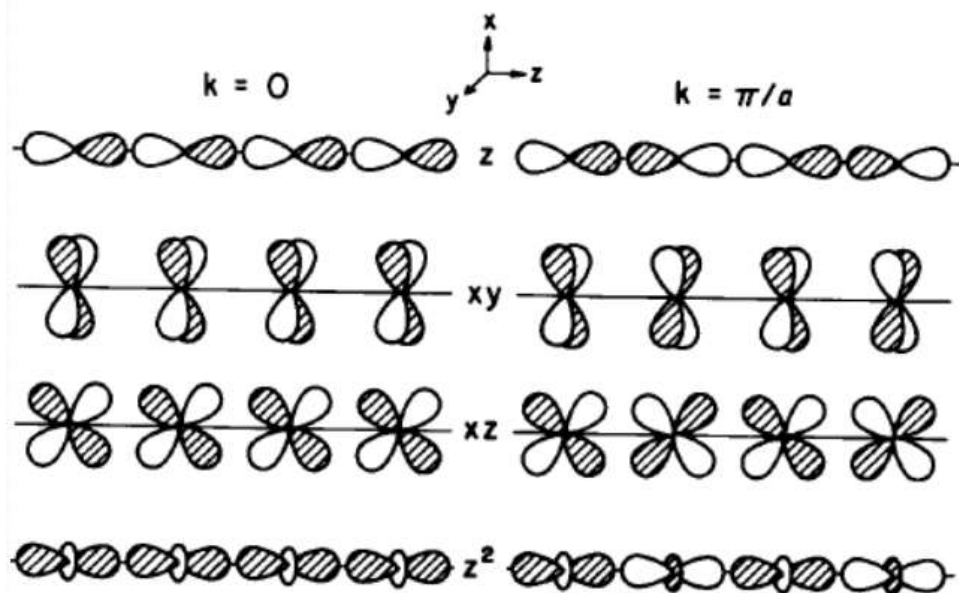
$$\psi_0 = \chi_0 + \chi_1 + \chi_2 + \chi_3 + \dots$$



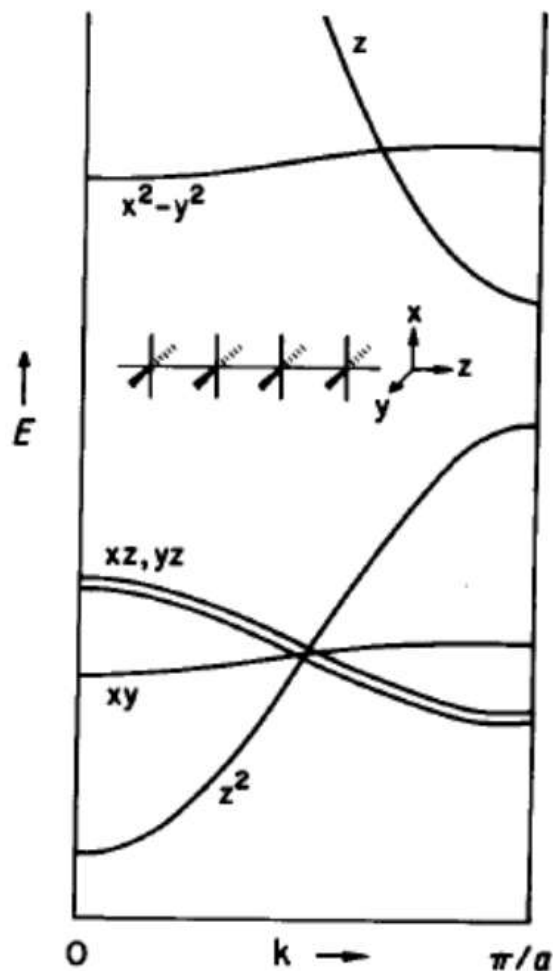
$$\psi_{\frac{\pi}{a}} = \chi_0 - \chi_1 + \chi_2 - \chi_3 + \dots$$



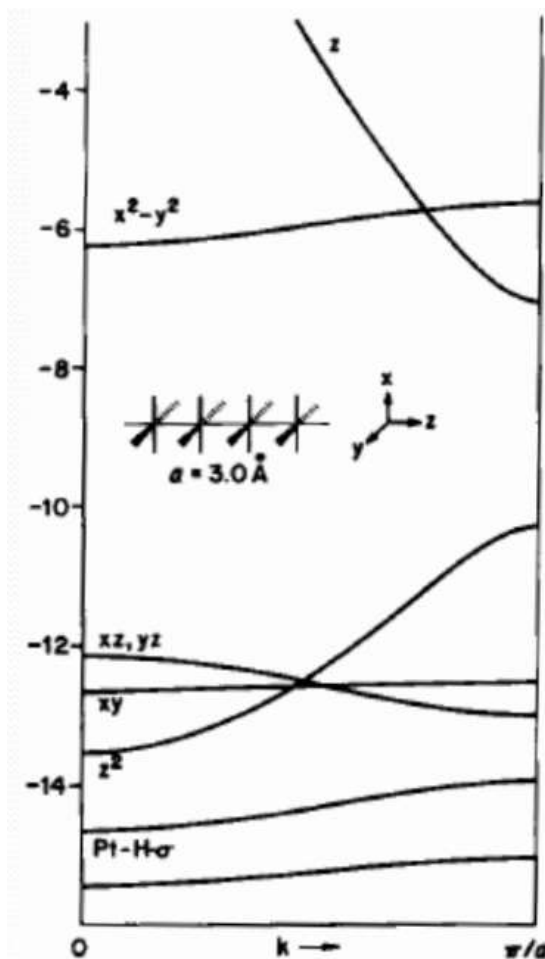
实际上组成分子轨道的原子轨道不止一个，所以组成的分子轨道也很多，就会有好多好多条能带。不同的原子轨道组合会出现好多能带，由于成键方式不一样，能带的走势也会不一样。比如对于一维 K_2PtH_4 链，Pt的d轨道就有 σ π δ 这三种键。 σ 轨道的相互作用很强



根据原子轨道的组合方式我们就能定性分析出能带的大概能带走势（陡峭程度）和能量（高低）。这个和我们真正计算出来的结果是十分接近的。



定性分析



EHMO 计算

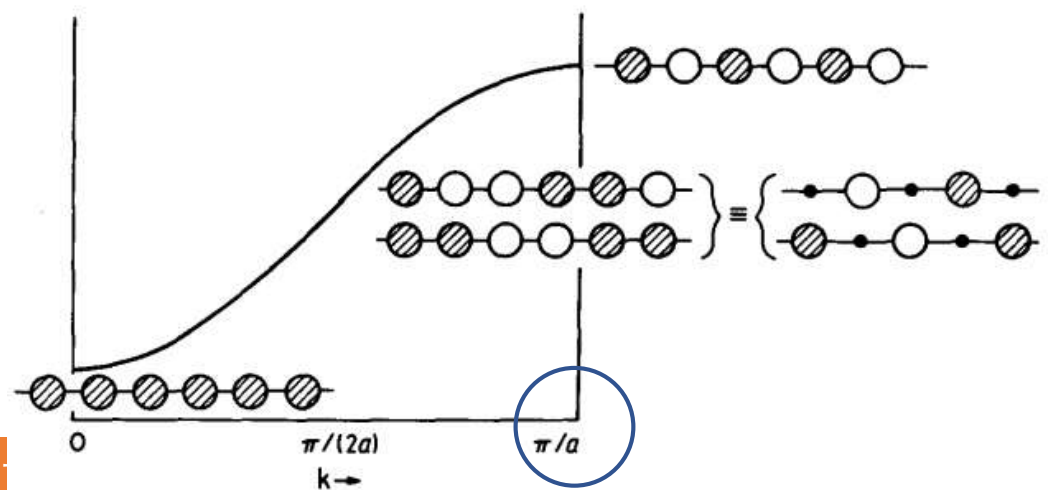
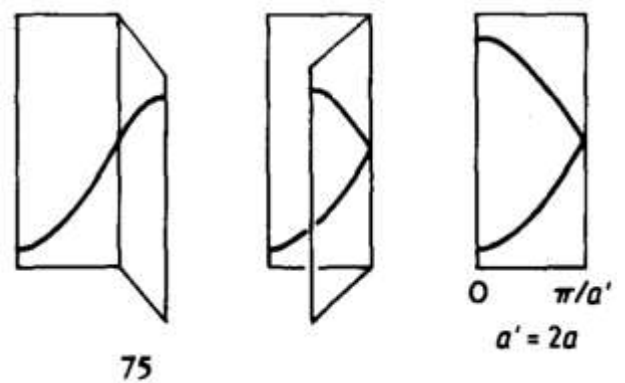
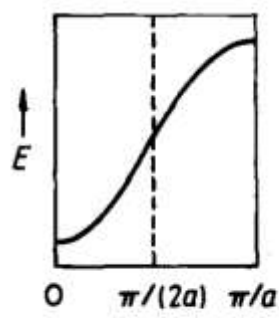
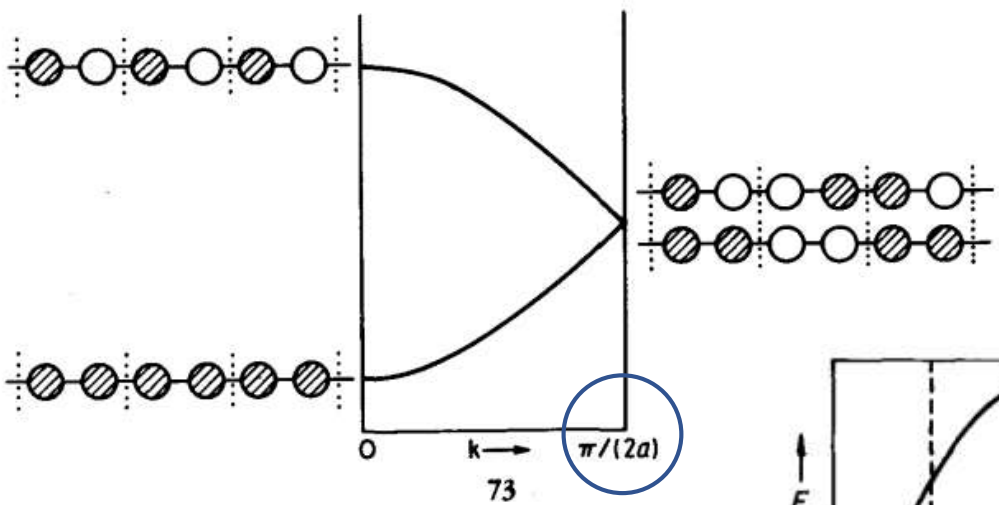
p_z

d_{z^2}

思考：为什么 p_z 和 d_{z^2} 的走势和展宽是这个样子

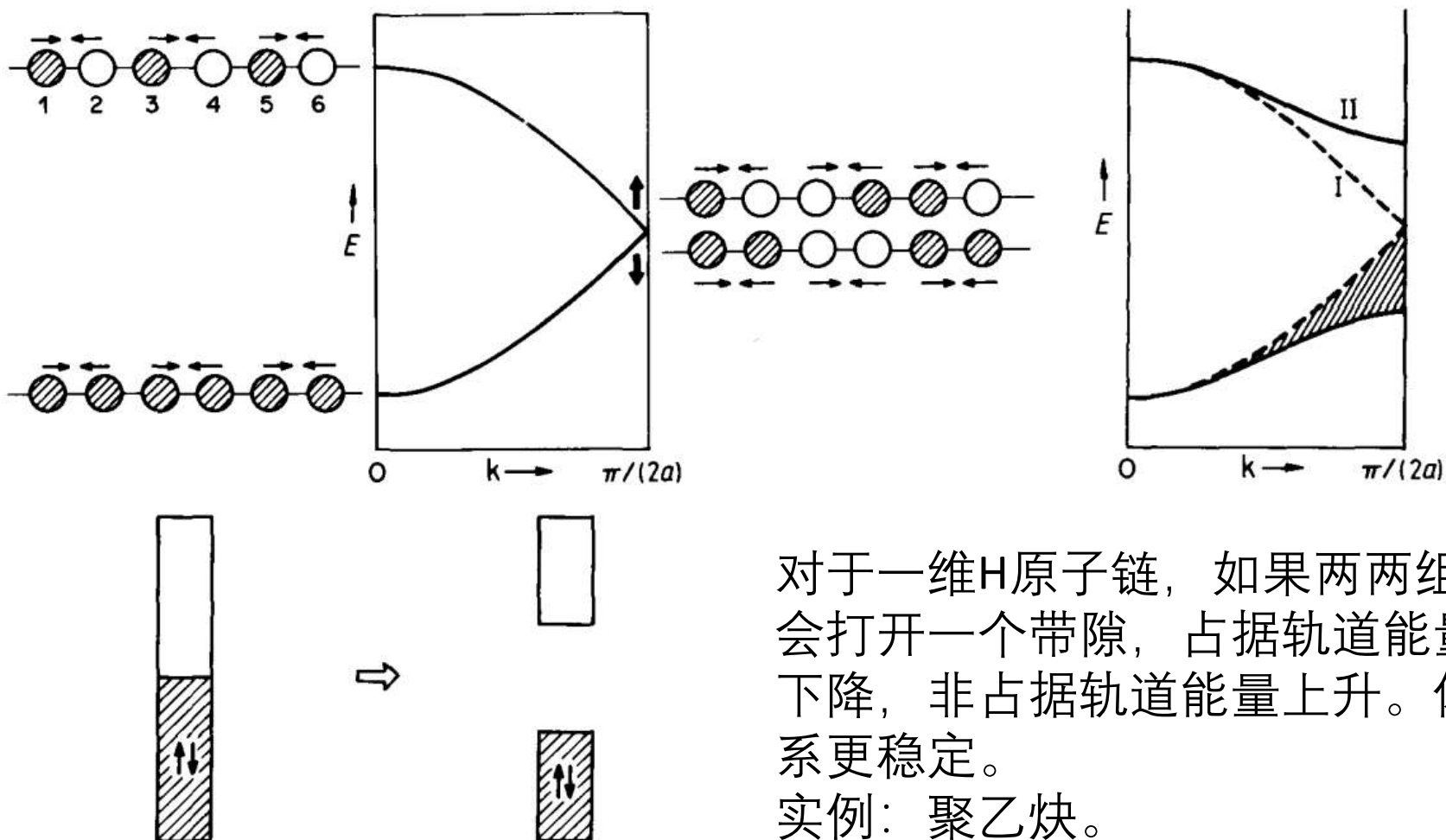
超胞与能带反折叠

在一维氢原子链中，我们考虑一个超胞包含两个H原子，那么第一布里渊区里就有两条能带，通过能带反折叠的方法可以还原回到原包能带。



Peierls 畸变

Peierls 畸变是周期性体系中的Jahn-Teller效应。

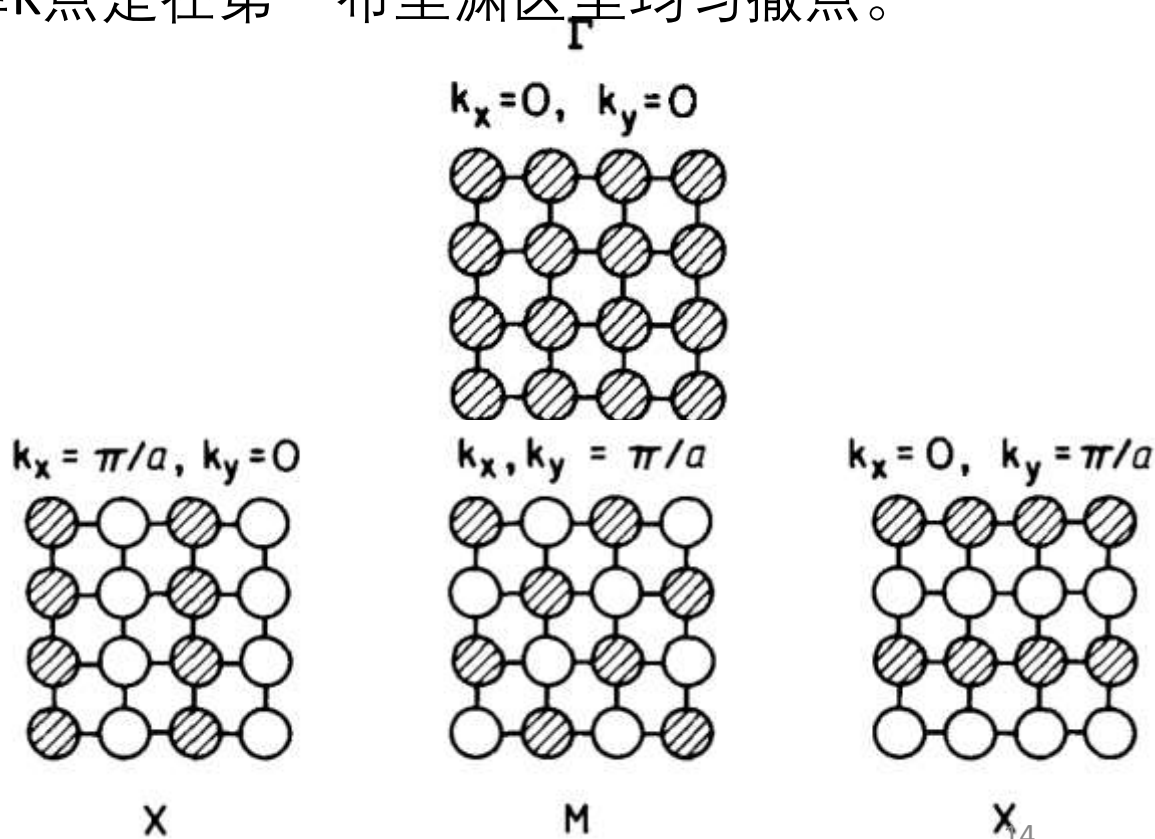
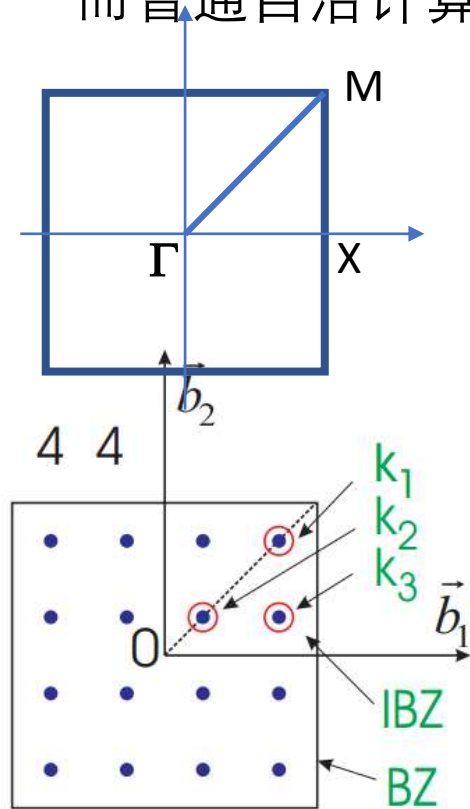


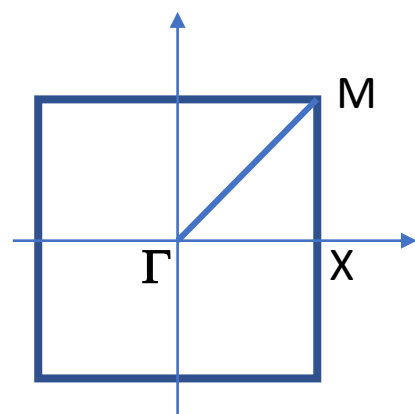
对于一维H原子链，如果两两组合会打开一个带隙，占据轨道能量下降，非占据轨道能量上升。体系更稳定。
实例：聚乙炔。

二维体系的能带结构

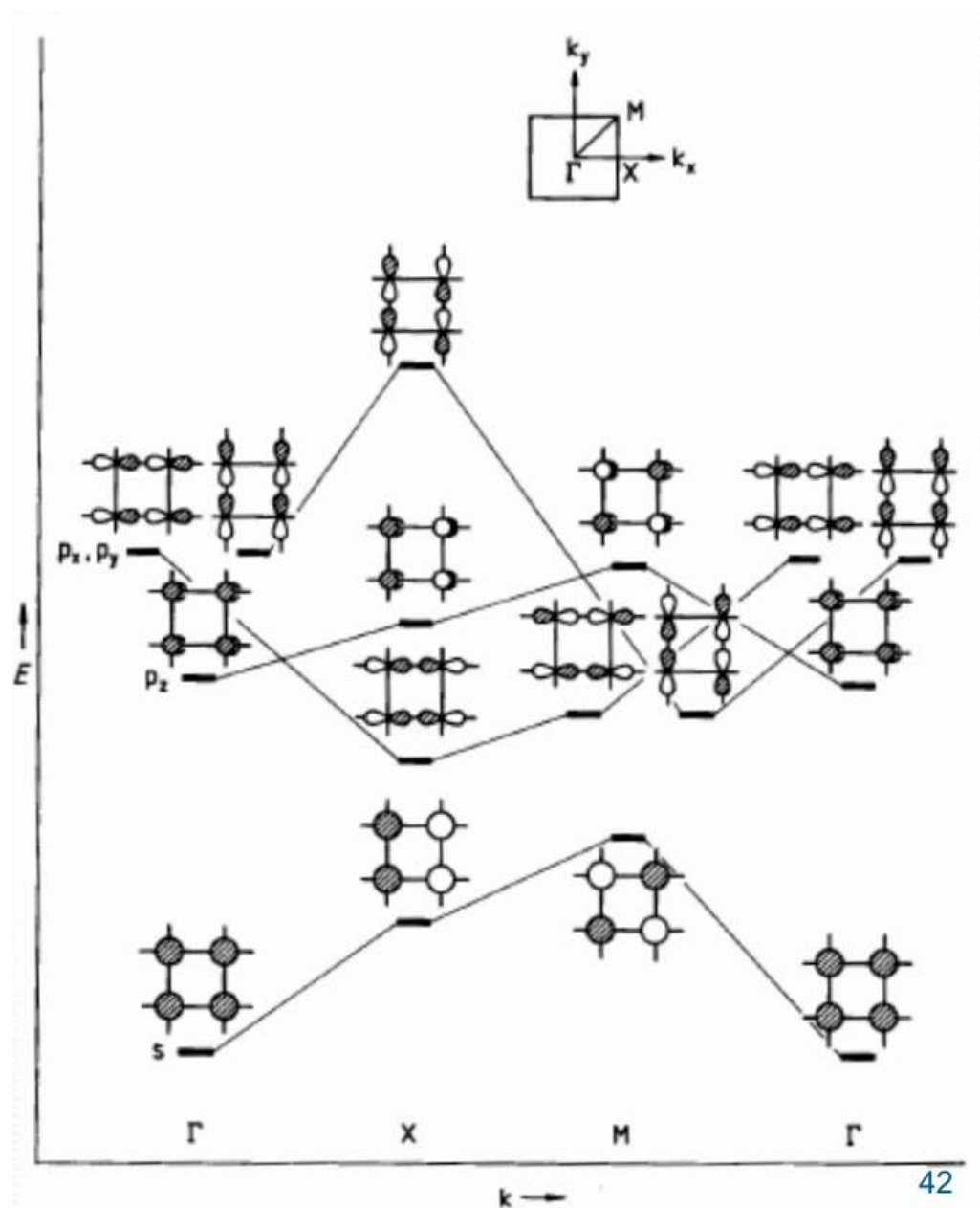
刚才我们一直讨论的是一维体系，如果我们讨论二维体系，那么K点的取值就是两个数字的组合了 k_x 和 k_y ：

这是二位正方形体系的布里渊区，其中一些特殊点(高对称点)有特殊的符号，比如： $\Gamma(k_x=0, k_y=0)$ ， $X(k_x=\pi/a, k_y=0)$ ， $M(k_x=\pi/a, k_y=\pi/a)$ ，所谓的算能带结构，就是算这些高对称点的连线上的能级。而普通自洽计算，选择K点是在第一布里渊区里均匀撒点。

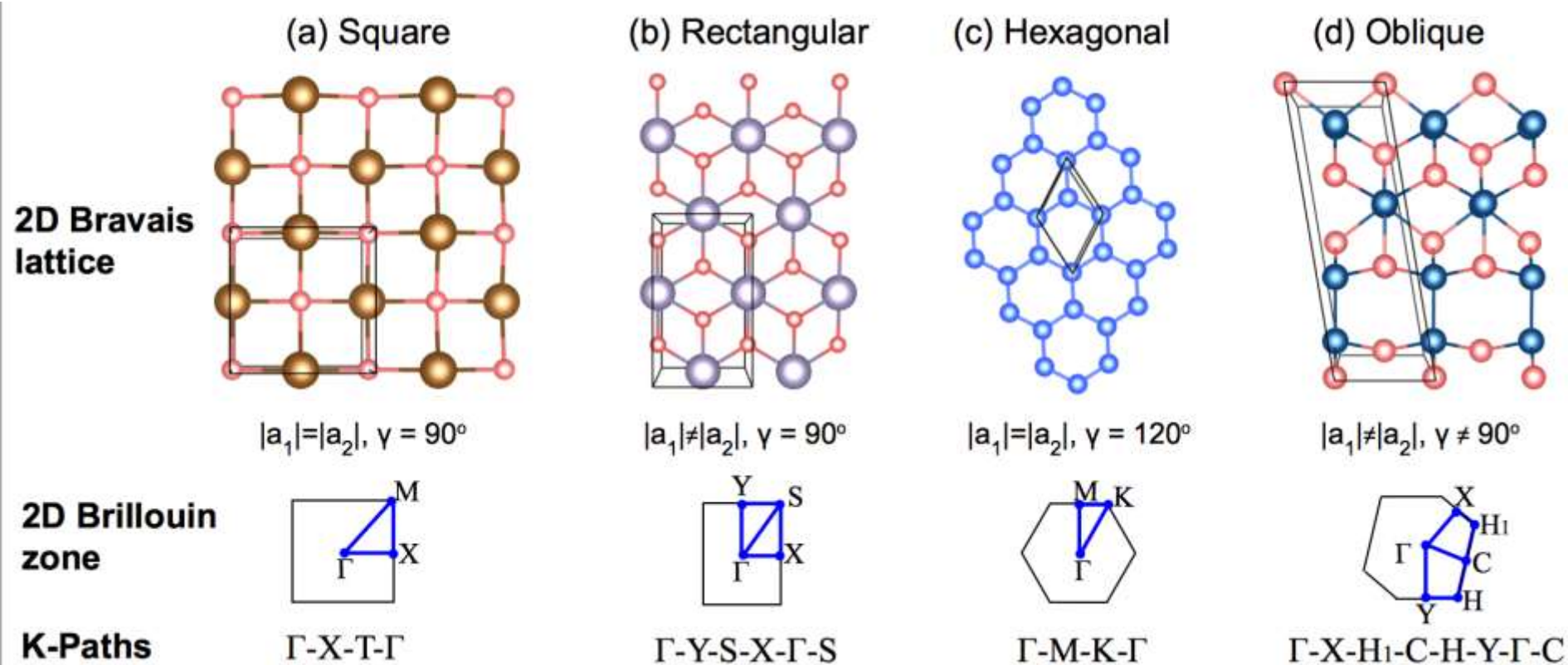




比如：这样我们计算二维材料s和p原子轨道的相互作用。简单的算出 $\Gamma(k_x=0, k_y=0)$, $X(k_x=\pi/a, k_y=0)$, $M(k_x=\pi/a, k_y=\pi/a)$ 这三个点的能级排布，然后连线，就得到了最简单的**能带结构**图。



二维体系布里渊区



三维体系的布里渊区

此时，倒空间和布里渊区是三维的，K点的取值就是三个数字的组合了 k_x k_y 和 k_z 。三维布里渊区边界不可能一笔画完，所以能带图中会出现“断点”，用“|”标记。

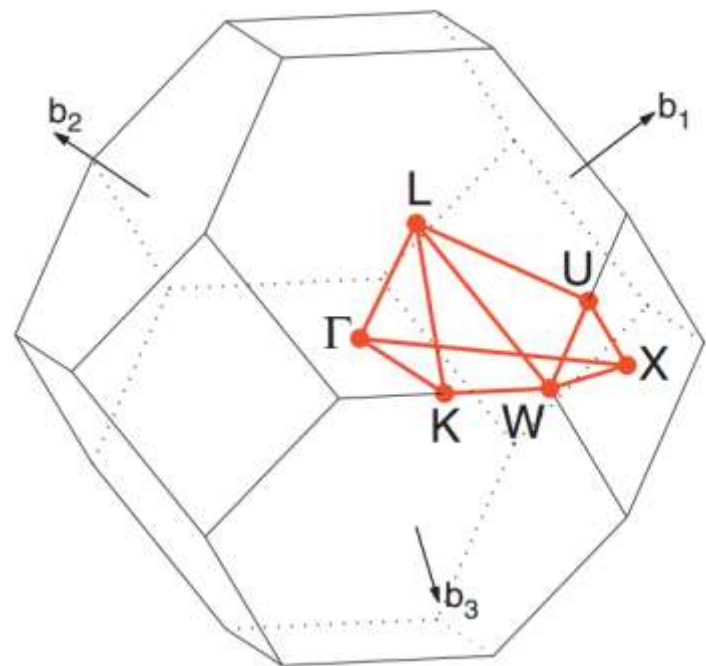
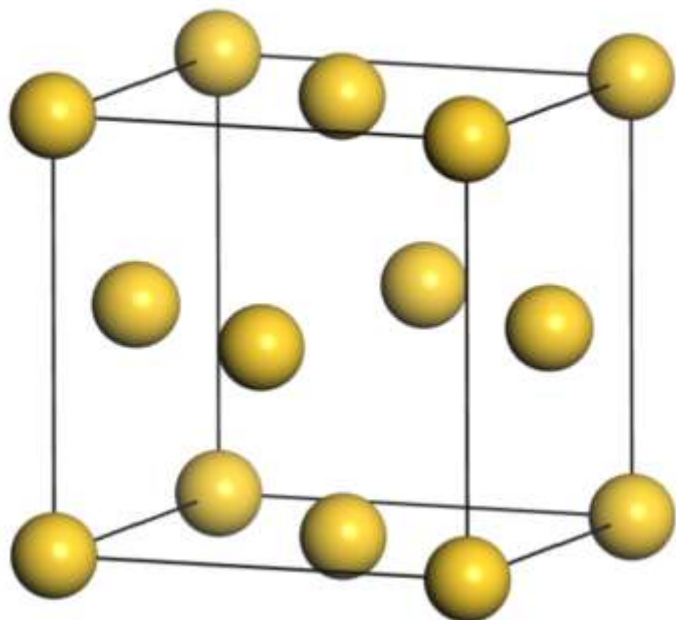


Table 3

Symmetry **k**-points of FCC lattice.

$\times \mathbf{b}_1$	$\times \mathbf{b}_2$	$\times \mathbf{b}_3$		$\times \mathbf{b}_1$	$\times \mathbf{b}_2$	$\times \mathbf{b}_3$	
0	0	0	Γ	5/8	1/4	5/8	U
3/8	3/8	3/4	K	1/2	1/4	3/4	W
1/2	1/2	1/2	L	1/2	0	1/2	X

$\Gamma-X-U \mid K-\Gamma-L-W-X$

BCC金属Fe的第一布里渊区，高对称点路径

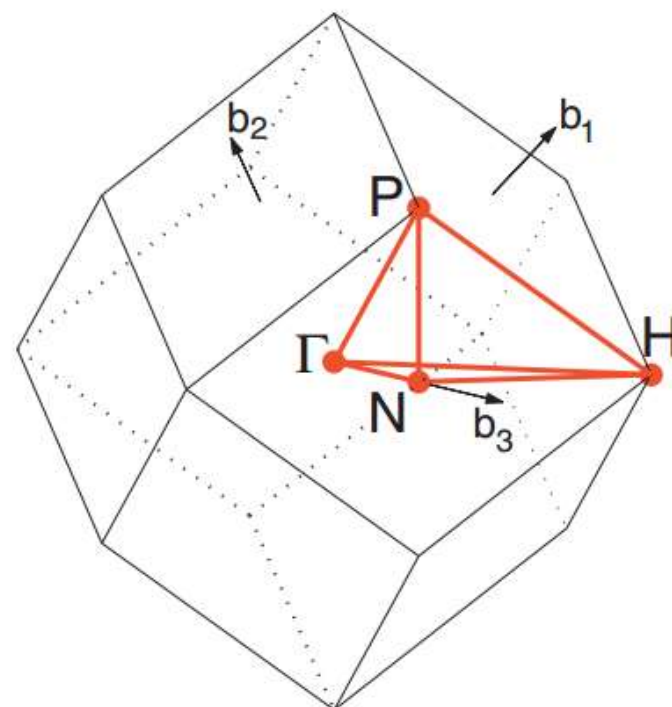
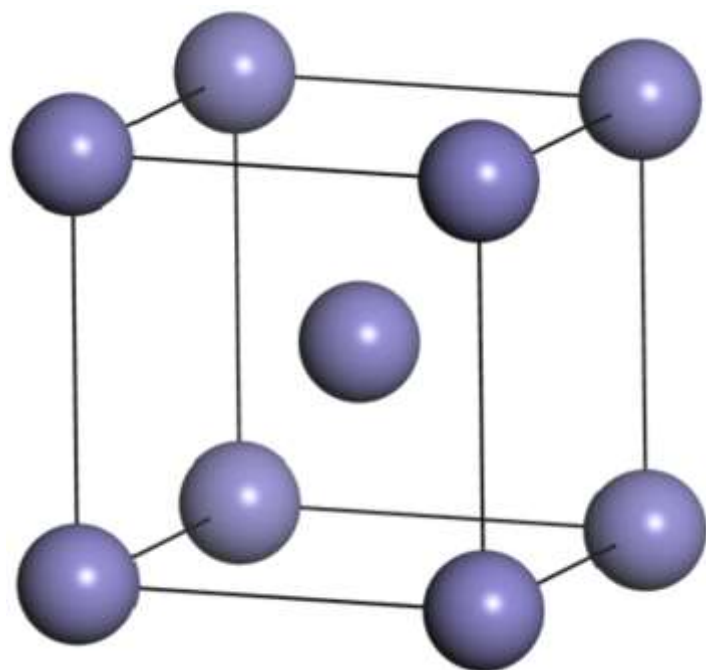


Table 4
Symmetry **k**-points of BCC lattice.

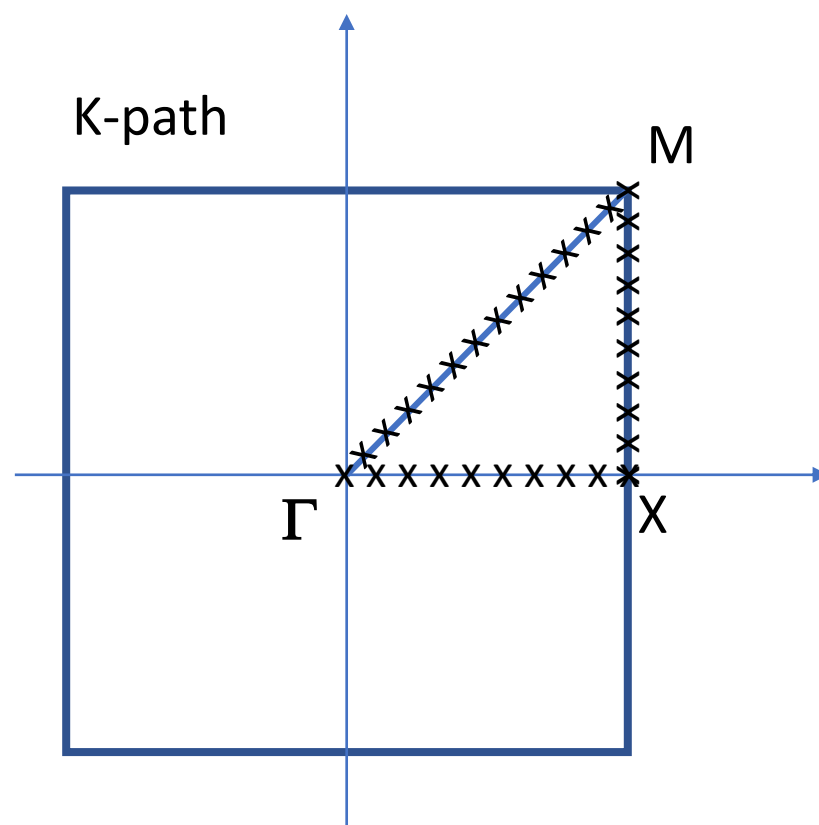
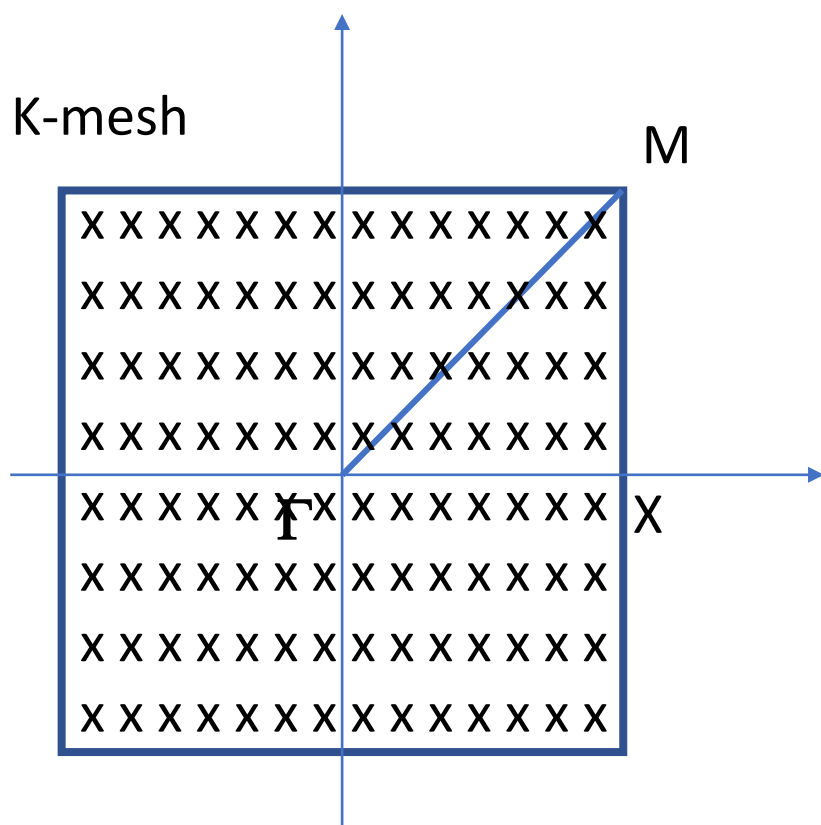
$\times \mathbf{b}_1$	$\times \mathbf{b}_2$	$\times \mathbf{b}_3$		$\times \mathbf{b}_1$	$\times \mathbf{b}_2$	$\times \mathbf{b}_3$	
0	0	0	Γ	1/4	1/4	1/4	P
1/2	-1/2	1/2	H	0	0	1/2	N

$$\Gamma-H-N-\Gamma-P-H \mid P-N$$

能带计算k点选取(催化体系计算不需要研究能带)

非能带计算，K点都是在布里渊区均匀撒点的，这样可以较好的还原实空间中的电荷密度等信息。

但是，能带计算的K点的选择是在布里渊区的边界上的，这些K点不能很好的体现实空间的电荷密度，所以做能带计算就需要：



态密度（density of states）

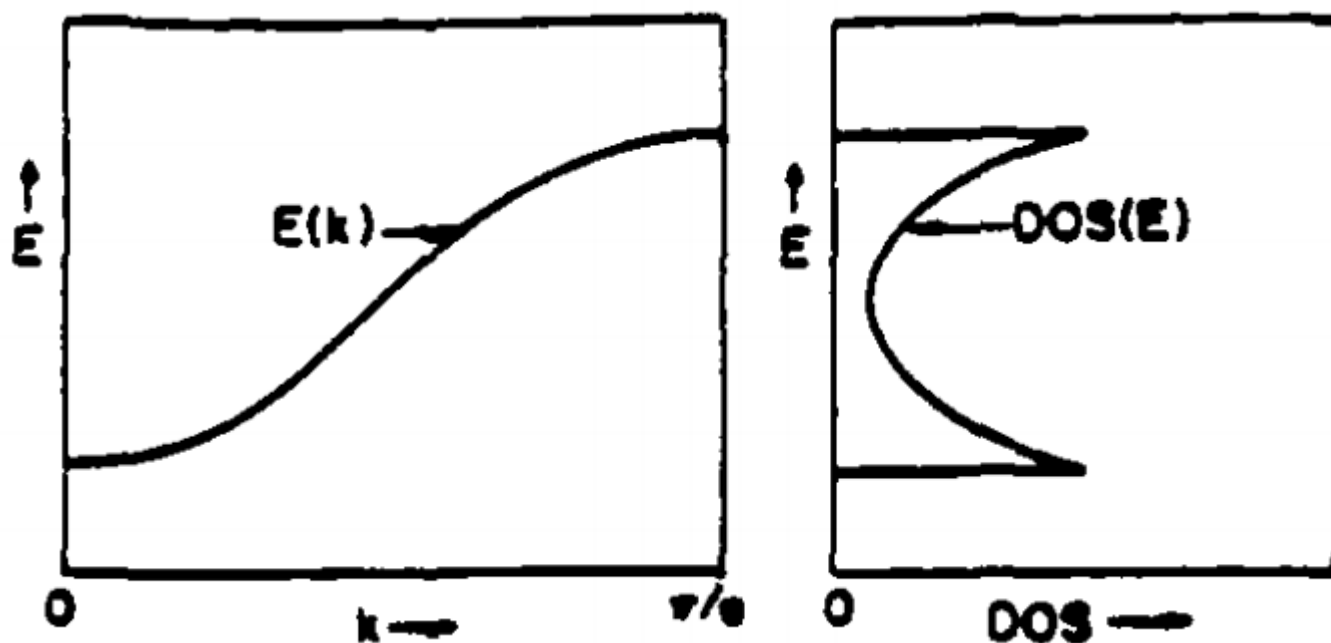
定义 态密度 $D(E)dE$ 表示能量处于 **E 到 $E+dE$ 之间的电子态的数目**。
number of levels between E and $E+dE$

$$D(E) \equiv \frac{g_s}{N_c} \sum_{n\mathbf{k}} \delta(\varepsilon_{n\mathbf{k}} - E)$$

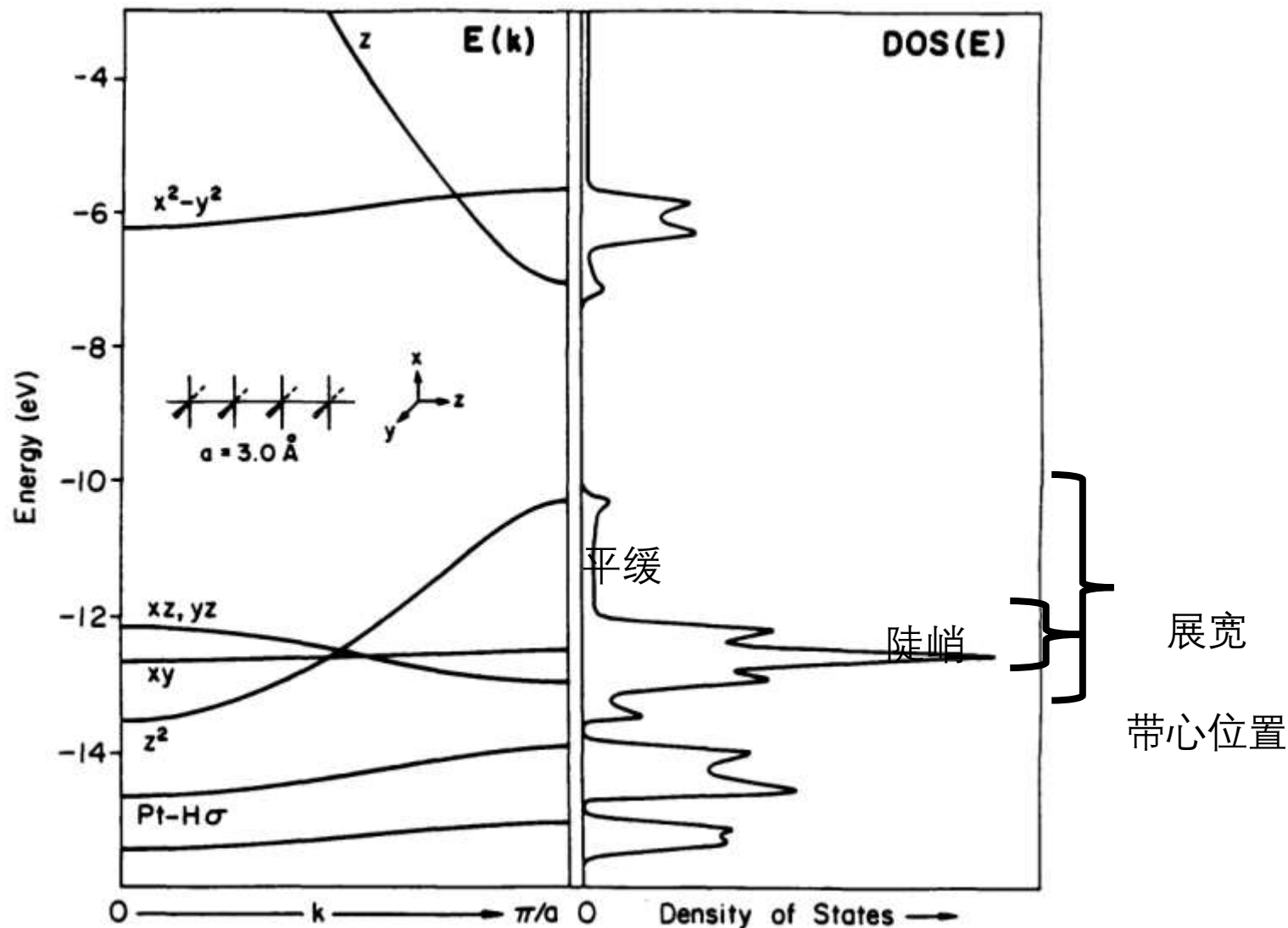
$$\xrightarrow{V \equiv N_c \Omega \rightarrow \infty} \frac{g_s \Omega}{(2\pi)^3} \sum_n \int \delta(\varepsilon_{n\mathbf{k}} - E) d^3k$$

态密度可以说是第一性原理计算中最为重要的概念之一，不论是学凝聚态物理的，半导体材料，光电材料，二维材料，异质结，电池材料，钙钛矿等等，还是做表面物理化学的，光/电/热催化等等。都会和DOS频繁的打交道。

能在DOS中提取有用信息，把电子结构和其他性质联系在一起讨论是提高论文质量的一大绝招。我在哔哩哔哩上有一部分关于DOS分析的系列视频。

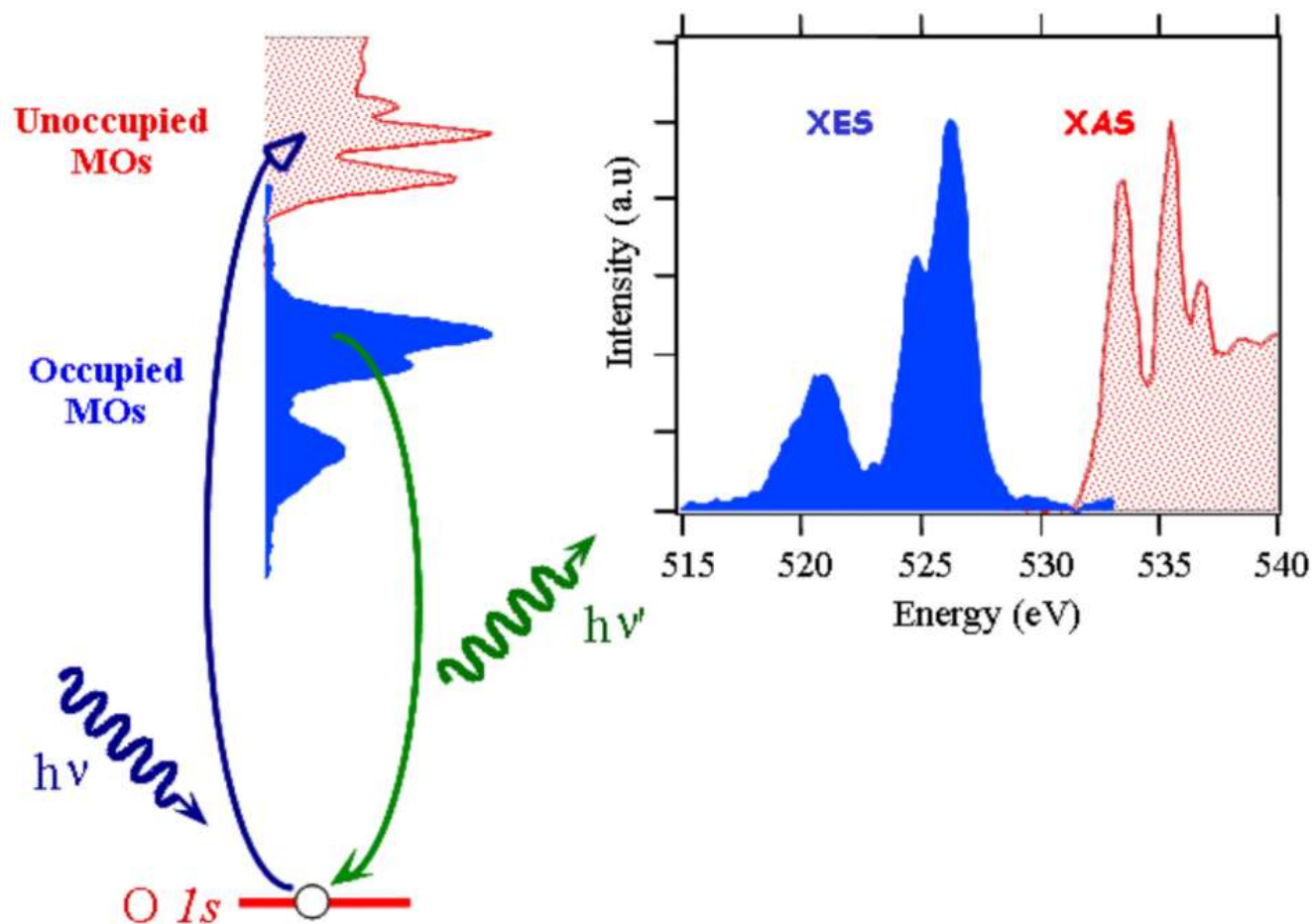


一般来说能带越密集/平缓的地方，单位能量范围内态越多，所以DOS也越大，能带越稀疏/陡峭的地方态密度就越小。对DOS积分就能得到电子数目，比如上图只有一条能带，上面占据了两个电子，那么对应的DOS图的积分也会是2，代表这个能量范围里的态上有两个电子。所以DOS的展宽/位置就成了影响体系性质的关键因素。



这是我们刚刚讨论的 PtH_4^{2-} 的例子，其中根据DOS的展宽就能判断原子轨道之间的作用强弱程度，带心位置能影响体系和其他分子的相互作用。

实际上DOS不仅在计算领域重要，在实验上也是非常重要性质，比如通过soft-x-ray absorption spectroscopy (XAS) 和soft-x-ray emission spectroscopy (XES) 我们能得到材料占据轨道和非占据轨道的DOS形状。这对研究半导体材料非常重要。



投影态密度（Projected DOS）

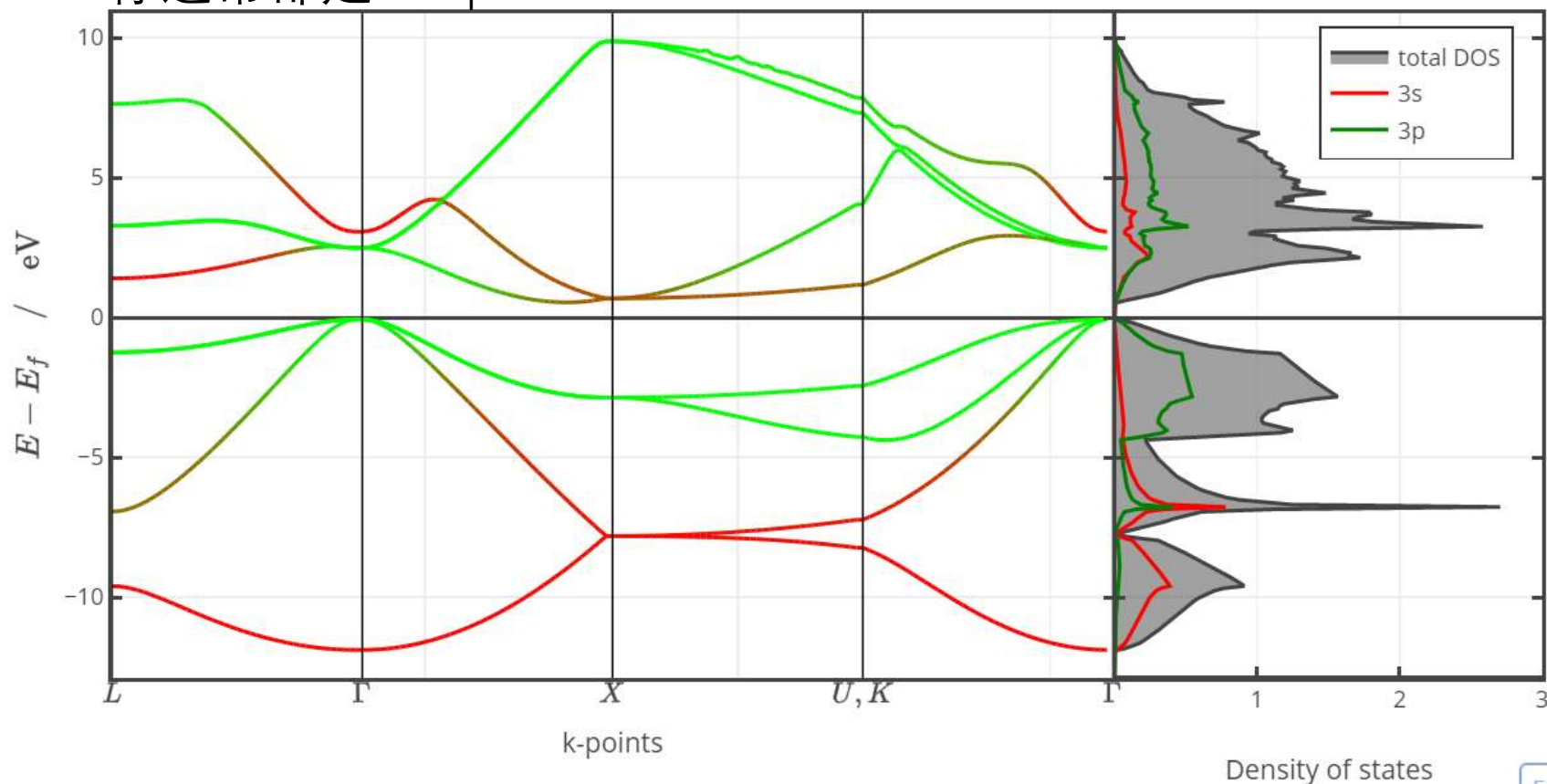
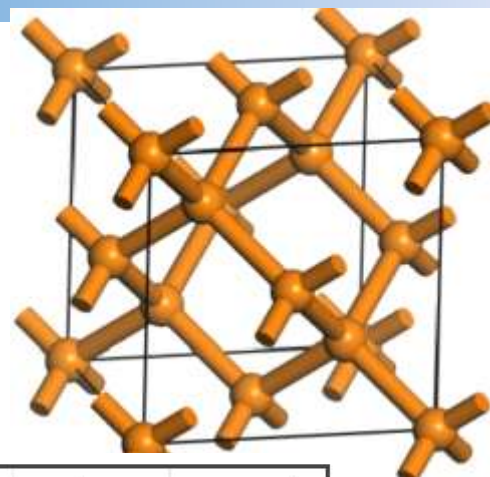
$$D_{\alpha}(E) \equiv \frac{g_s}{N_c} \sum_{n\mathbf{k}} \delta(\varepsilon_{n\mathbf{k}} - E) \left| \langle \chi_{\alpha} | \psi_{n\mathbf{k}} \rangle \right|^2$$

把Kohn-Sham eigenstates $|\psi_n\rangle$ 投影到一组相互正交的基函数上 $\langle X|$ ，一般是原子轨道。我们就能得到每个原子所分摊的DOS，叫做PDOS。

PDOS可以用于研究在周期性体系中的局域环境下的电子结构，对于能带所属的原子轨道成分分析非常有用。

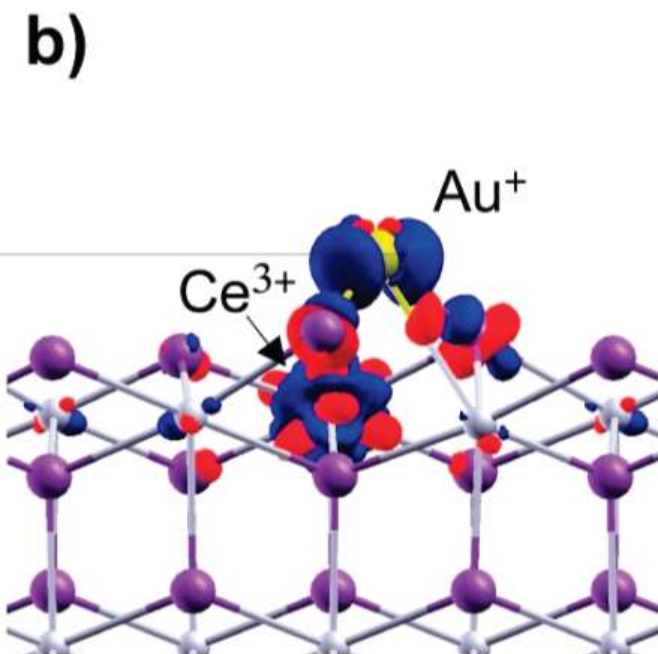
注：区域根据原子半径(RWIG)划分，所以所有原子PDOS的和一般是小于总DOS的。

这是Si晶体的例子，不同能带所含的原子轨道成分是不一样的，在DOS里也可以区分3s和3p轨道的贡献，计算固体物理里一般把价带顶的位置成为费米能级 E_{fermi} ，这个值没什么物理意义，所以程序会把 E_{fermi} 对齐到0 eV的位置，所以纵坐标通常都是 $E - E_f$

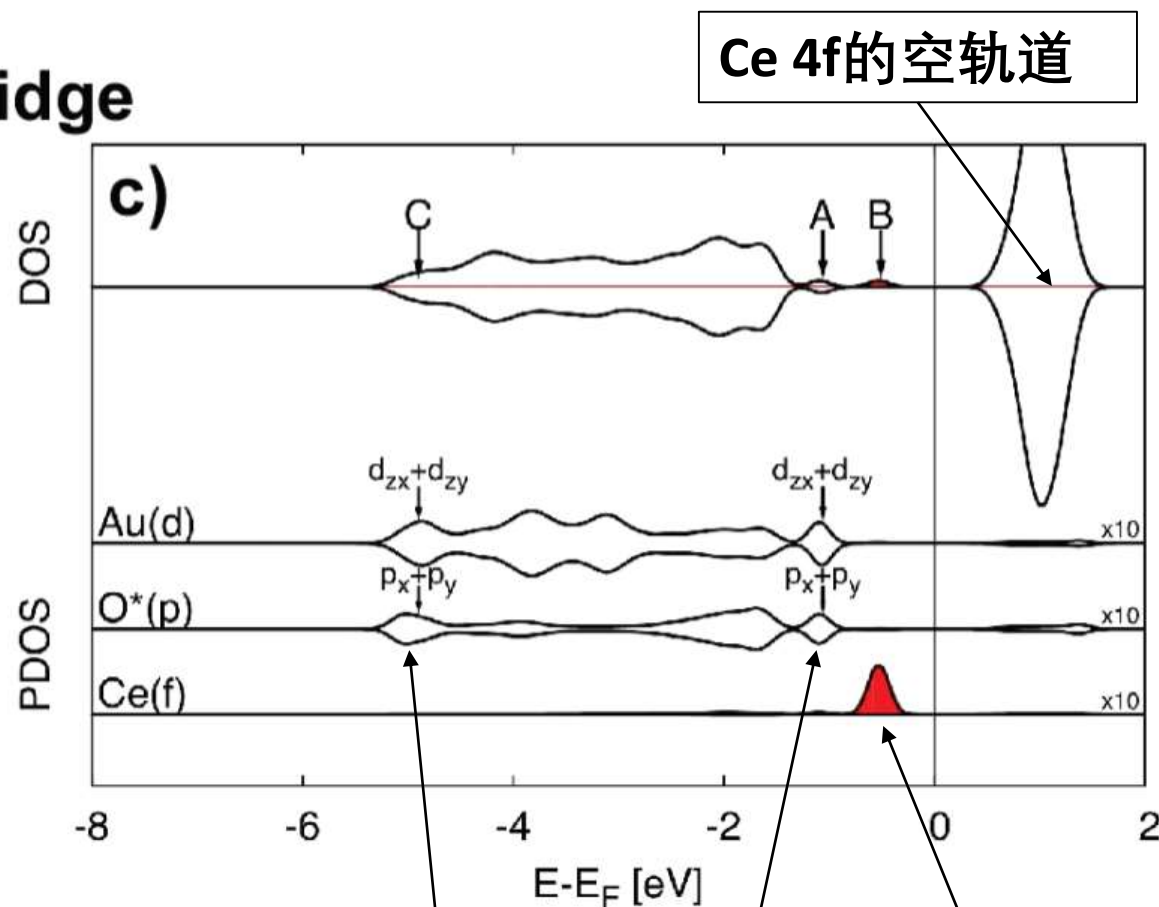


案例一：研究相互作用模型

Au@bridge



电荷差分电荷密度



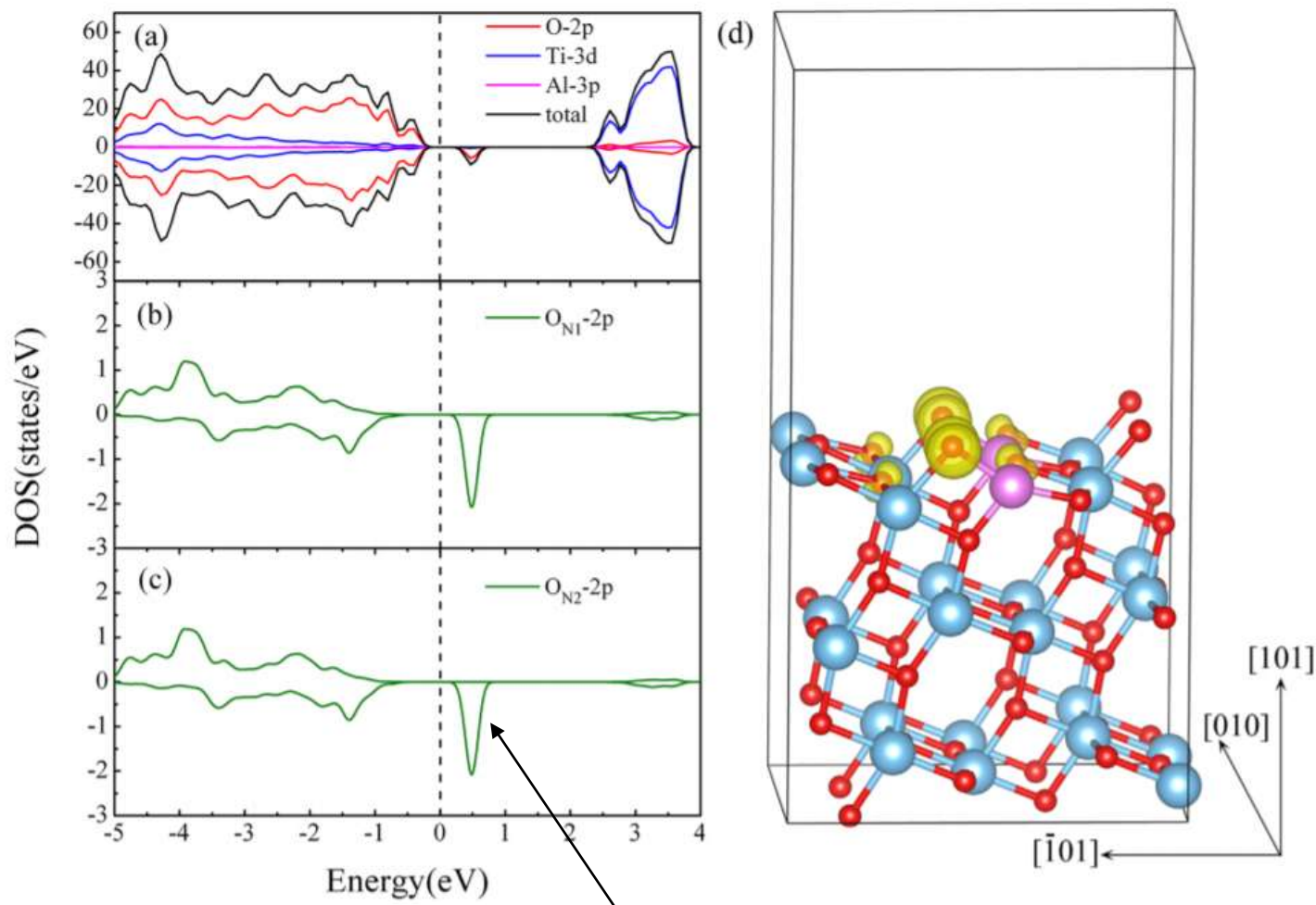
Ce 4f的空轨道

O-Au作用的
态密度
(共价作用)

Ce 4f占据一个
局域电子
(电子转移)

J. Am. Chem. Soc. **2009**, 131, 10473-10483.

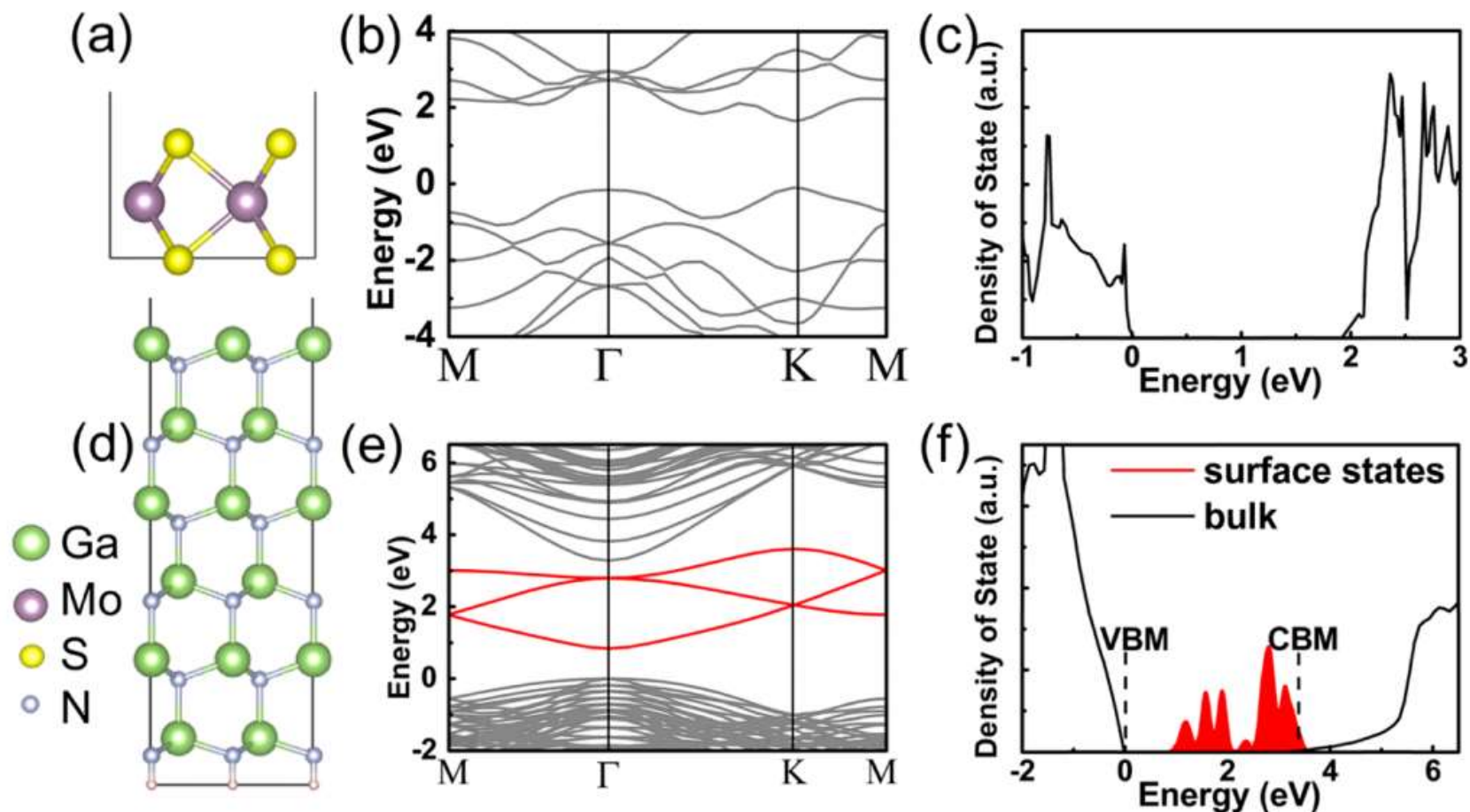
案例二：研究缺陷态



TiO_2 中的Al缺陷，导致多余空穴在表面O上

Journal of Magnetism and Magnetic Materials 404 (2016) 7–13

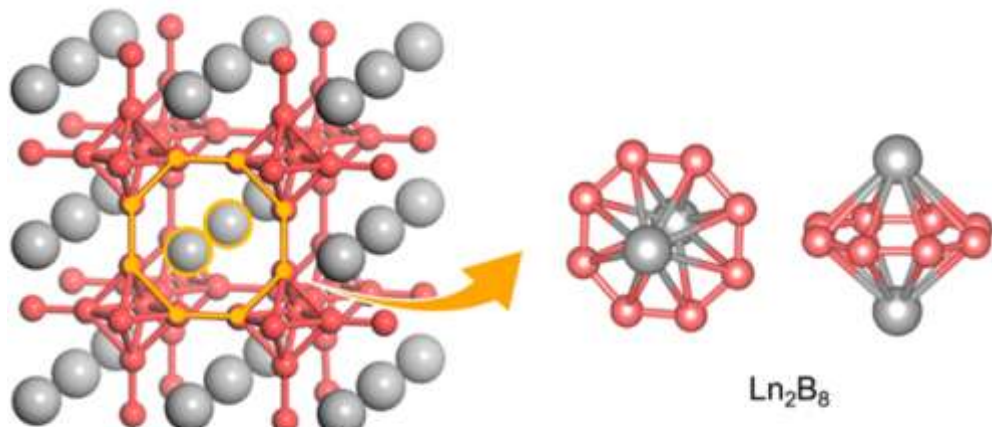
案例三：研究表面态(带边位置计算)



半导体表面存在配位不饱和的原子，比如GaN的表面原子的DOS和体相相比会在带隙中出现新的表面态(surface states)

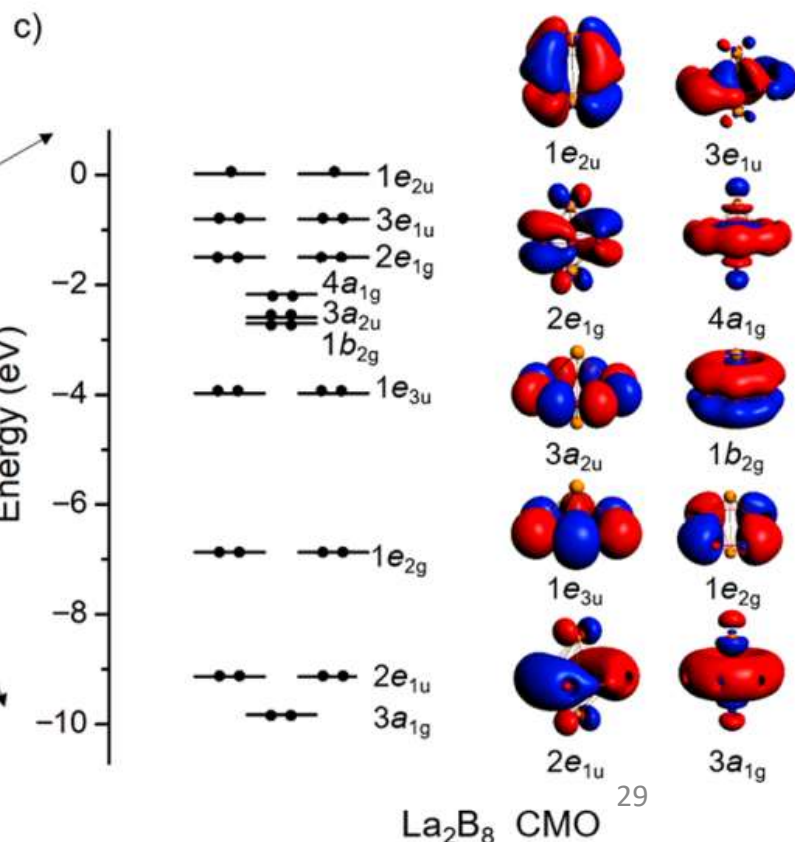
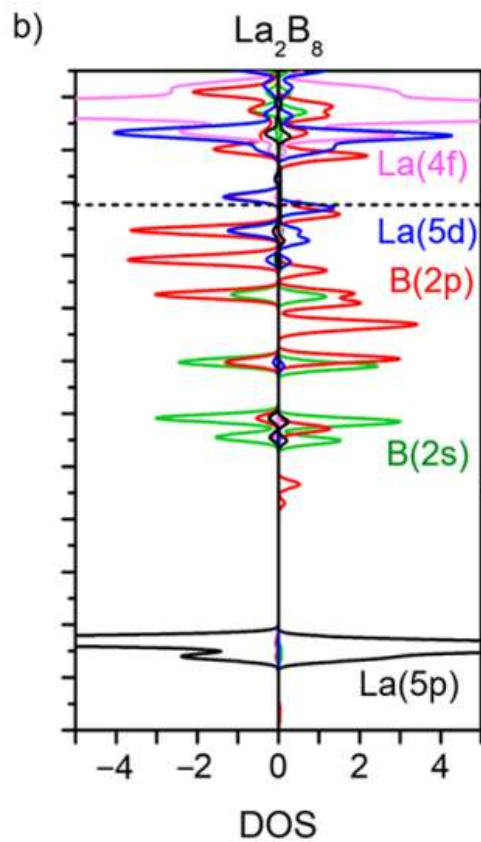
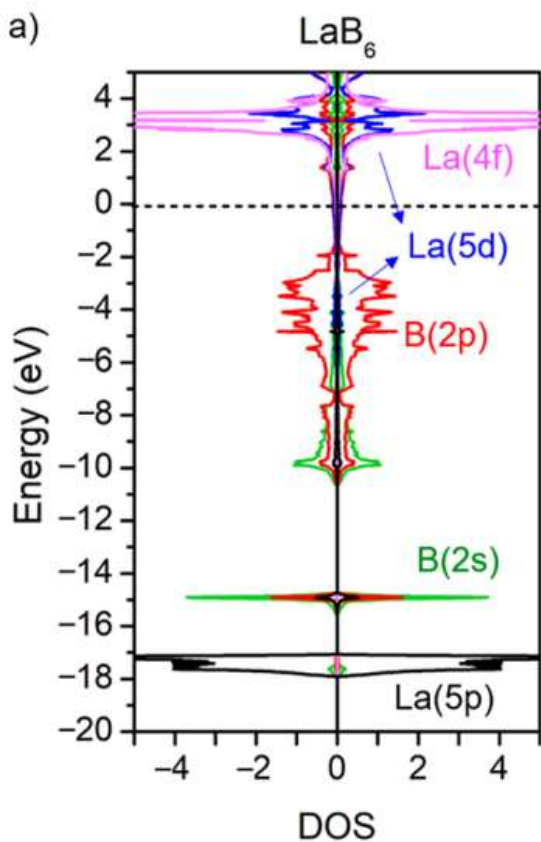
ACS Appl. Mater. Interfaces **2018**, 10, 17419–17426

案例五，新材料电子结构分析(对比周期性和孤立体系的DOS)



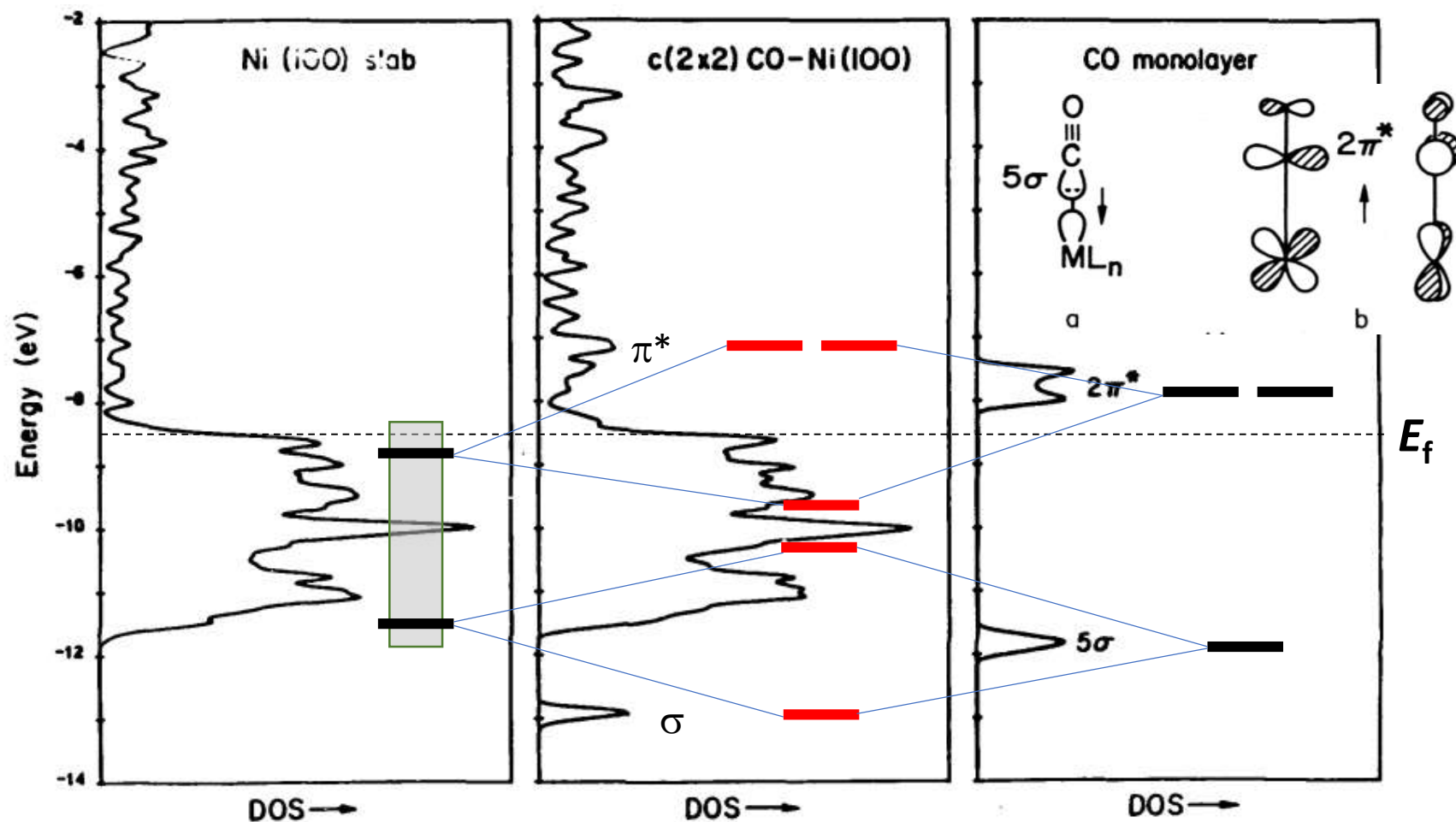
反夹心化合物

DOI: 10.1021/acs.inorgchem.8b02263

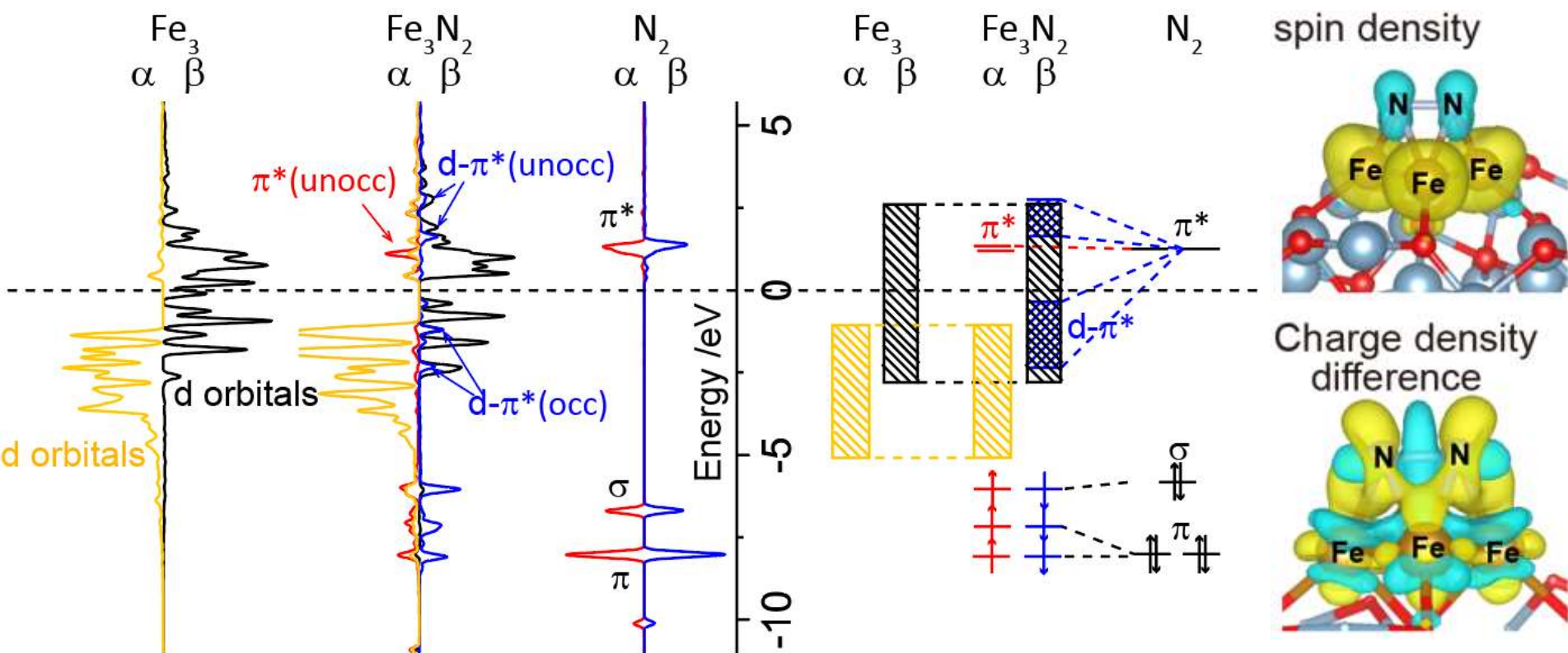


案例六，吸附分子和载体的相互作用模型

DOS也可以用于分析表面吸附模型，CO分子与Ni表面相互作用，导致CO的 σ 轨道能量降低， π^* 轨道能量上升。这是 σ 配位和反馈 π 键共同作用的结果。



案例七，催化吸附的轨道相互作用模型（部分活化的 N_2 ）



- Fe_3 : **low charge state** (0.59 |e|); **high spin polarization** (10 μB)
- $d-\pi^*$ interaction lead to charge transfer from Fe_3 to N_2 's π^* orbital.

Nat. Commun., **2018**, 9, 1610.

NBANDS = [integer]

默认值: NBANDS

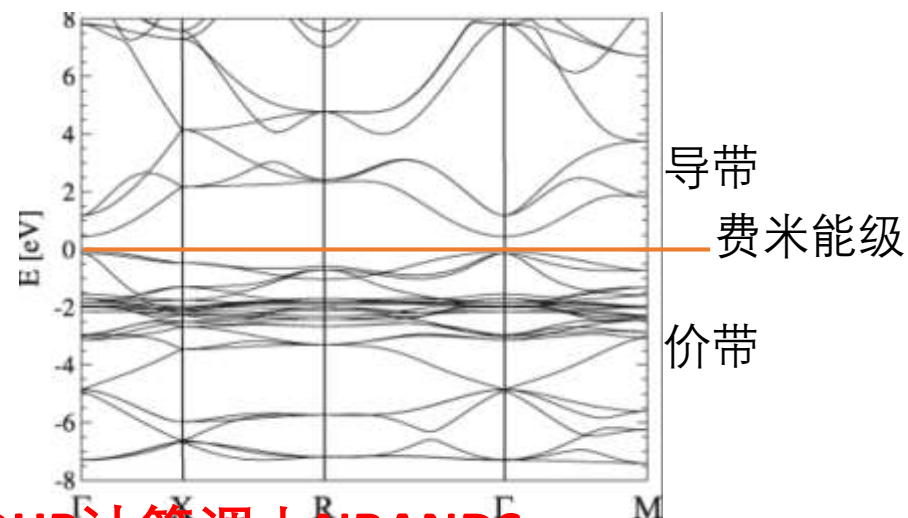
= NELECT/2+NIONS/2 non-spin polarized

= 0.6*NELECT+NMAG spin polarized

计算的能带的数量，因为能量较高的空轨道对体系基态的影响很小，所以VASP不会把所有的空轨道都计算，就能得到满意的结果。VASP默认会计算全部的价带和部分导带，如果我们做DOS或者BAND structure计算，想要的到能量更高的能带信息，需要把NBANDS设置得更大。

grep NBANDS OUTCAR

可以得到本次计算所用的NBANDS数。如果想要得到能量更高的非占据轨道信息，我们可以根据这个返回值适当调大，使用不同的赝势、不同体系、不同的原子数、不同的NCORE，都会有不同NBANDS值。

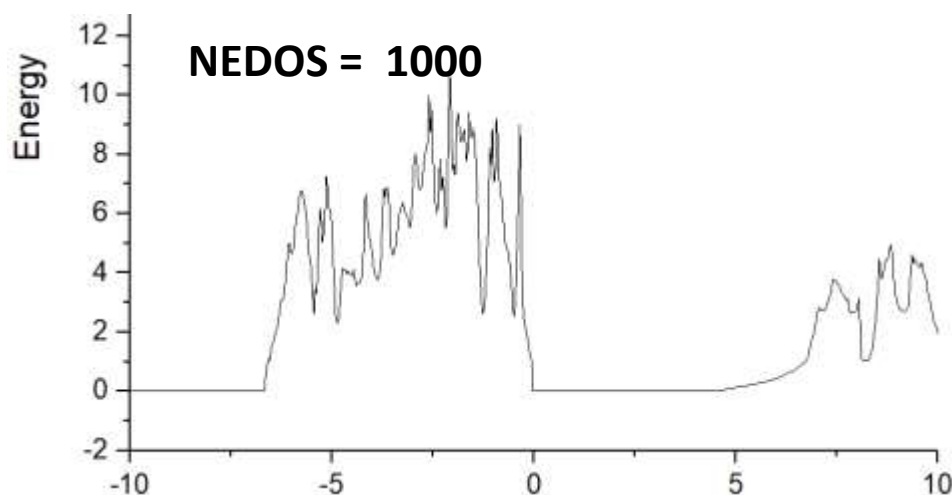
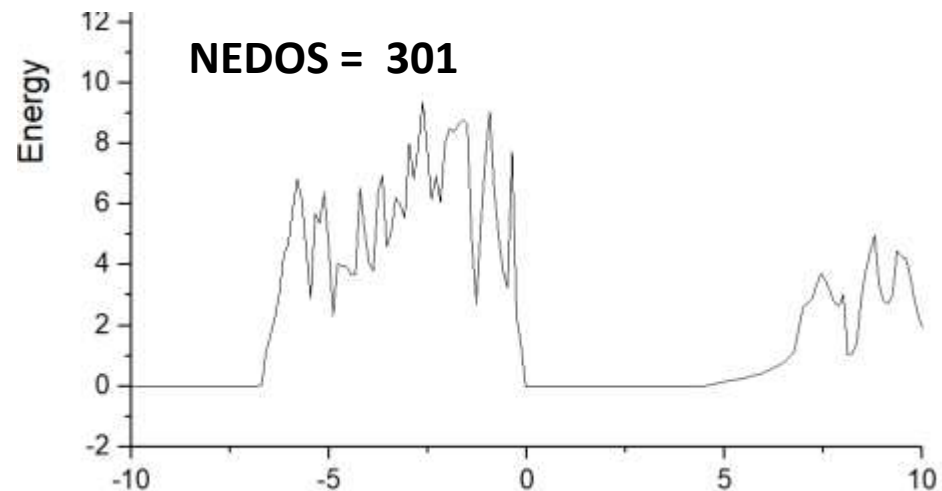


建议NBANDS用默认值，光学性质/COHP计算调大NBANDS

NEDOS = [integer]

默认值：**NEDOS = 301**

控制DOSCAR图输出的取点密度。



提高NEDOS的值可以提高DOS图的分辨率，包含的信息就越真实。**建议取 NEDOS=1000** 就可以了。如果NEDOS取值太大会导致vasprun.xml和DOSCAR文件过大，不利于后续下载数据和数据保存。

如果图的毛刺很多，建议增大KPOINTS数目。或者改用ISMear=0。

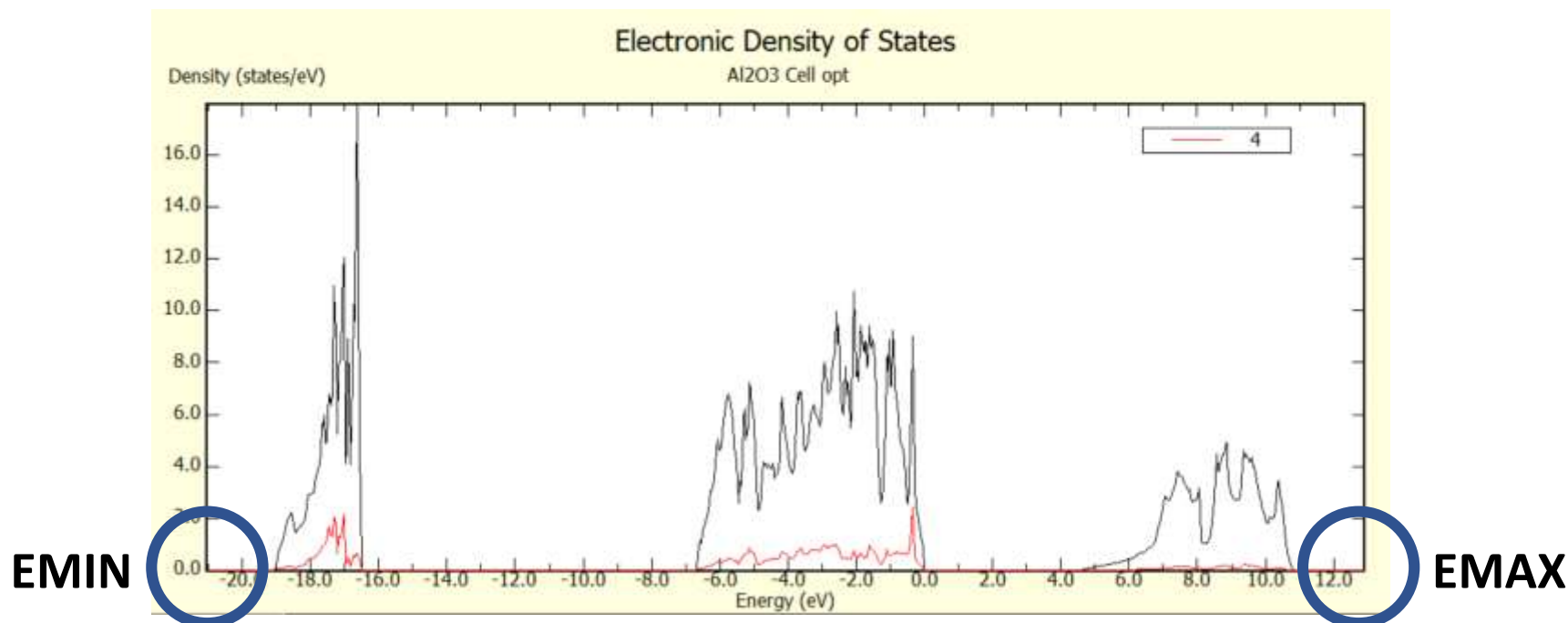
EMAX = ; EMIN =

默认值:

EMAX = highest KS-eigenvalue + Δ

EMIN = lowest KS-eigenvalue - Δ

$\Delta = 2$ eV, 控制输出DOS数据的能量取值范围。EMAX比计算的KS轨道的最高的能量值还要高2 eV, EMIN比计算的KS轨道的能量值还要低2 eV。



建议EMAX EMIN用默认值

练习一： θ - Al_2O_3 的DOS计算：

第一步：结构优化

结构优化，如果已经有优化好的结构可以直接拿过来用，已经优化好 θ - Al_2O_3 的晶胞结构。

（注意：结构优化得到的DOS不能直接用，因为是平均了结构优化过程中的所有结构的DOS）

第二步：单点计算

在优化好的结果基础上算个单点输出DOS，新建一个文件夹叫dos，准备dos计算需要的计算文件。（需要增加K点密度）

```
mkdir dos
```

```
cp CONTCAR ./dos/POSCAR
```

```
cp INCAR KPOINTS POTCAR CHGCAR ./dos
```

```
cd ./dos
```

修改INCAR

NSW = 0

ICHARG = 1

LORBIT = 11

ISMear = -5

NEDOS = 1000

NBANDS =

EMAX = -20

EMIN = 15

#(计算一个单点)

#(这里用11(非自洽计算)也是可以的)

#(或10 #10只区分s p d f角量子数， 11区分
磁量子数)

#(也可以用自洽计算的ISMear 0 1, SIGMA)

#(DOS的能量范围内取点数)

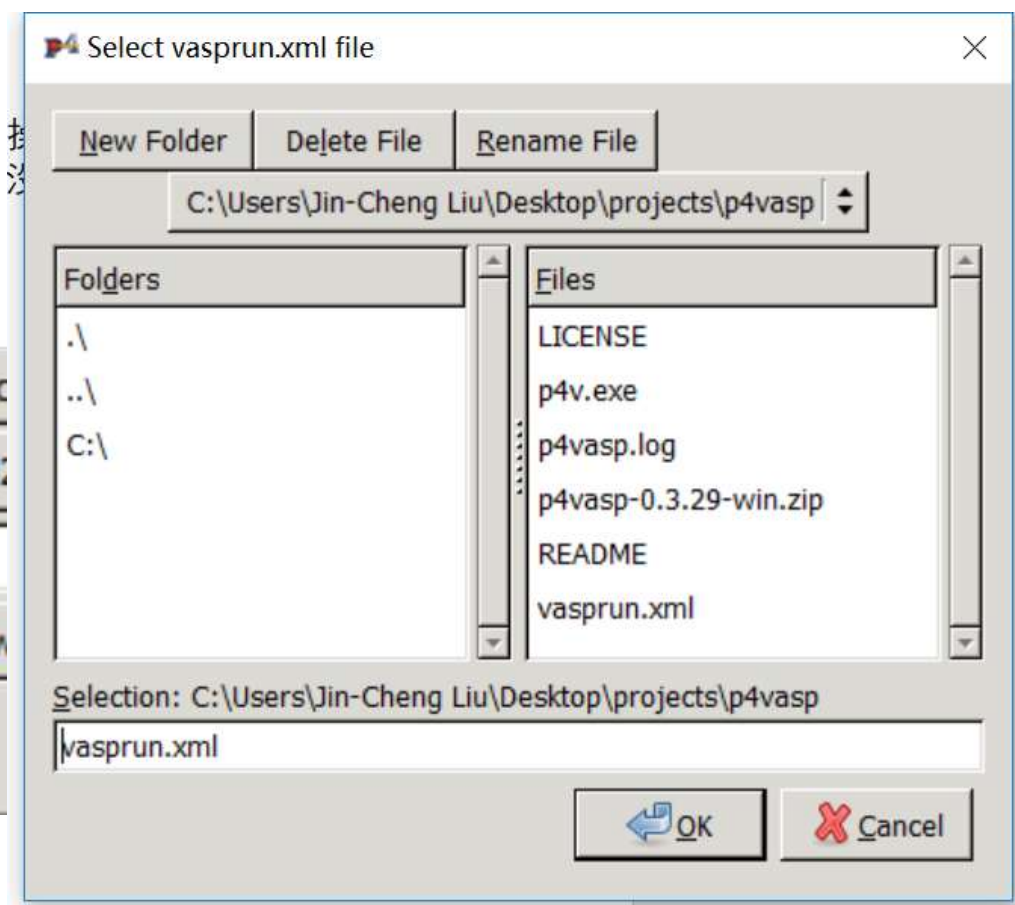
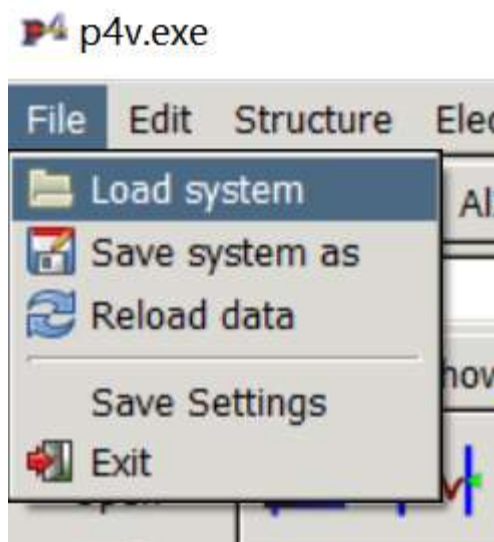
ISMear = -5，用Blöchl修正的四面体方法(the tetrahedron method)，可以得到更为准确得dos图，当ISMear=-5的时候程序不会读取SIGMA得值。如果粗略定性分析DOS，ISMear也可以用其他值，如0或1。

分析计算结果：DOSCAR和vasprun.xml

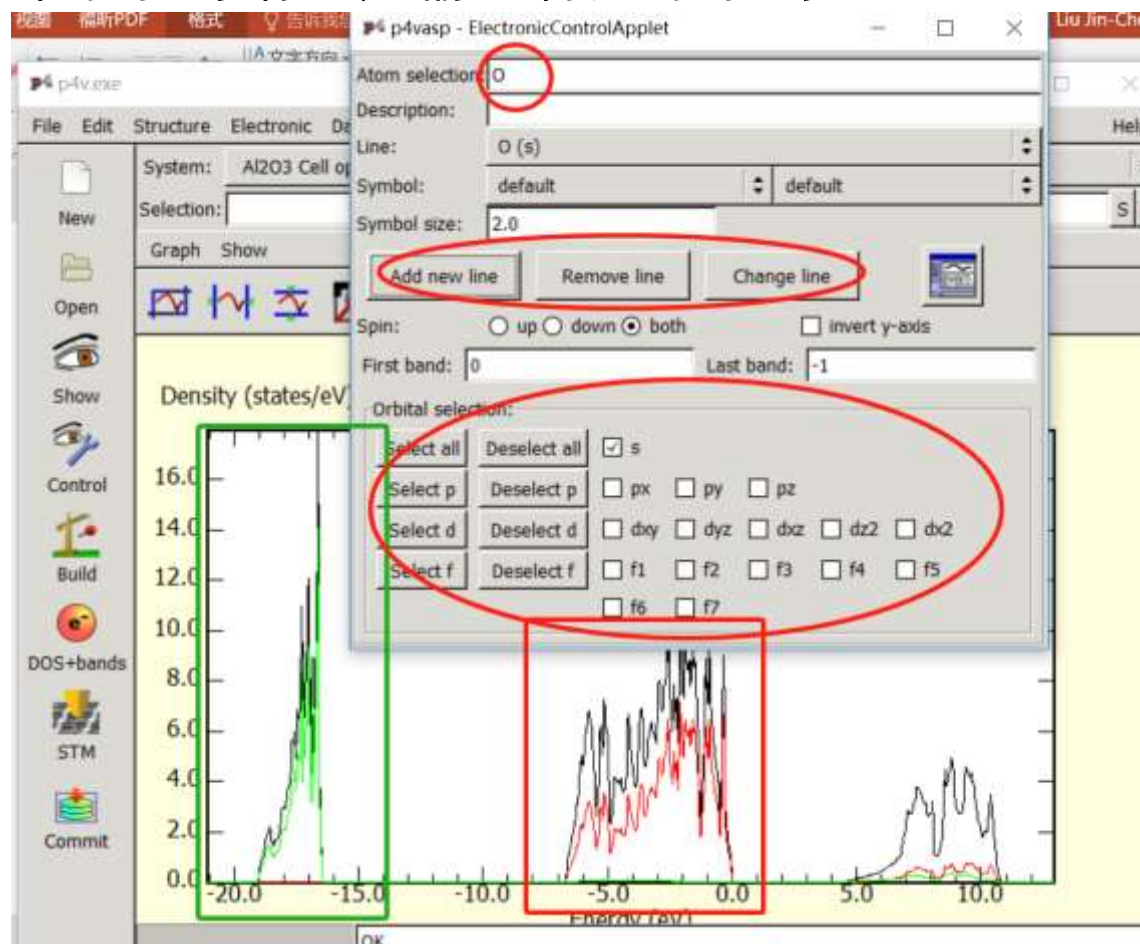
方法一：p4vasp

p4vasp的使用非常简单，就是windows的常规窗口操作，不用讲的。
p4vasp有windows版本和linux版，由于服务器上不方便可视化，所以我把**vasprun.xml**文件下载下来。

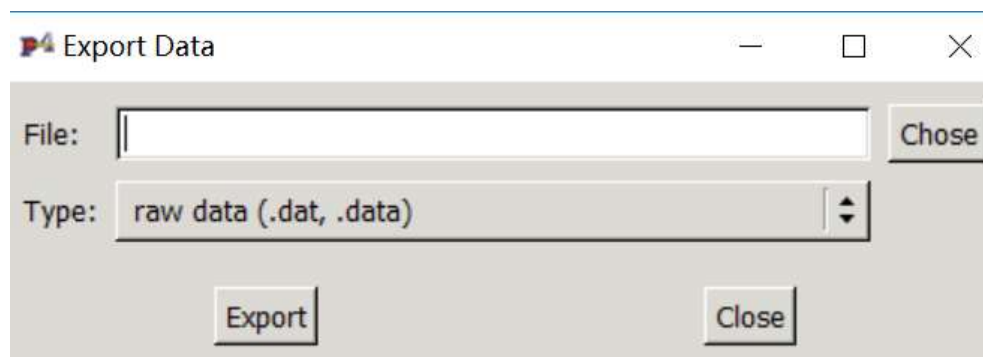
- (1) 下载**vasprun.xml**文件
保存到p4vasp文件夹里。
- (2) 读取vasprun.xml文件，



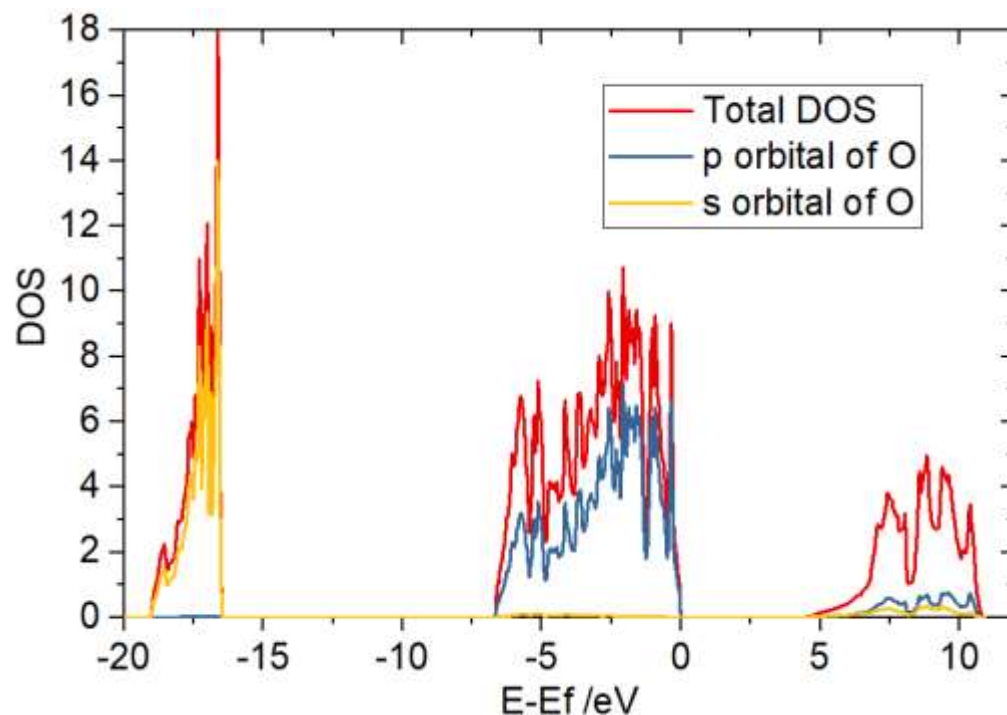
(3) 选 DOS+bands，就能看到总 dos，再选择 Electronic-Local DOS+bands control，就能选择看原子/元素/不同轨道的PDOS。比如：选择O的p轨道成分就能画出所有O的p对DOS的贡献。我们就能看到s和p的贡献在总DOS的那个位置。我们不但可以选择原子种类，还能选择原子的编号，输出特定原子的PDOS。



(4) 做好图以后就可以export数据，到origin里再把图做的更漂亮。



p4vasp里做了三条线，现在我们导出的文件把这三条线放在一列里了，所以我们还要手动把这三条线的数据分开，分割做法就是看第一列的能量范围，找到从最低到最高的数值。最后我们把数据导入到origin里，做出图来是个效果的。



Shift E-fermi

如果我们直接截取DOSCAR里的数据作图，我们发现 E_f 的能量不是0。一般我们都会把 E_f 移动的0 eV的位置，这就需要将横坐标都减去 E_f 。

P4vasp, vaspkit 和 pymatgen 取出的DOS数据都会自动shift。

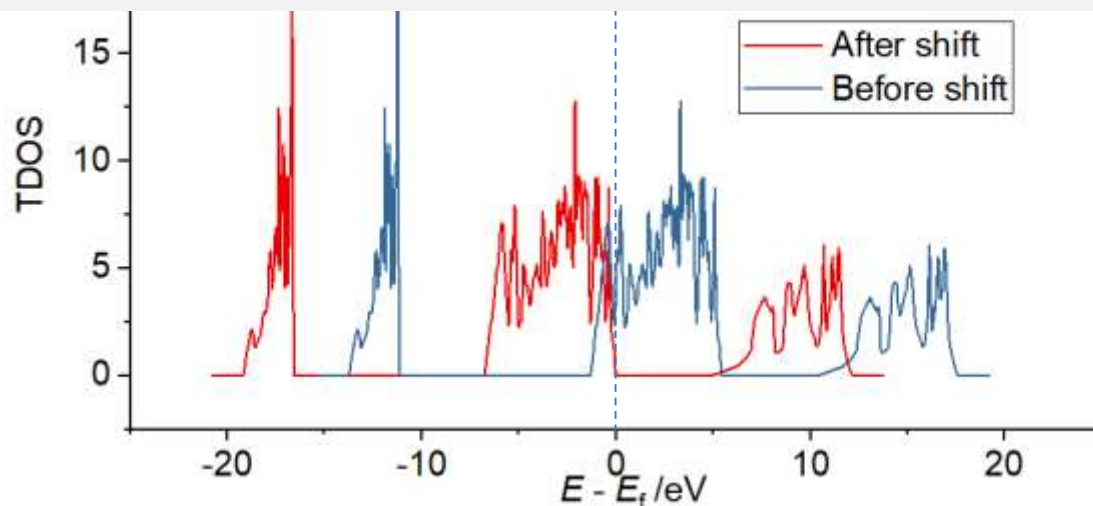
Vaspkit 是要修改`~/.vaspkit` 配置文件里：

```
SET_FERMI_ENERGY_ZERO .TRUE.
```

Fermi能级的位置提取：

```
[pg2059@ln2%cngrid2 nscf]$ grep E-fermi OUTCAR
```

```
E-fermi : 5.4412   XC(G=0): -11.0891   alpha+bet :-15.2081
```



方法二：vaspkit

主功能11可以提取总DOS，vaspkit0.73以上版本可以按照任何自己定义的方式随意提取DOS和PDOS。

```
===== Structural Options =====
1) VASP Input Files Generator   2) Elastic-Properties Kit
3) K-Path Generator             4) Structure Editor
5) Catalysis-ElectroChemi Kit  6) Symmetry Search

===== Electronic Options =====
11) Density-of-States   21) DFT Band-Structure
23) 3D Band-Structure       25) Hybrid-DFT Band-Structure
26) Fermi-Surface Calculator  28) Band-Structure Unfolding

===== Charge & Potential & Wavefunction Options =====
31) Charge & Spin Density    42) Potential-Related
51) Wave-Function Analysis

===== Misc Utilities =====
71) Linear Optics            72) Molecular-Dynamics Kit
73) VASP2BoltzTraP Interface  74) USER interface
91) Semiconductor Calculator  92) 2D-Materials Kit
```

11

===== DOS Options =====

111) Total Density-of-States

112) Projected Density-of-States for Selected Atoms

113) Projected Density-of-States for Each Element

114) The Sum of Projected Density-of-States for Selected Atoms

115) The Sum of Projected DOS for Selected Atoms and Orbitals

提前load 带有matplotlib环境的python3, module load python/3.6.6

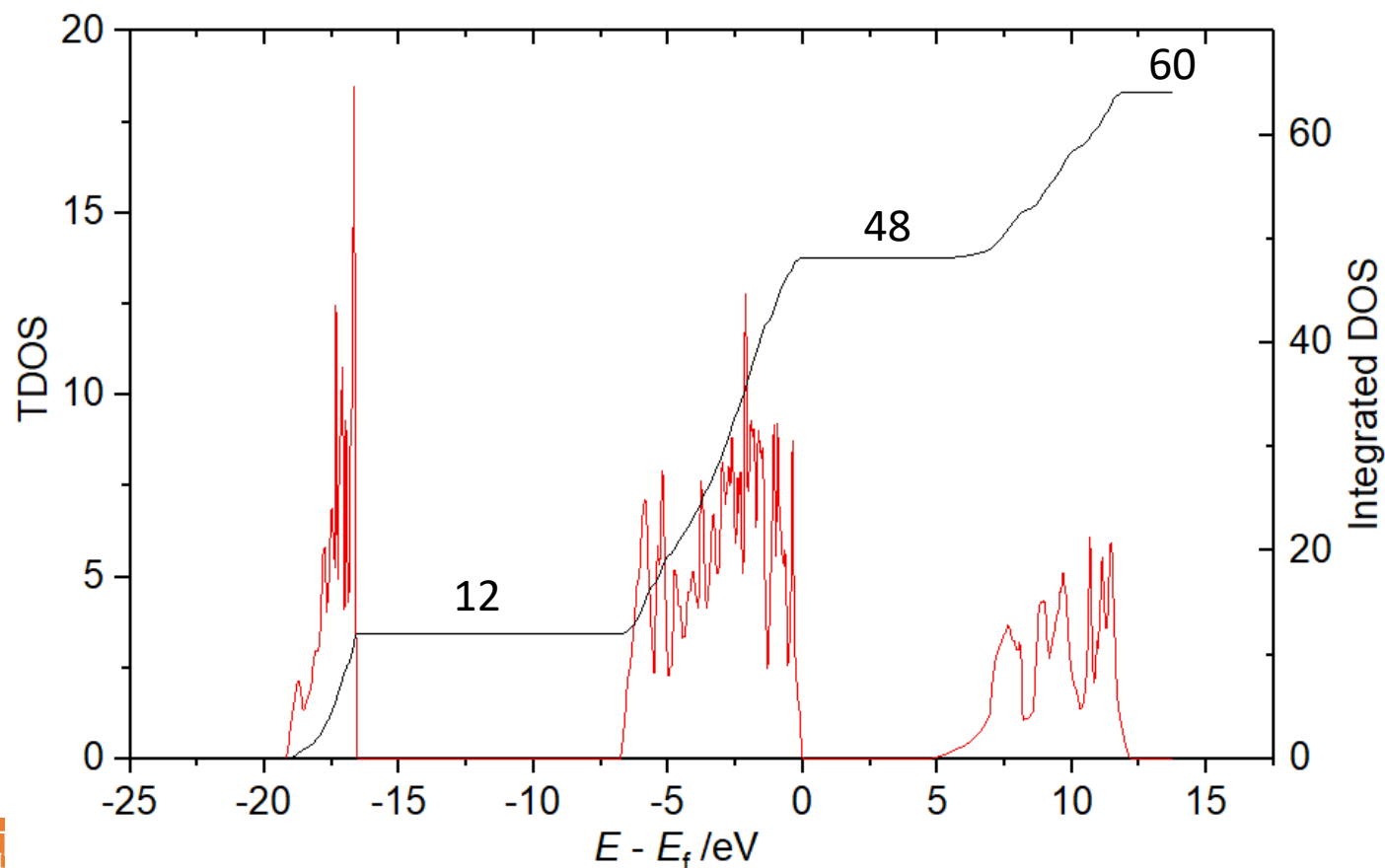
- 111输出总dos, ITDOS.dat 和 TDOS.dat文件
- 112输出投影态密度到指定原子上, 输入格式是非常自由的, 比如: C Fe H 1-4 7 8 24, 这里输入1-2则输出PDOS_A1.dat和PDOS_A2.dat两个文件分别是原子序号为1和2的投影态密度。
- 113输出投影态密度到每种元素上, PDOS_Al.dat和PDOS_O.dat
- 114输出指定原子序号的原子加和的投影态密度会输出PDOS_SUM.dat和IPDOS_SUM.dat
- 115可以指定轨道, 比如依次输入O回车p回车Al回车p回车, 则在PDOS_USER.dat文件输出了O的p轨道和Al的p轨道的DOS信息。

(1) 总DOS, 输入

11

111

自动生成TDOS.dat, ITDOS.dat这两个文件, 一个是总DOS, 另一个是积分的DOS, 积分的DOS可以用来判断电子占据的具体数值。



(2) 112 (指定原子序号PDOS)

10

这时候就会输出PDOS_A10.dat, IPDOS_A10.dat, 分别是第10号原子的PDOS和积分的PDOS。

(3) 113 (每种元素的PDOS)

然后就会自动生成PDOS_O.dat, IPDOS_O.dat, PDOS_Al.dat, IPDOS_Al.dat文件, 分别是O和Al的PDOS和积分PDOS。

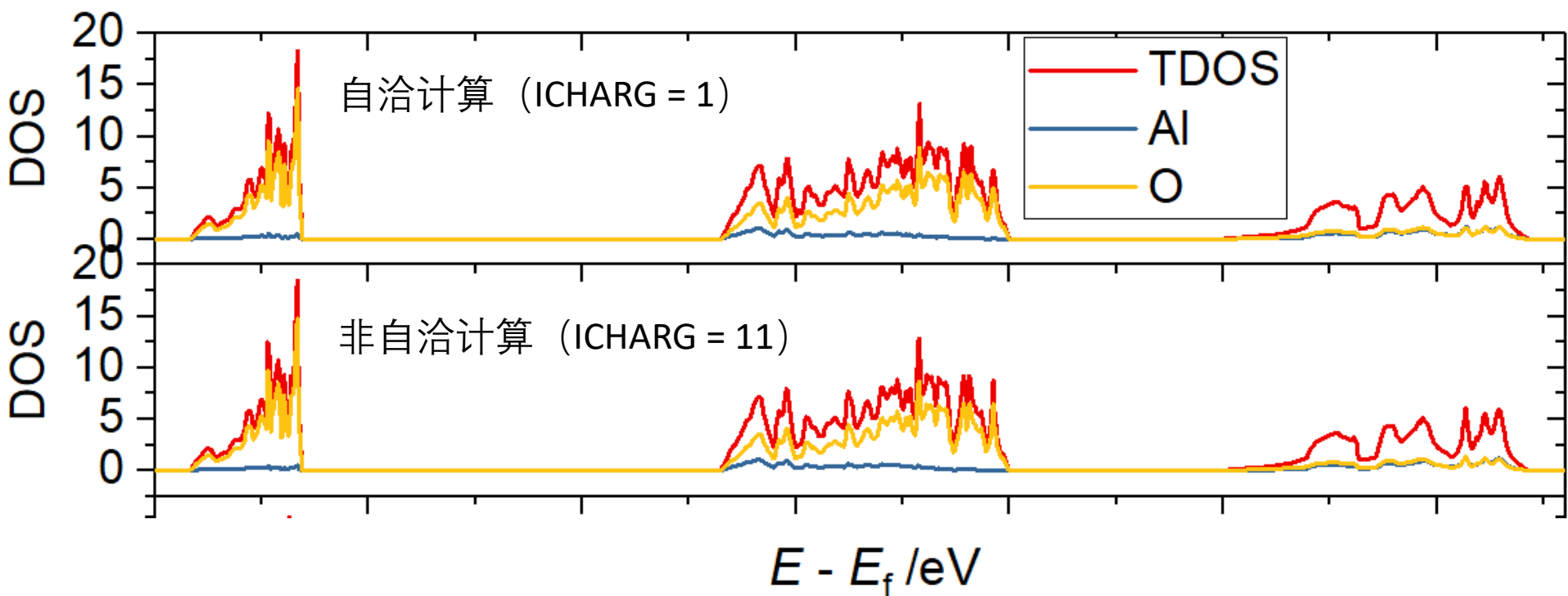
(4) 114 (指定多个原子输出PDOS的加和)

1-3 (1号到2号原子)

这时候就可以指定原子输出PDOS信息, PDOS_SUM.dat, IPDOS_SUM.dat。

DOS计算注意事项:

(1) 可以用之前的CHGCAR, 做非自洽计算 ($\text{ICHARG} = 11$) ; 也可以直接开始一个自洽单点计算 ($\text{ICHARG} = 1$) , 只要收敛到同样的电子态上, 结果是一样的。



DOS计算注意事项:

(2) **K点数目**要适当取得更大, 与结构优化相比,算DOS的时候,需要用到更多的K点数目,这是因为K点越多,画出来的DOS图质量越高,曲线也会更平滑。

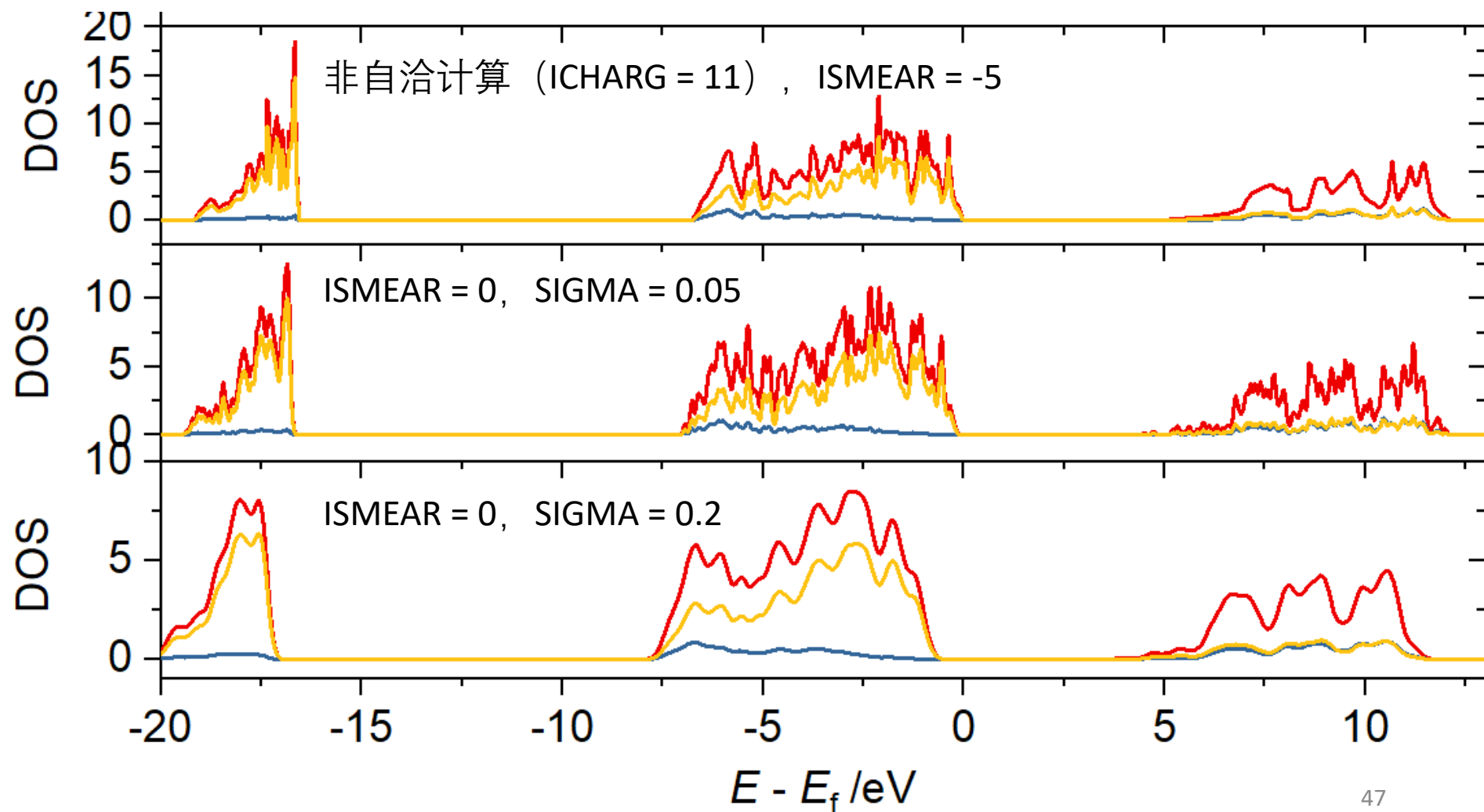
(3) **ISMEAR = -5**, 用Blöchl修正的四面体方法(the tetrahedron method), 可以得到更为准确得dos图, 当ISMEAR=-5得时候程序不会读取SIGMA得值。

注意: 如果计算模型很大,只用了一个gamma点,或者K点的数目小于等于 3 的时候,使用ISMEAR = -5 会导致计算出错, 此时可以用优化结构时使用的ISMEAR。还有, 结构优化的时候不能使用ISMEAR=-5, 是因为四面体方法不能很好地处理费米能级处的电子占据情况,导致算出来的力会有一定百分比的误差。参考:

https://cms.mpi.univie.ac.at/vasp/vasp/Partial_occupancies_different_methods.html

```
VERY BAD NEWS! internal error in subroutine IBZKPT:  
Tetrahedron method fails for NKPT<4. NKPT =    1
```

(4) 当K点小于3个时候，ISMEAR可以取0或1来算DOS。（手册上建议用-5，其实用0或1，定性上完全没有问题）



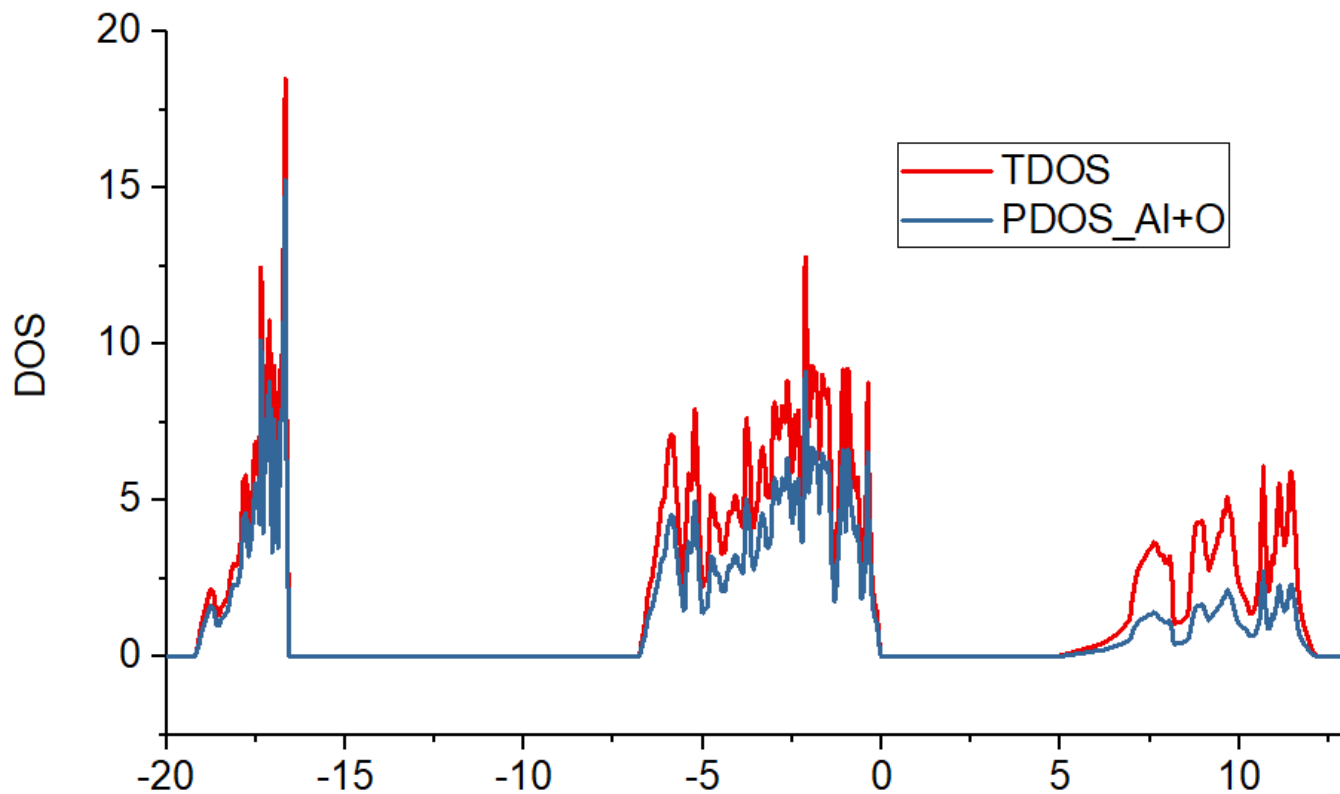
(5) NEDOS, EMAX, EMIN只会影响作图效果不会对实际计算起作用。

(6) DOS和能带计算一定是在**优化结构**之后做的，自己随便搭了个模型不优化就计算DOS一般没有意义。

(7) 我们计算出的**PDOS**，对所有原子，所有轨道做**加和并不等于总DOS**，这是因为PDOS是我们把波函数向球谐函数投影，这个过程中我们会丢失一部分信息，所以正常来说PDOS的总和一般要略低于总DOS。以下是英文解释。

To obtain PDOS, a projection on spherical harmonics is done. In this procedure, you lose part of the information. So, the sum of the parts is lower than the whole DOS, which contains the correct information (the integral of the occupied bands is the number of electrons of the system).

PDOS的加和不重合总DOS。所以对PDOS的占据轨道积分不能讨论某个原子轨道的占据数。



注意：

设置了LORBIT以后，OUTCAR文件的末尾会输出一个total charge。

total charge				
# of ion	s	p	d	tot
1	1.543	3.618	0.000	5.161
2	1.543	3.618	0.000	5.161
3	1.544	3.652	0.000	5.196
4	1.544	3.652	0.000	5.196
5	1.544	3.609	0.000	5.152
6	1.544	3.609	0.000	5.152
7	0.351	0.441	0.000	0.792
8	0.351	0.441	0.000	0.792
9	0.298	0.369	0.000	0.667
10	0.298	0.369	0.000	0.667

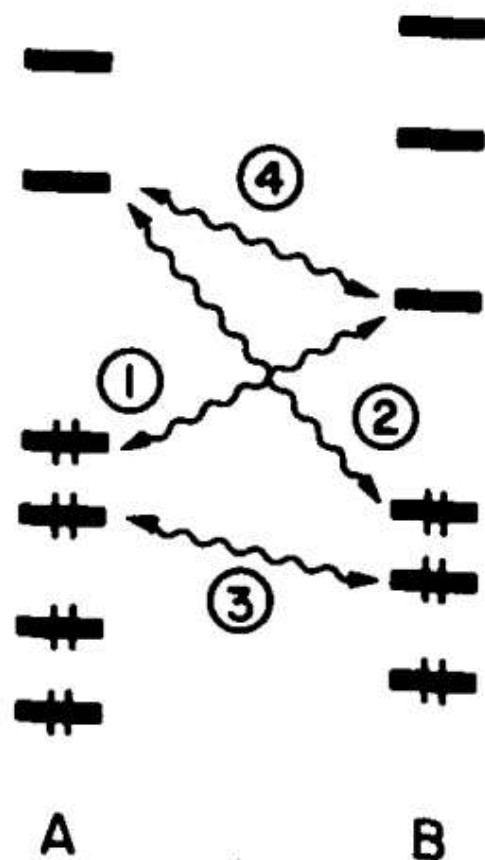
tot	10.560	23.377	0.000	33.937

这里的电荷是根据PROCAR算出来的原子半径球内的电荷布居，不能定量，定性可以做参考，一般无视就行了。

我们分析原子电荷方法很多，比如最常用的Bader charge, 还有DDEC, NPA电荷, 用lobster分析能得到Lowdin 和 Mulliken电荷。

轨道相互作用

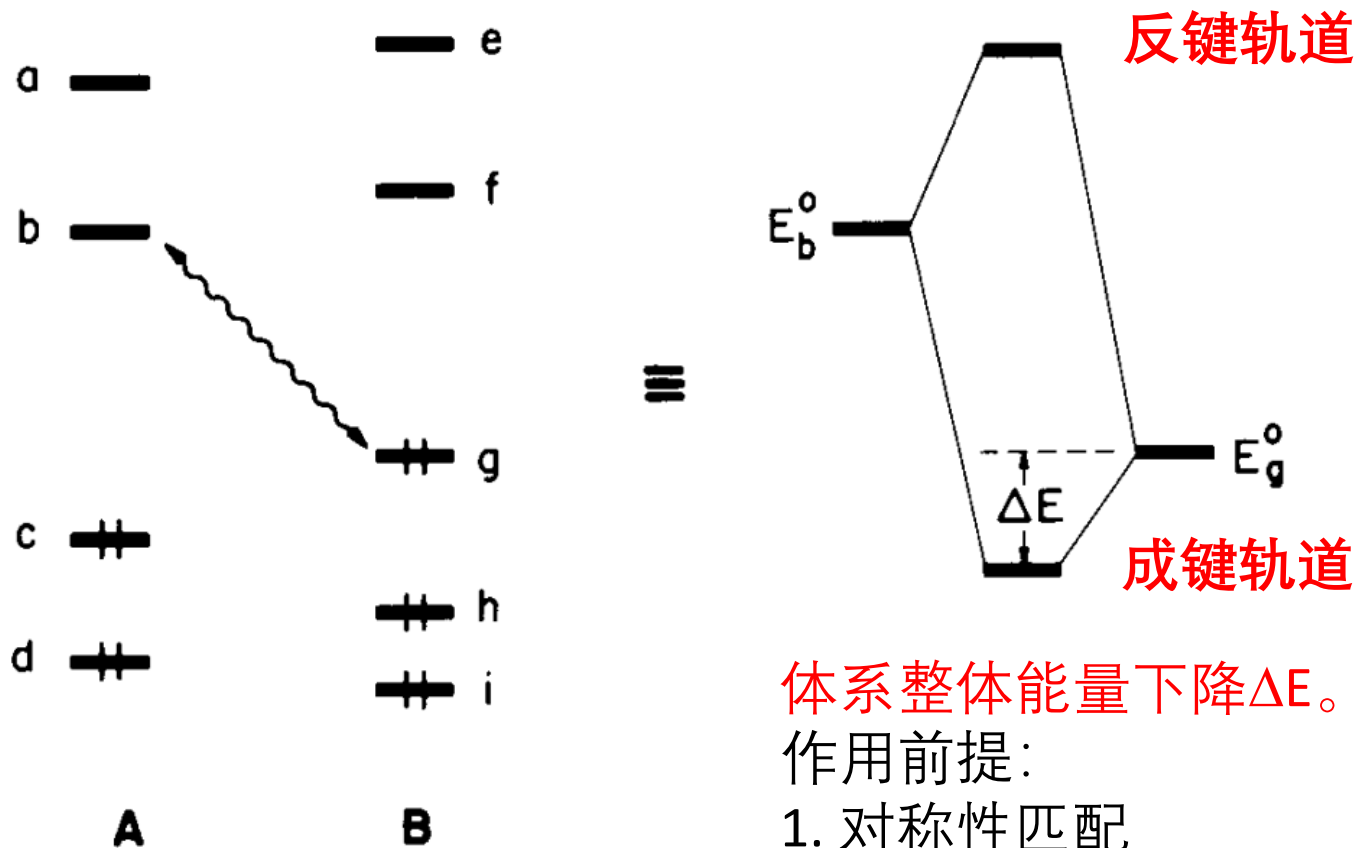
化学相互作用，是否对体系的稳定性做出贡献（成键贡献）。可通过分析能级的相互作用来判断



两个片段的轨道相互作用的时候，
有几种作用模型：

- 1, 2：空轨道和占据轨道的作用，
- 3：占据轨道之间的相互作用，
- 4：空轨道之间的相互作用。

1, 2: 空轨道和占据轨道的作用,



体系整体能量下降 ΔE 。

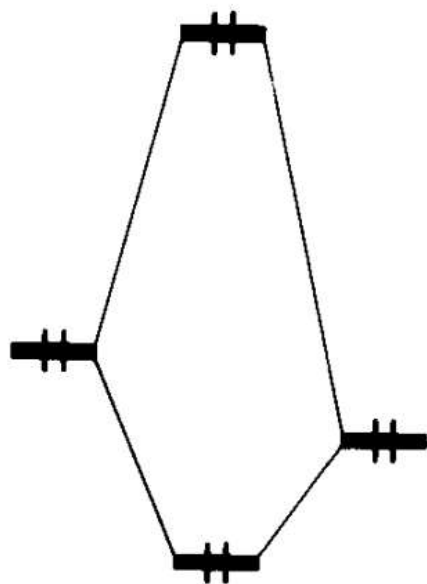
作用前提:

1. 对称性匹配
2. 能量相近
3. 最大重叠

$$\Delta E = \frac{|H_{ij}|^2}{E_i^o - E_j^o}$$

根据能量的二阶微扰项，能量越接近，分裂能 ΔE 越大，相互作用越强。

3：占据轨道之间的相互作用，

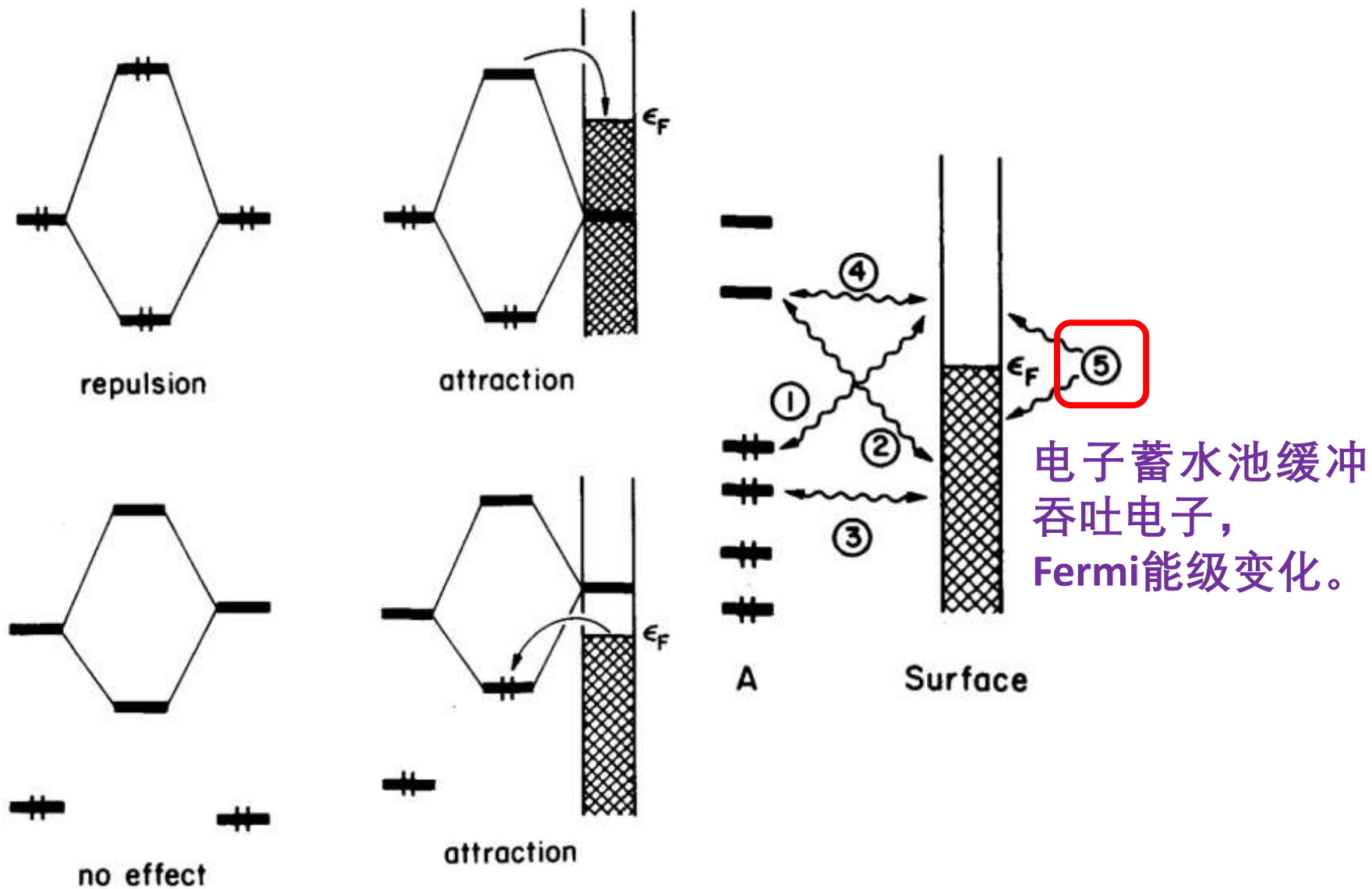


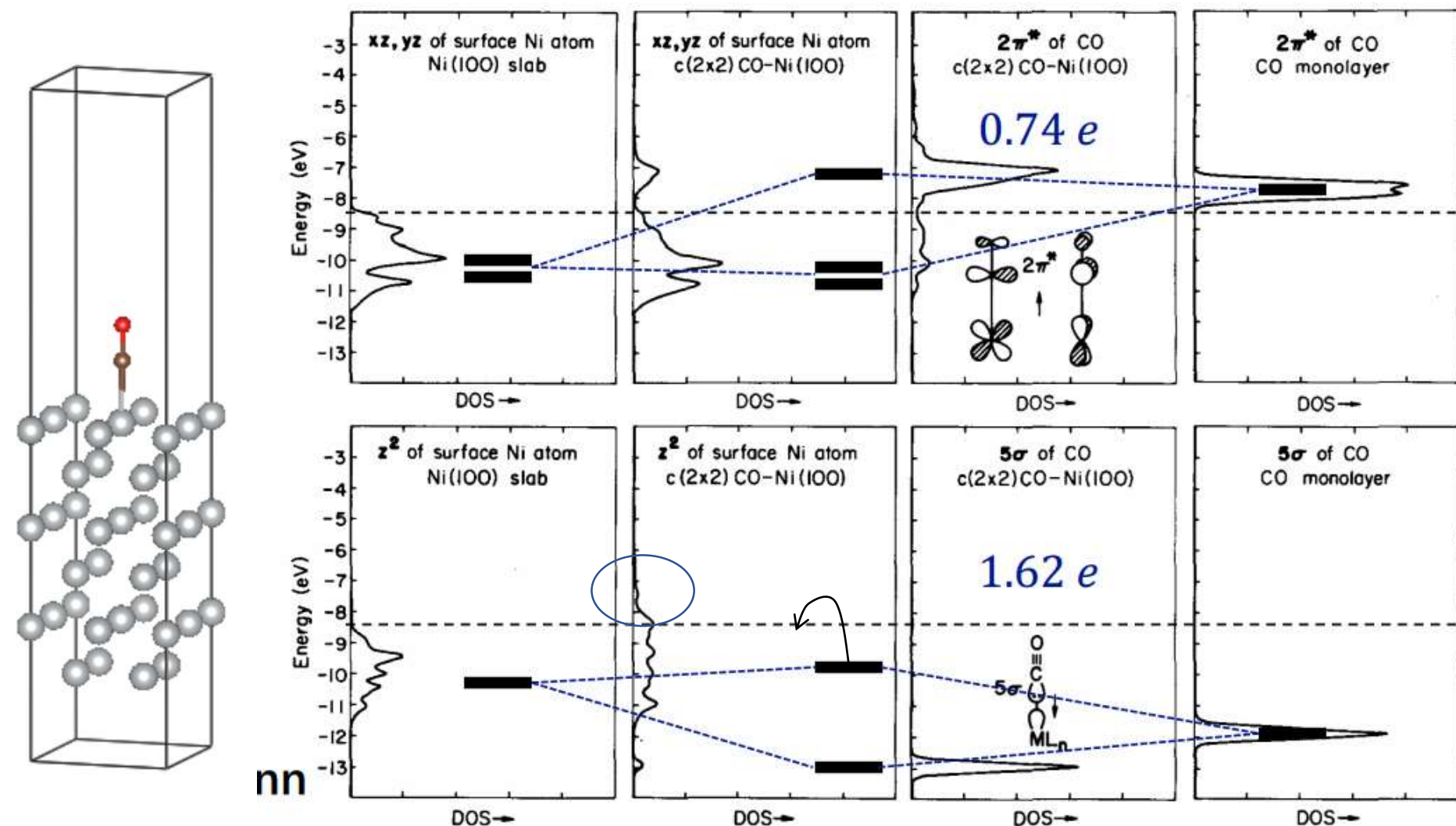
这种相互作用，由于计算中考虑了轨道重叠，往往会得到反键的能量升高比成键的能量下降要多的情况。也就是说，**体系整体能量上升了**。这也就是为什么He₂分子不存在。

4：空轨道之间的相互作用。

由于这种相互作用产生的成键和反键轨道对没有电子占据，所以对整体的能量变化没有贡献。

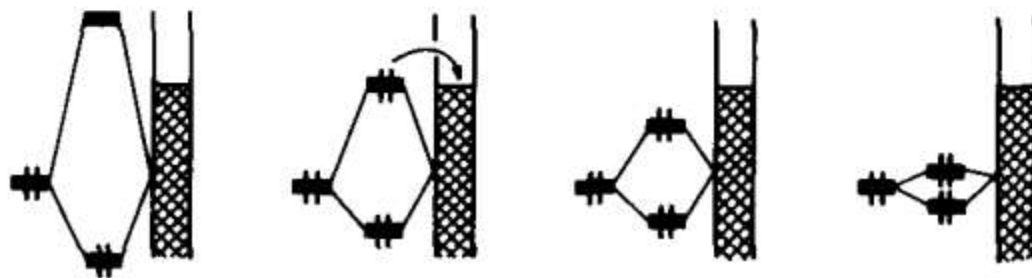
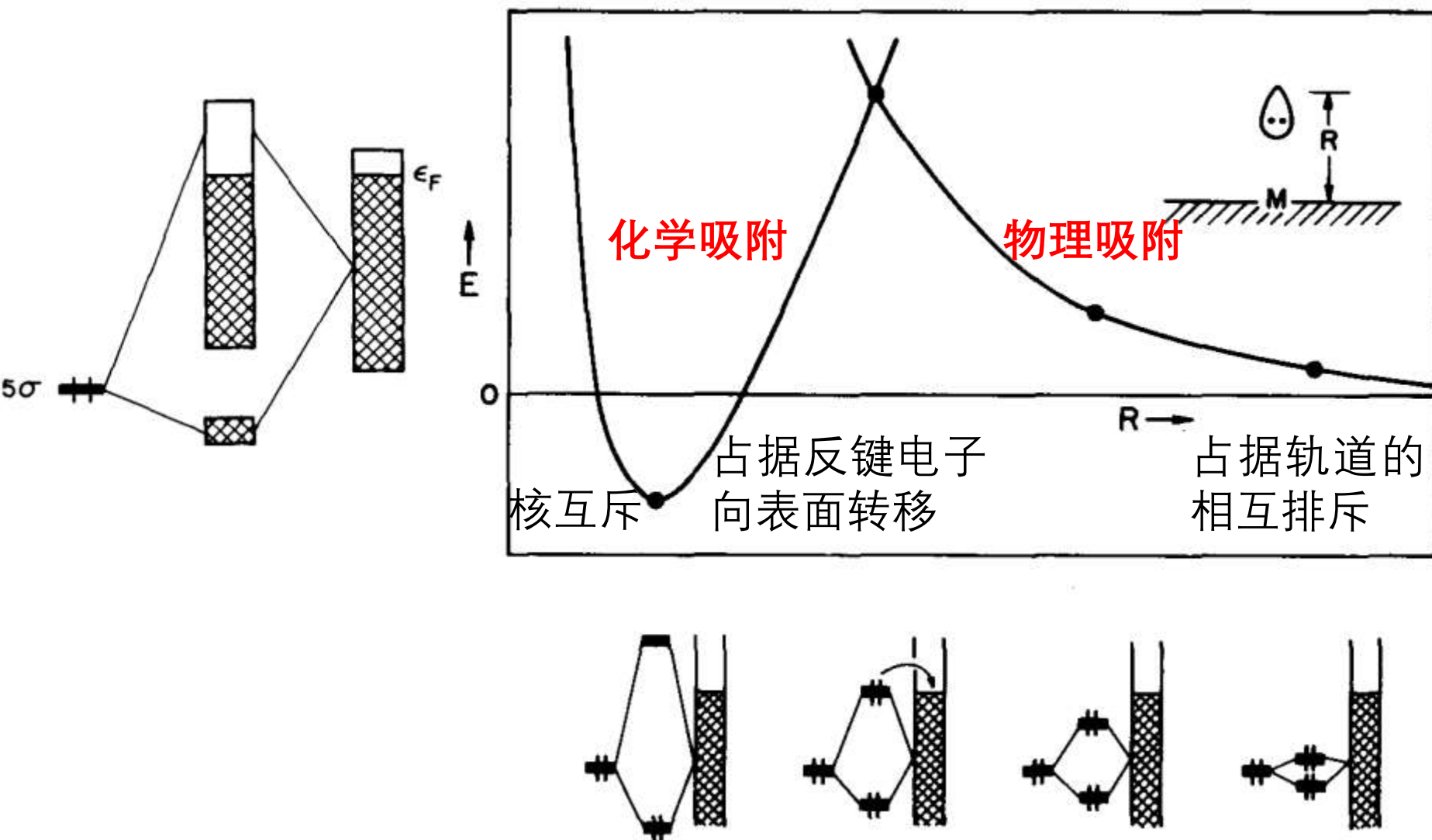
5, 特殊的表面相互作用模型





两个占据轨道的作用：电子部分从CO的sigma轨道转移到金属表面。

分子和表面的相互作用可以解释化学吸附能垒：



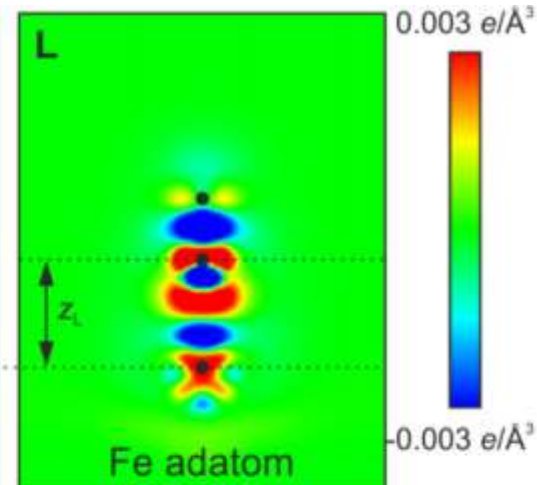
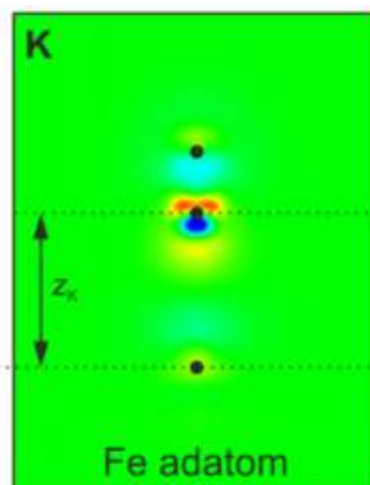
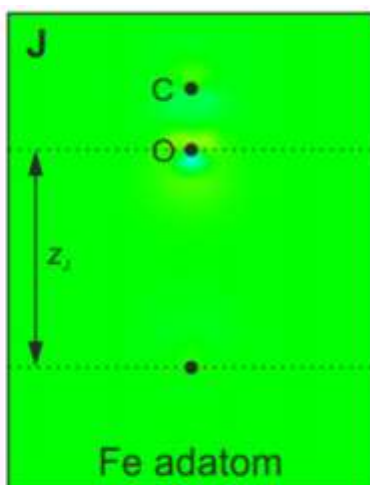
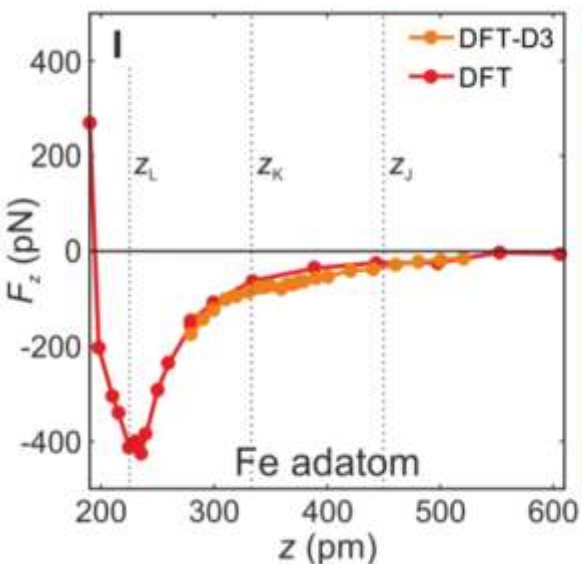
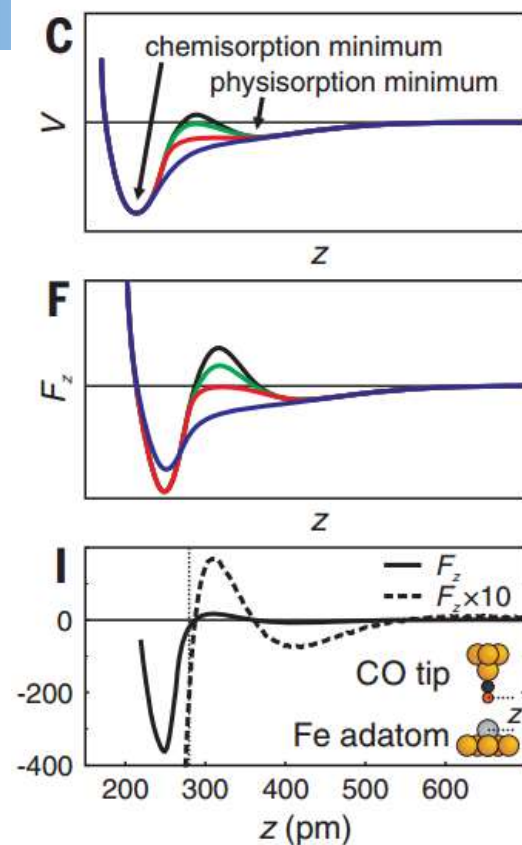
SURFACE CHEMISTRY

Chemical bond formation showing a transition from physisorption to chemisorption

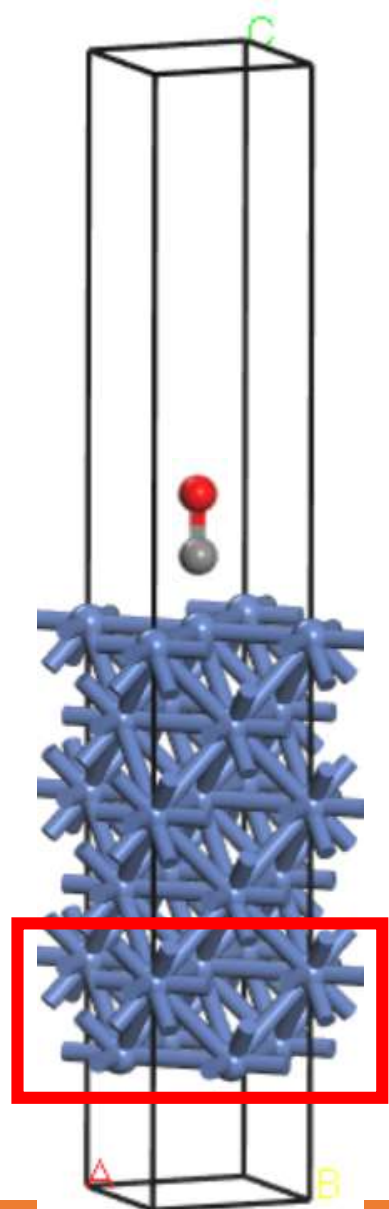
Ferdinand Huber¹, Julian Berwanger¹, Svitlana Polesya², Sergiy Mankovsky², Hubert Ebert², Franz J. Giessibl^{1*}

Huber et al., *Science* 366, 235–238 (2019)

实验上AFM显微镜可以通过感知受力，检测到物理吸附的存在。DFT计算物理吸附的时候需要DFT-D3方法才能算出物理吸附的状态。

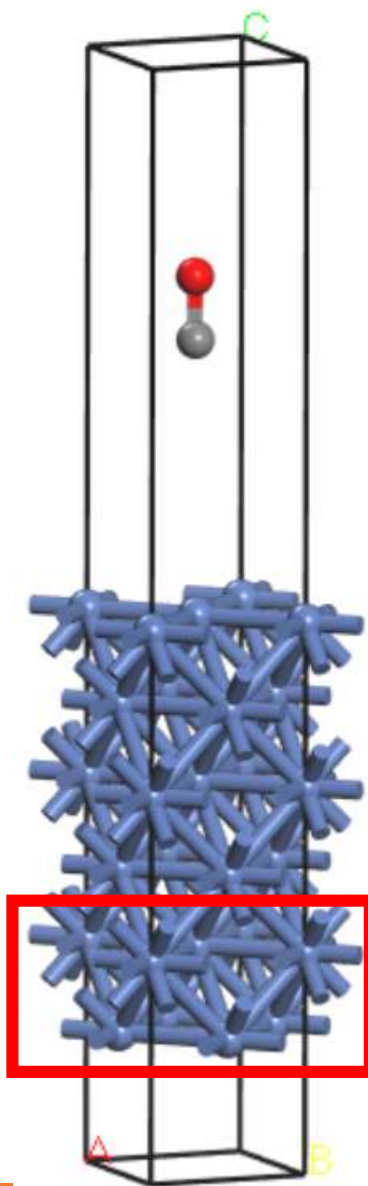


练习：Ni(100)-CO的相互作用态密度分析



优化

固定



优化

固定

把CO分子放在真空层中，避免CO吸附在上表面或者下表面继续优化。(这一步的目的，是做DOS的时候**对齐CO和Ni的真空能级**，方便我们后续电子结构分析)，做DOS分析。

分析DOS，同时绘制CO和表面Ni原子的PDOS

CO-Ni(100)-c(2×2)表面的构建

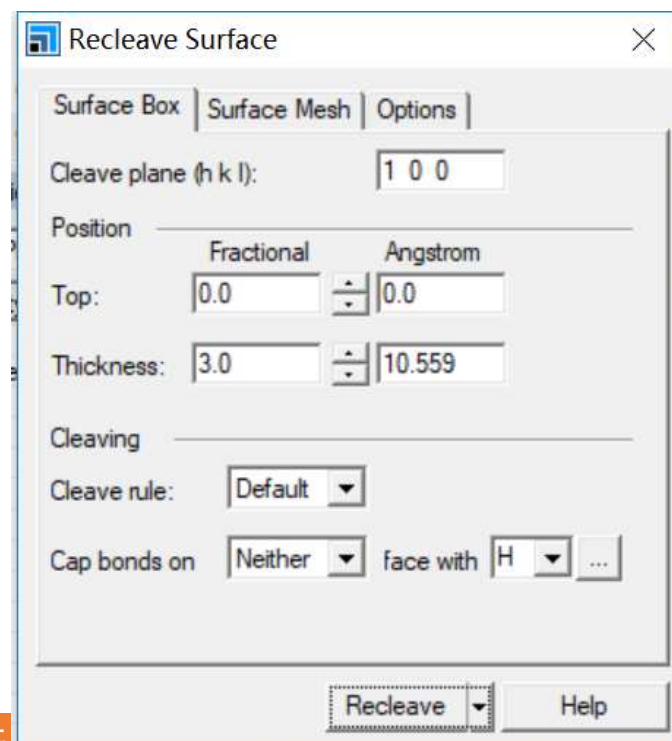
1, 用优化好的Ni primitive cell, 导入Materials studio, 然后添加对称性,

Build - Symmetry - Find Symmetry
转化成conventional cell。

2, 切 (100)面, 取6个原子层厚度即可。这个时候切出来的是p(1×1)的表面,

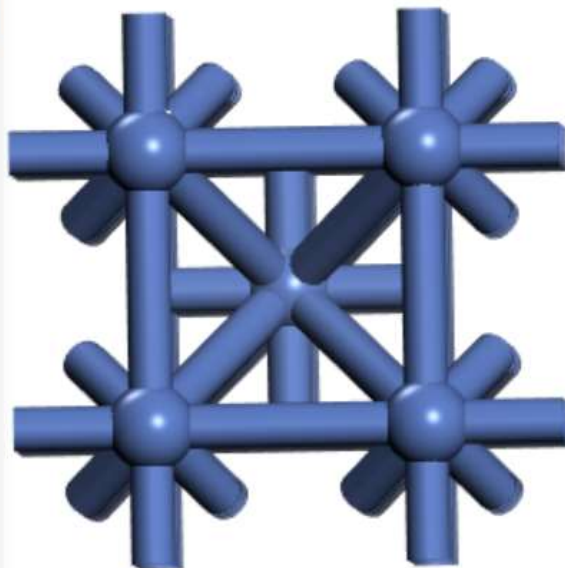
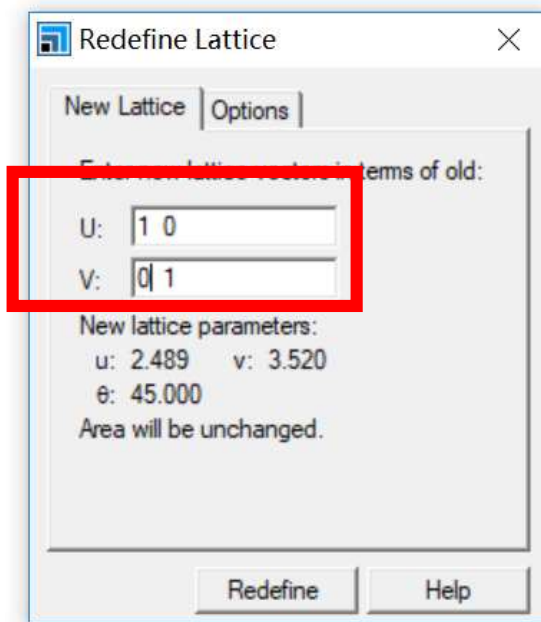
要通过选转晶格矢量转化成
c(2×2)的表面,

c是center的意思, 等价于 $(\sqrt{2} \times \sqrt{2})R45^\circ$

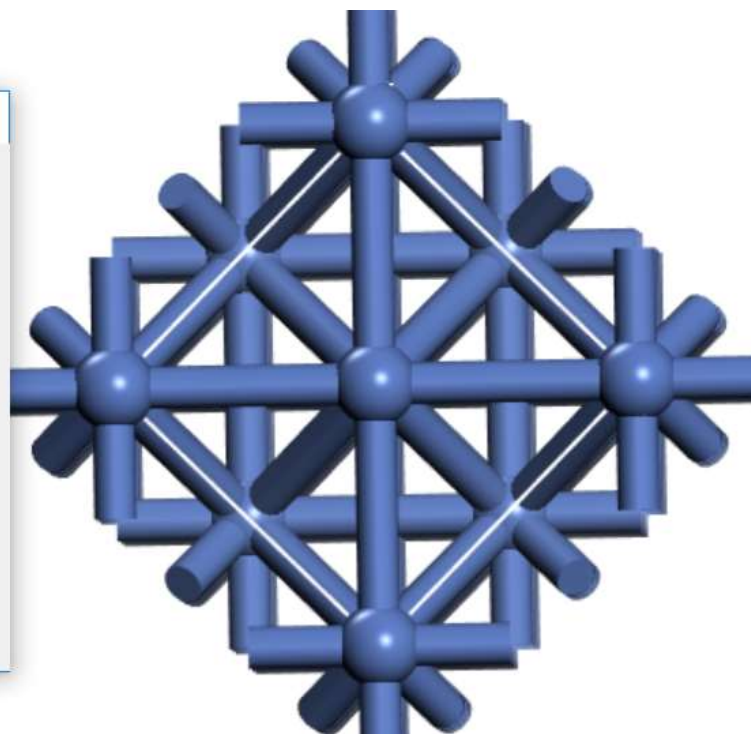
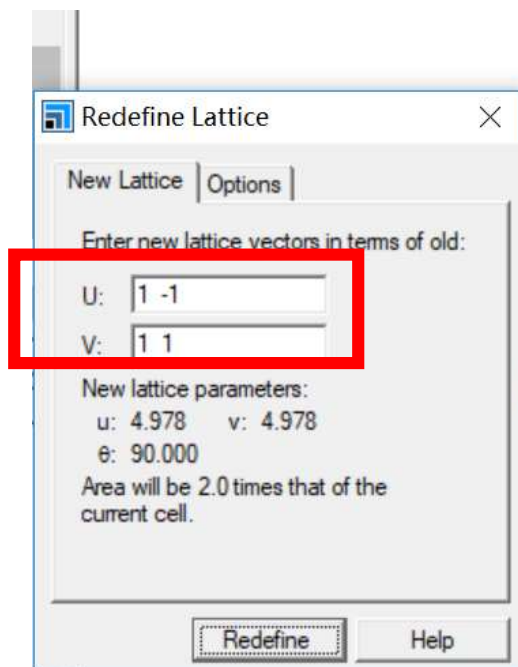


Build

- Symmetry
- Redefine lattice



此时添加一个CO分子，则覆盖度为0.5 ML



第一步：优化Ni的晶体结构。

第二步：切表面 $c(2\times 2)$ -Ni(100)（固定下两层），优化表面（可省略），优化表面INCAR:

initial I/O

SYSTEM = Fe

KPAR = 4

NCORE = 5

ISTART = 1

ICHARG = 1

LWAVE = .TRUE.

LCHARG = .TRUE.

LVTOT = .FALSE.

LVHAR = .FALSE.

LELF = .FALSE.

LORBIT = 11

NEDOS = 2000

Ele Relax

ENCUT = 520

ISMear = 1

SIGMA = 0.2

EDIFF = 1E-6

NELMIN = 5

NELM = 300

GGA = PE

LREAL = Auto

ISYM = 0

LDIPOL = .TRUE.

IDIPOL = 3

Geo opt

EDIFFG = -0.01

IBRION = 2

POTIM = 0.2

NSW = 300

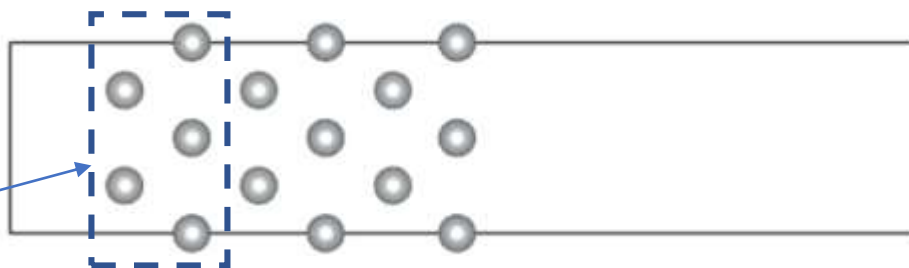
ISIF = 2

Mag

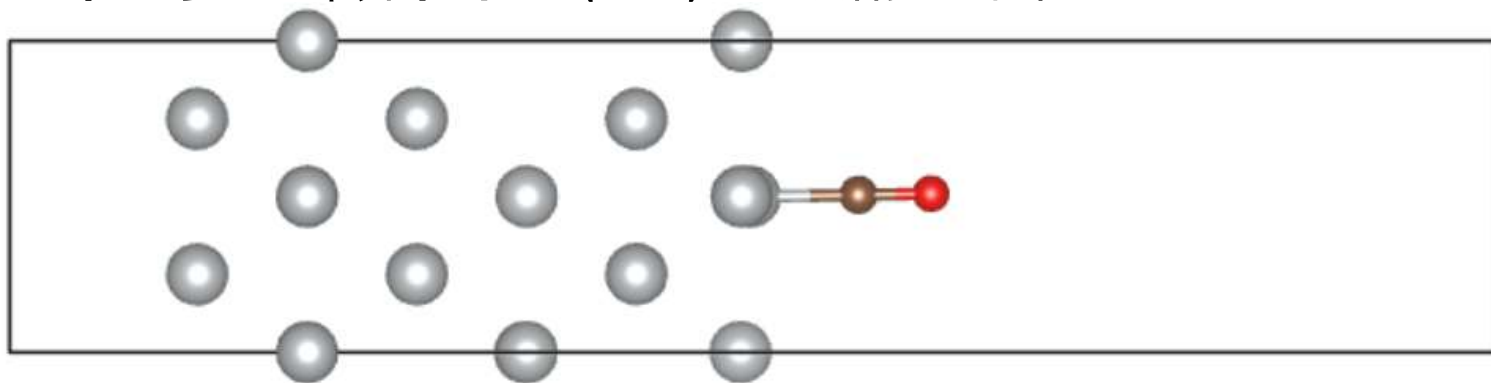
ISPIN = 2

MAGMOM = 24*1.0

固定



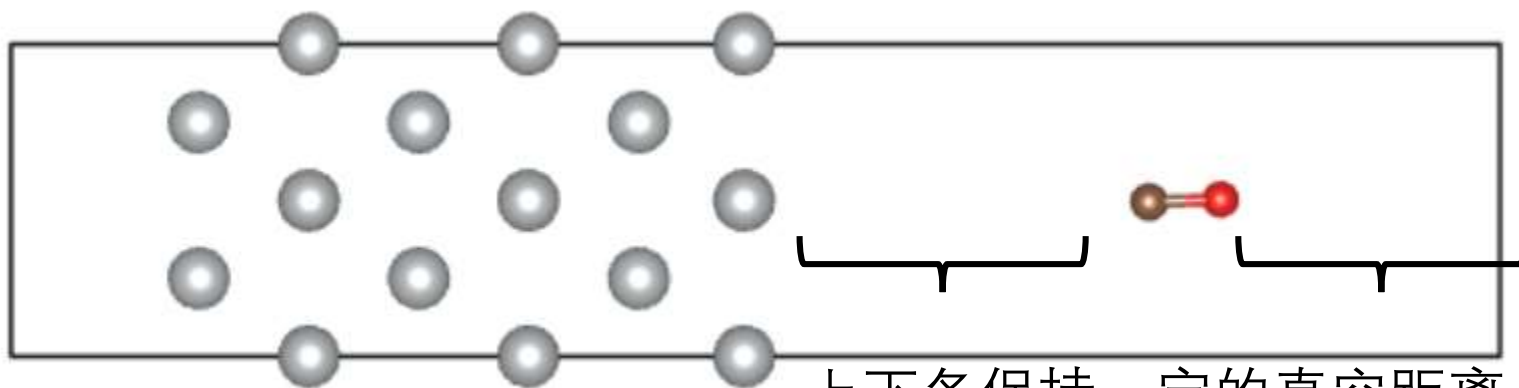
第三步：计算优化Ni(100)-CO吸附态结构；



第四步：计算Ni(100)-CO态密度；

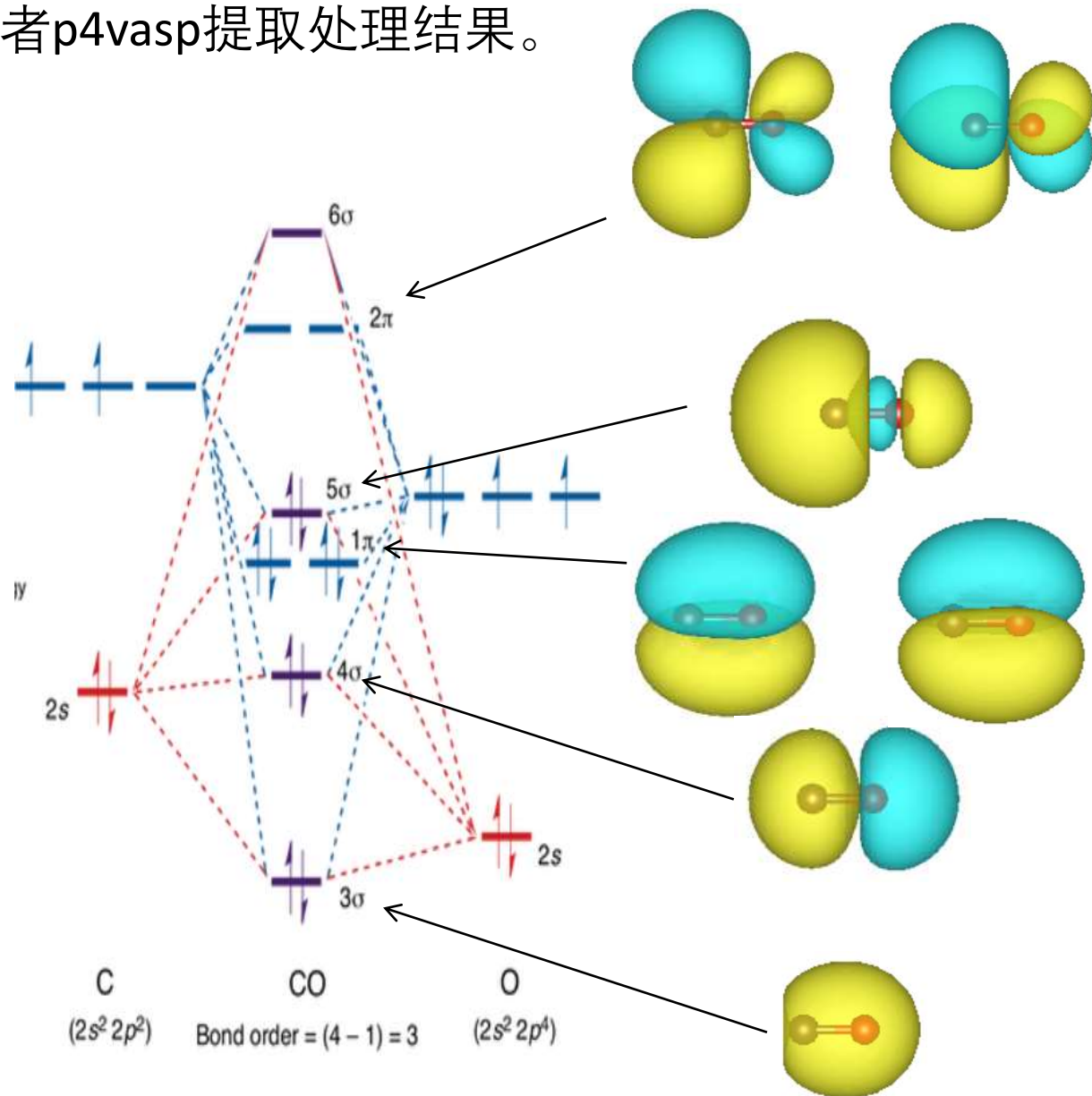
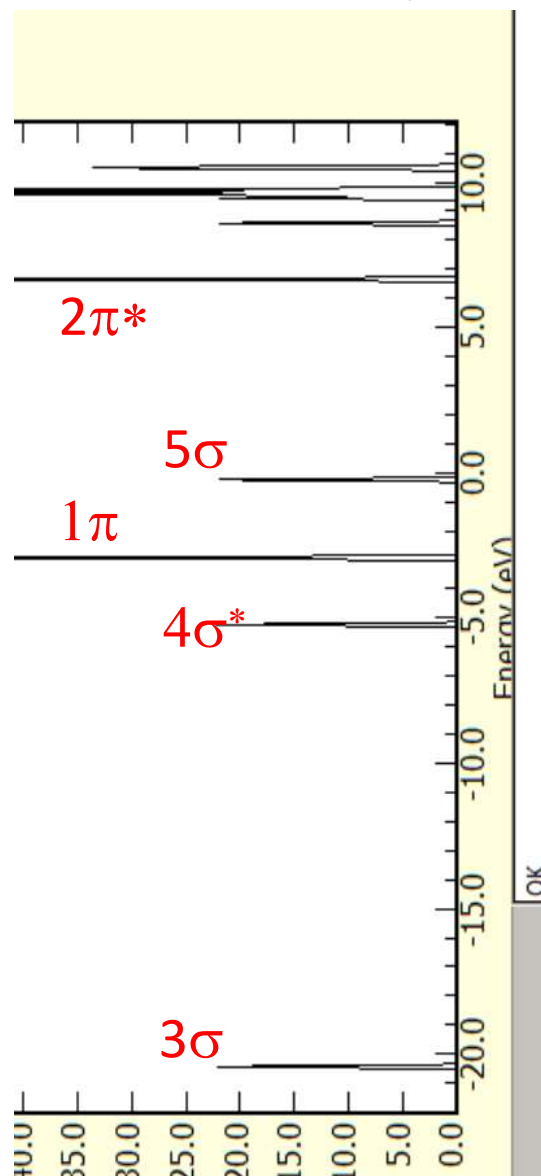
INCAR参数修改 **LORBIT = 11**； **NEDOS = 2000**； **NSW = 0**；
(**ISMEAR = -5**；并增大K点)

第五步：同理优化Ni(100)---CO的结构和计算态密度



上下各保持一定的真空距离

首先需要知道孤立的CO分子的能级状况，后面电子结构分析里讲。用vaspkit或者p4vasp提取处理结果。



The screenshot shows the 'p4vasp - ElectronicControlApplet' window. Several components are highlighted with red boxes:

- Atom selection:** A text field containing the value '21'.
- Add new line:** A button located below the 'Atom selection' field.
- Spin:** A section containing three radio buttons labeled 'up', 'down', and 'both', and a checkbox labeled 'invert y-axis'.
- Orbital selection:** A large section containing multiple checkboxes for selecting orbitals, including 's', 'px', 'py', 'pz', 'dxy', 'dyz', 'dxz', 'dz2', 'dx2', 'f1', 'f2', 'f3', 'f4', 'f5', 'f6', and 'f7'.

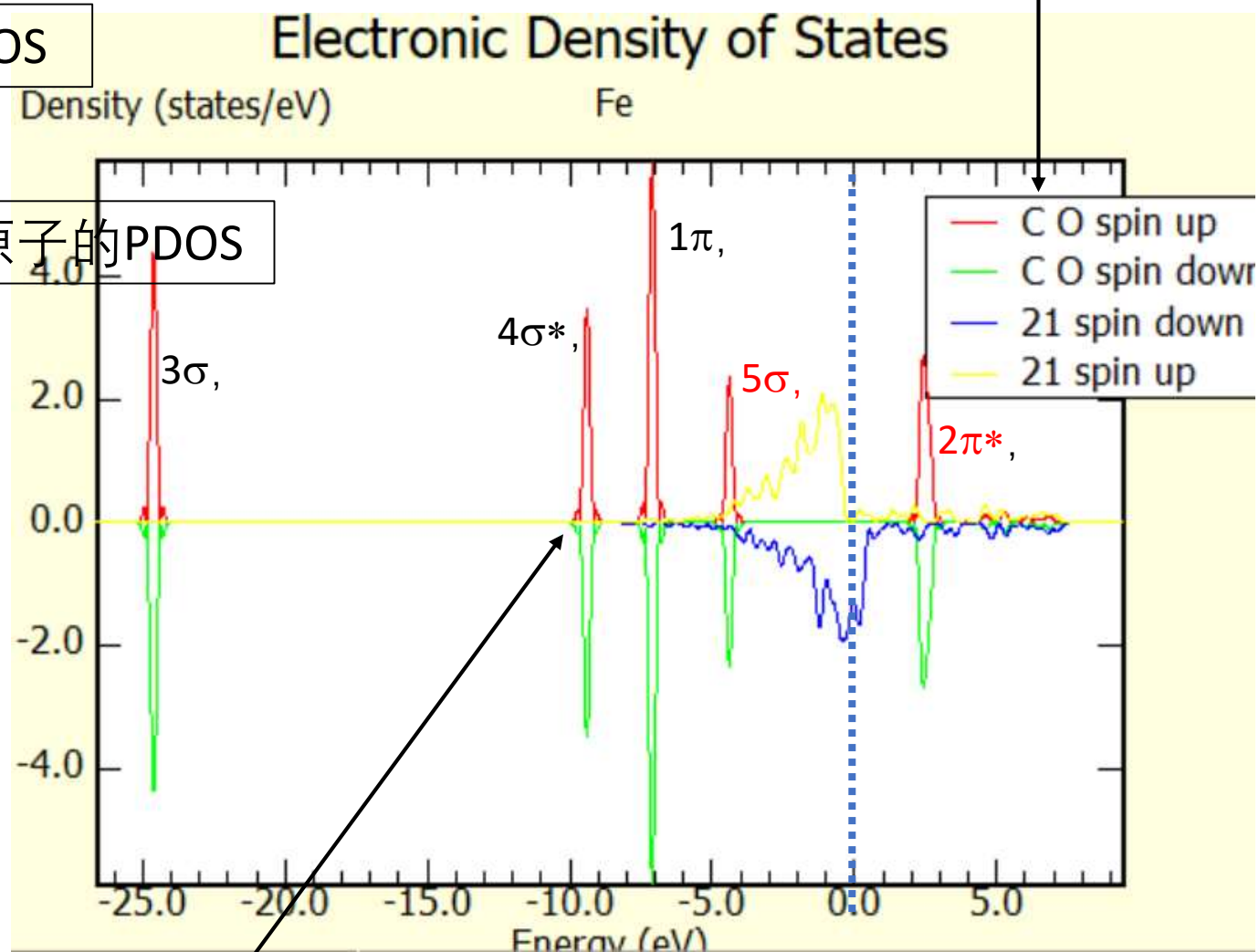
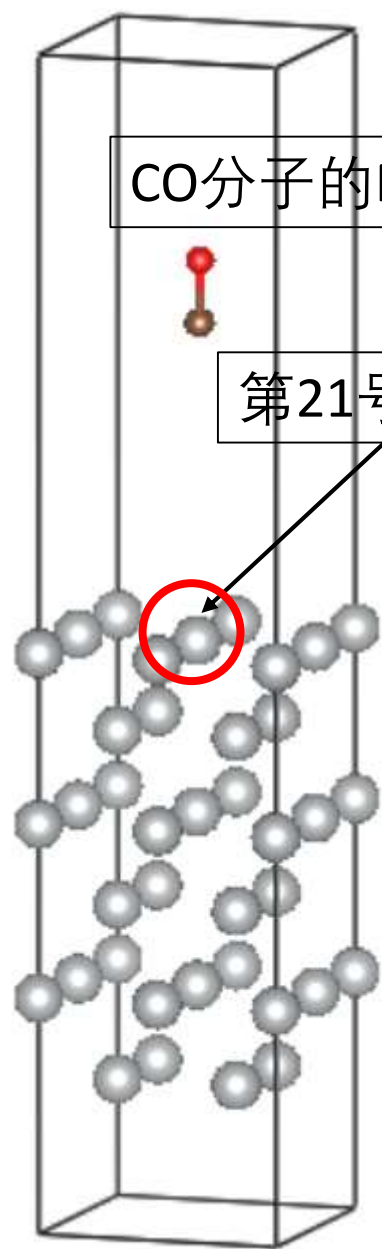
选择原子编号或者元素C O

绘制选中的PDOS

选择自旋方向
(自旋down加invert y-axis)

选择输出的轨道分量

根据我们前三节课内容可以指定每个峰属于哪个轨道。

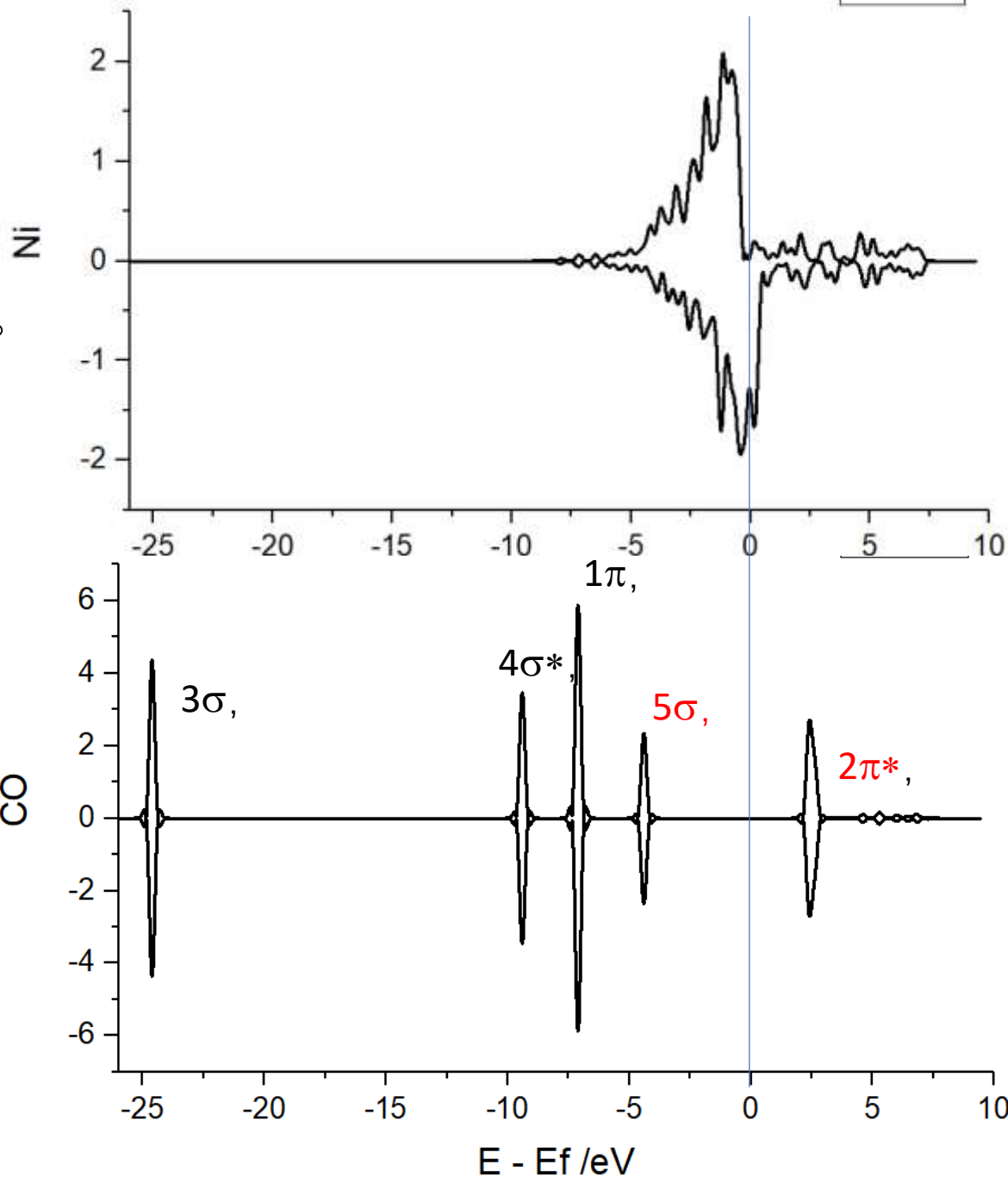


由于晶胞不够大，镜像分子间作用导致有少量噪音。

可以把p4vasp的数据导出到origin里，继续按照自己想要的方式作图。

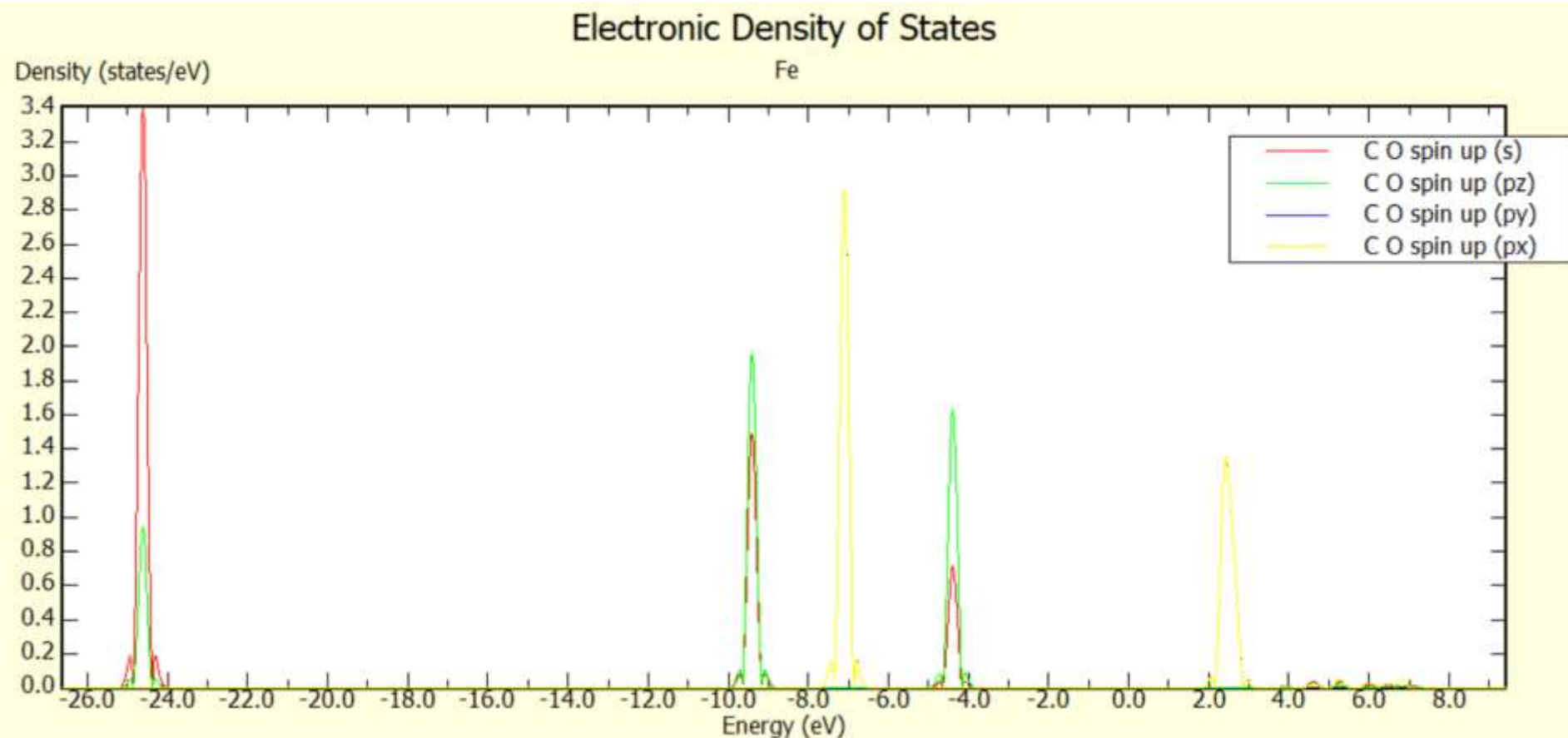
从这两张图上，我们可以看到，在费米能级附近。

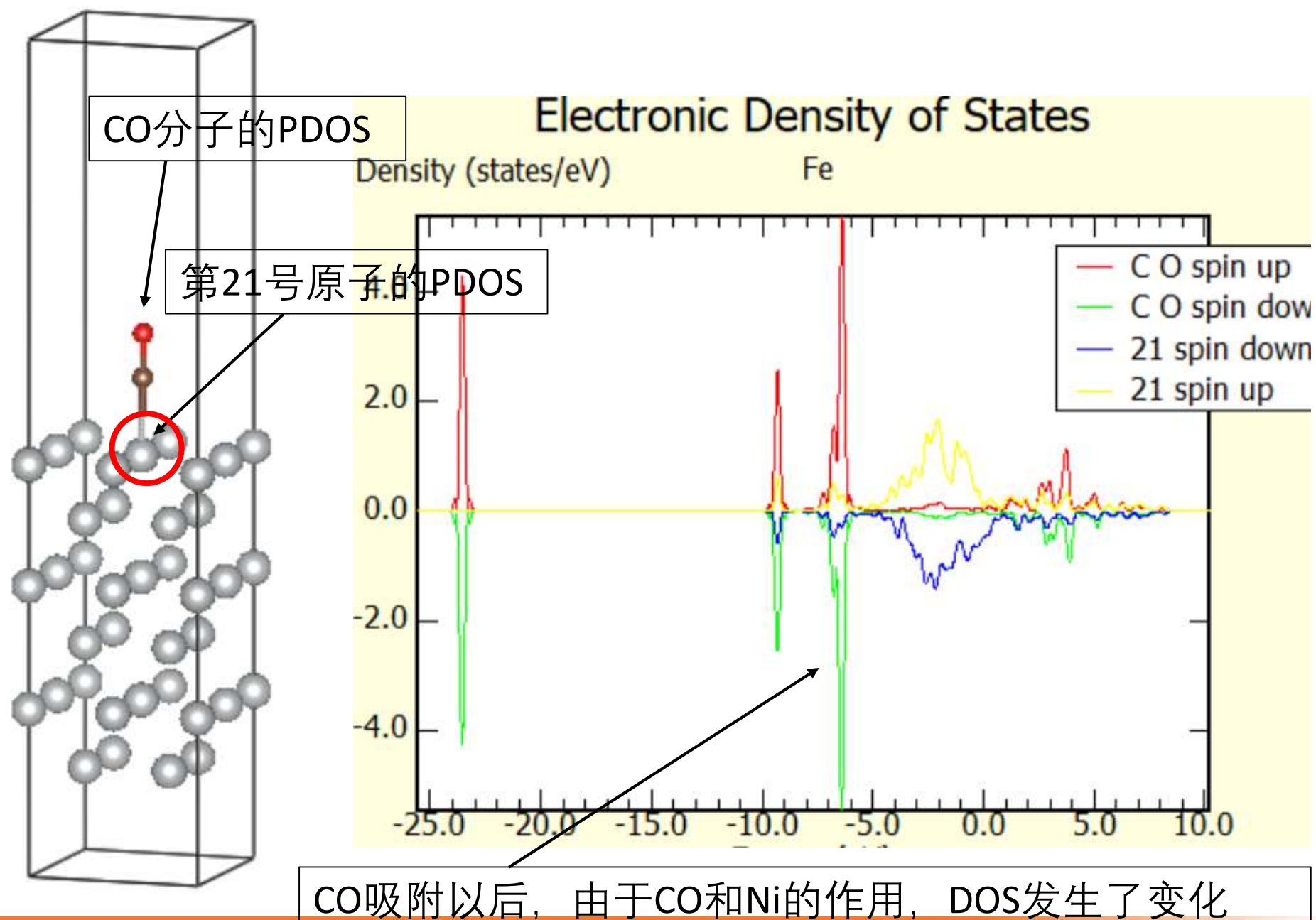
5σ ， $2\pi^*$ ，是和Ni的3d的PDOS能量最为接近的轨道，如果满足对称性匹配，则很有可能成键。

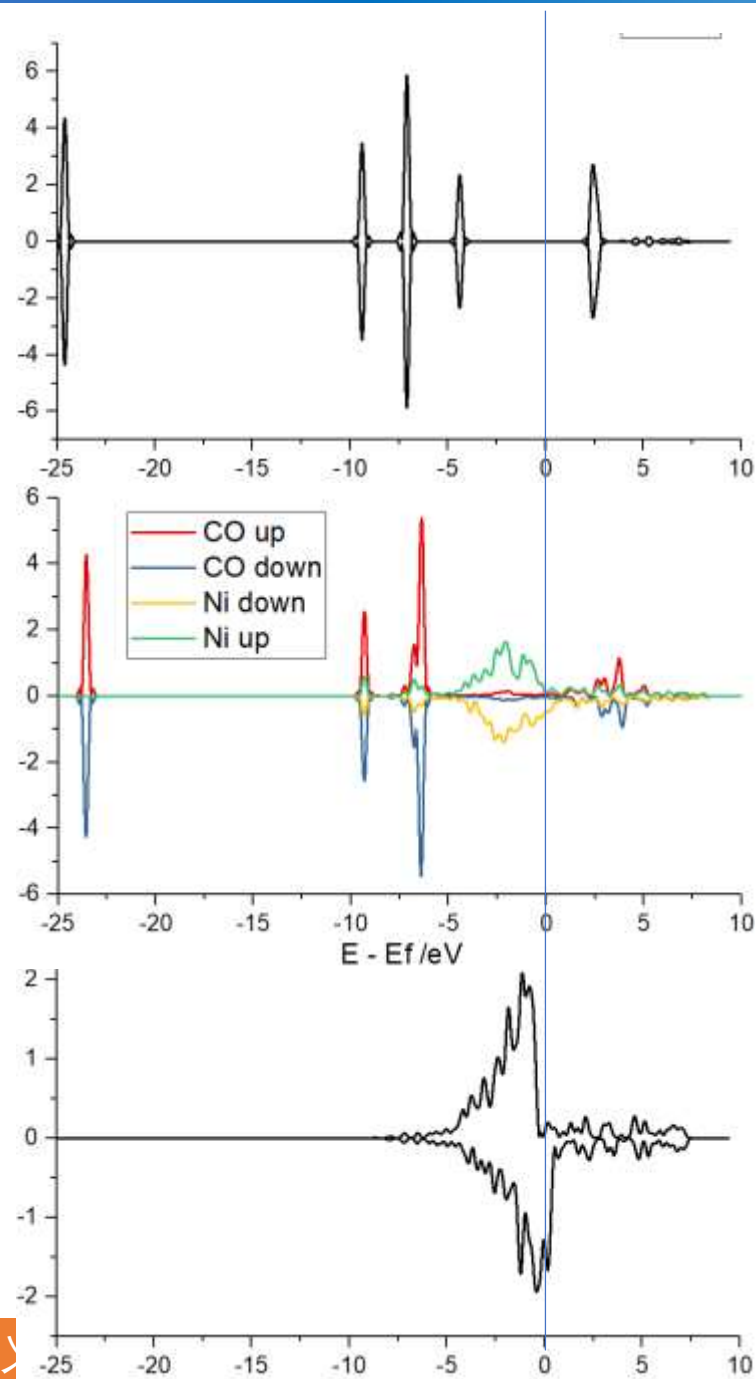


为了在DOS图中得到，更为丰富的内容，我们还要把不同角动量，和磁角动量的轨道贡献区分出来。

对于CO分子， σ 键的成分是s和pz， π 键的成分是px和py。
这对我们后续分析 σ 键和 π 键的变化非常重要。



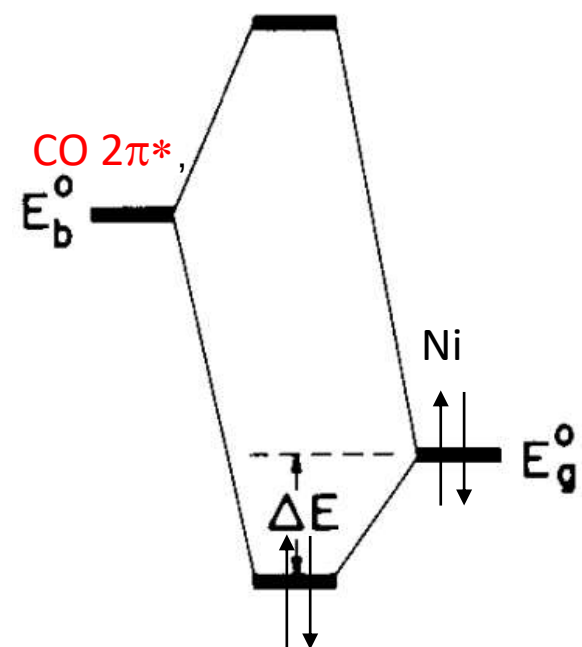
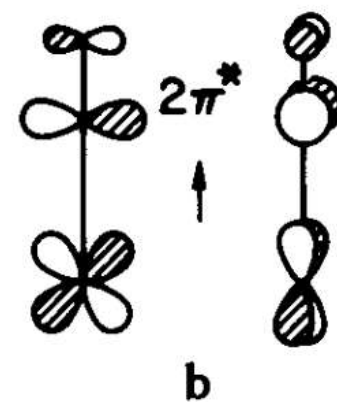
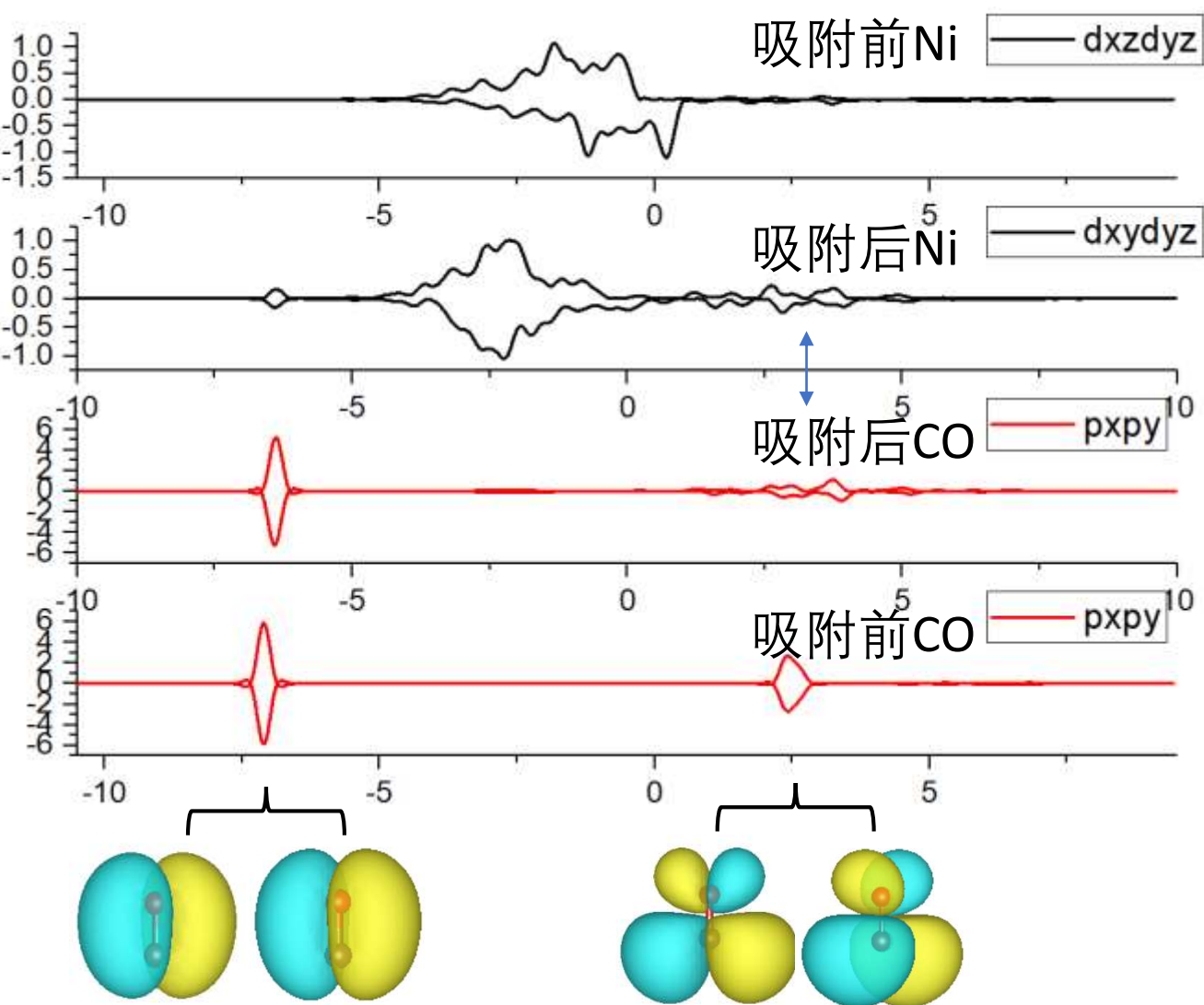


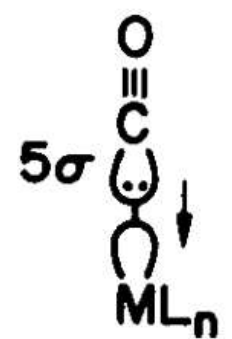
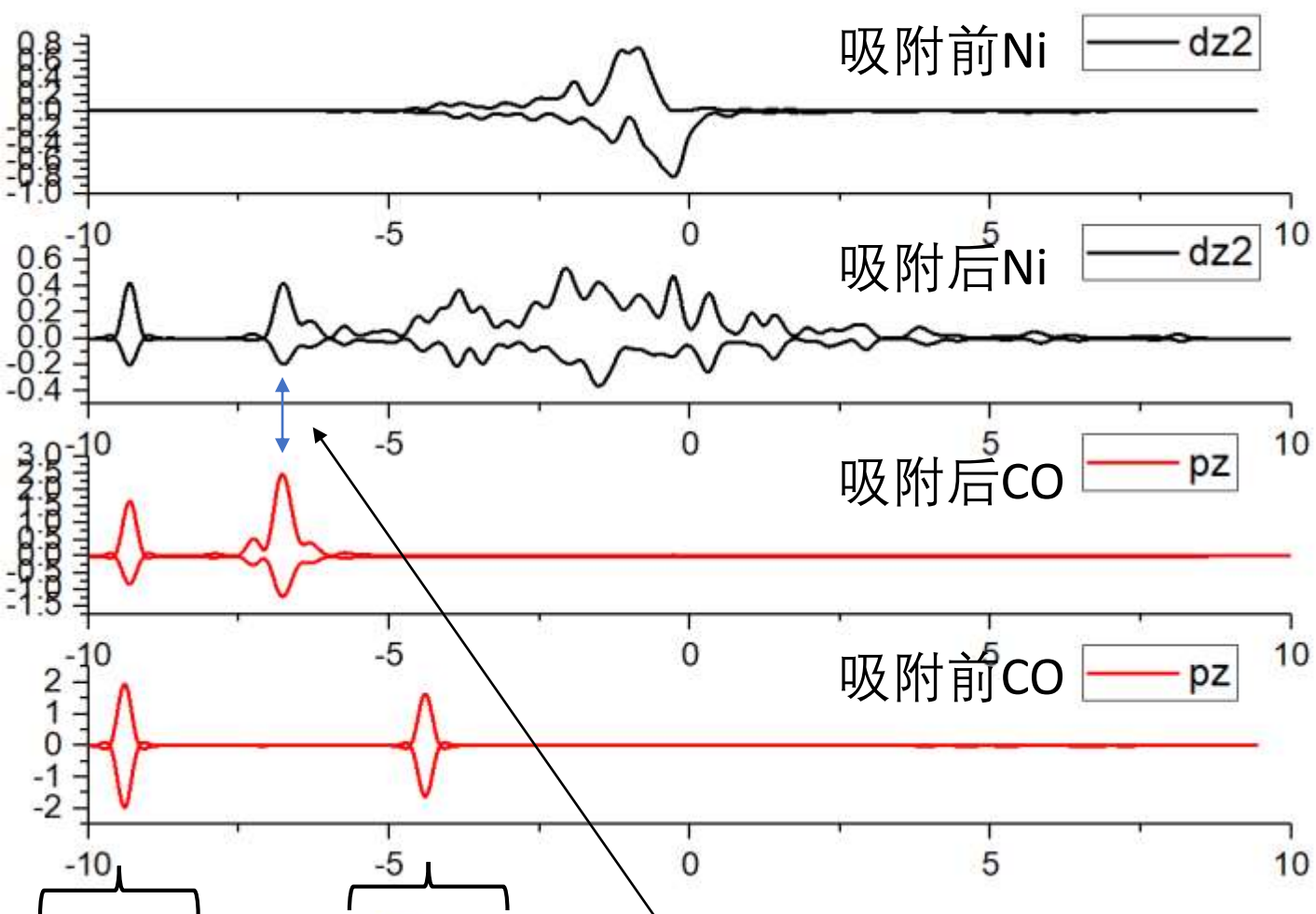


最终分析的时候，我们可以**对齐费米能级**，认为吸附前后费米能级位置不变。或者**对齐真空能级**(通过**计算功函**)。

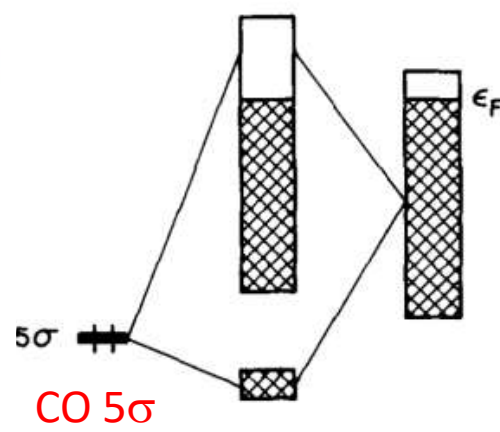
结论：

1. CO的 **5σ** 轨道和Ni的占据D轨道发生头碰头形式的作用，能级分裂，一部分反键成分高过费米能级，从而电子流入金属表面。
2. CO的 **$2\pi^*$** 和Ni的占据D轨道作用，分裂后，一部分轨道跑到费米能级以下，占据电子。





a



一般DOS的重叠意味着共价键的贡献，可以体现在轨道的重叠积分中，我们之后要讲的COOP就是由于相互产生的重叠积分计算而来的。

练习三：N₂和Fe₃/θ-Al₂O₃(010)相互作用分析

步骤一：优化N₂在催化剂Fe₃/θ-Al₂O₃(010)表面吸附的构型，和N₂在真层空中的结构。用1 1 1 K点即可，可以用vasp_gam版计算速度快。

```
##### initial I/O #####
```

```
SYSTEM = Au
```

```
NCORE = 5
```

```
ISTART = 1
```

```
ICHARG = 1
```

```
LWAVE = .TRUE.
```

```
LCHARG = .TRUE.
```

```
LVTOT = .FALSE.
```

```
LVHAR = .FALSE.
```

```
LELF = .FALSE.
```

```
# LORBIT = 11
```

```
##### SCF #####
```

```
ENCUT = 400
```

```
ISMEAR = 0
```

```
SIGMA = 0.05
```

```
EDIFF = 1E-6
```

```
NELMIN = 5
```

```
NELM = 300
```

```
GGA = PE
```

```
LREAL = Auto
```

```
LDIPOL = .TRUE.
```

```
IDIPOL = 3
```

```
ISYM = 0
```

```
# PREC = Accurate
```

```
ISPIN = 2
```

```
##### GEO OPT #####
```

```
EDIFFG = -0.01
```

```
IBRION = 2
```

```
POTIM = 0.2
```

```
NSW = 300
```

```
ISIF = 2
```

步骤二: 新建./dos文件夹

cp INCAR KPOINTS POTCAR slurm CHGCAR ./dos/

cp CONTCAR ./dos/POSCAR

非自洽计算得到两个结构的DOS。

initial I/O

SYSTEM = Au

NCORE = 5

ISTART = 1

ICHARG = 1

LWAVE = .TRUE.

LCHARG = .TRUE.

LVTOT = .FALSE.

LVHAR = .FALSE.

LELF = .FALSE.

LORBIT = 11

NEDOS = 1000

SCF

ENCUT = 400

ISMEAR = 0

SIGMA = 0.05

EDIFF = 1E-6

NELMIN = 5

NELM = 300

GGA = PE

LREAL = Auto

LDIPOL = .TRUE.

IDIPOL = 3

ISYM = 0

PREC = Accurate

ISPIN = 2

GEO OPT

EDIFFG = -0.01

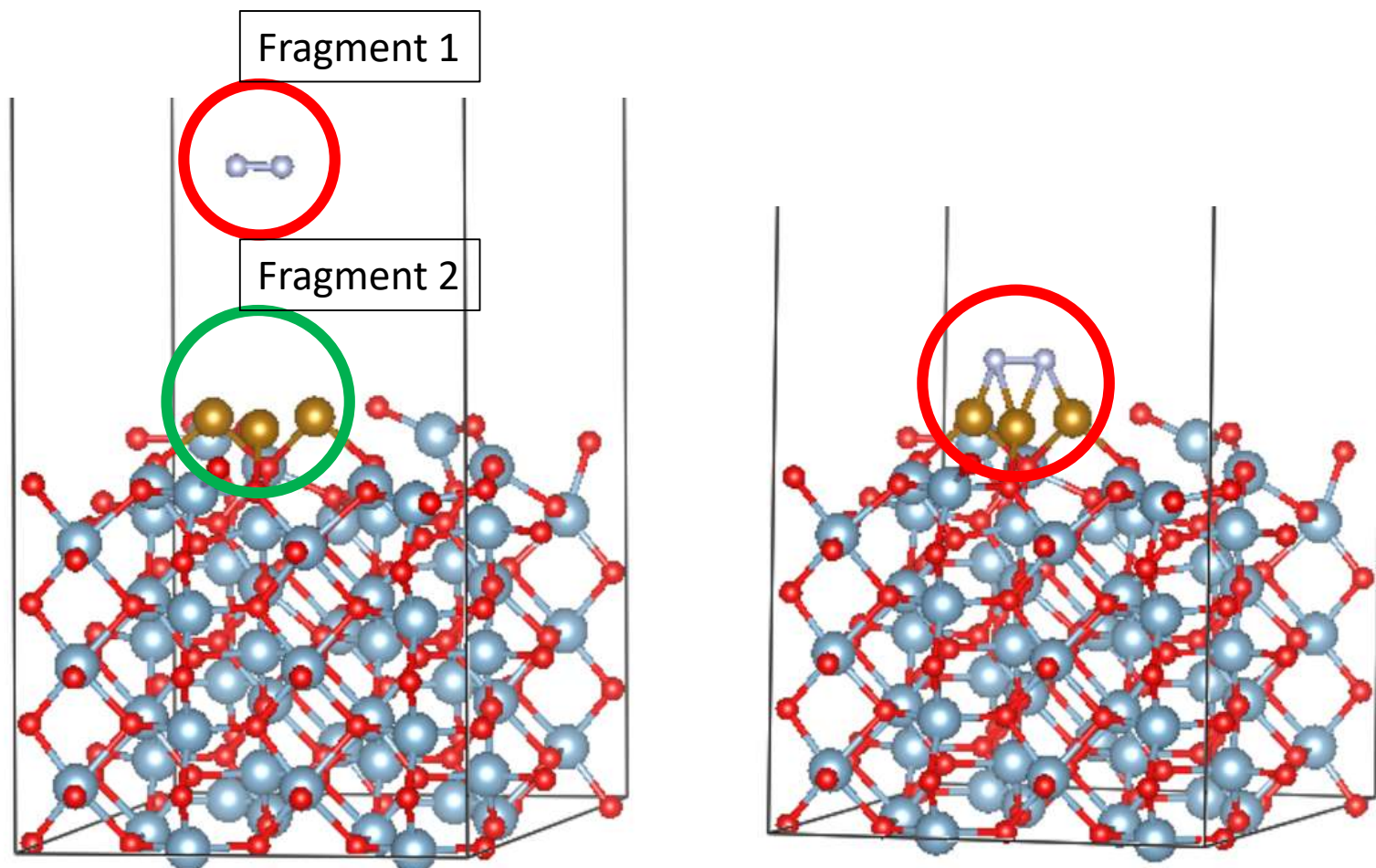
IBRION = 2

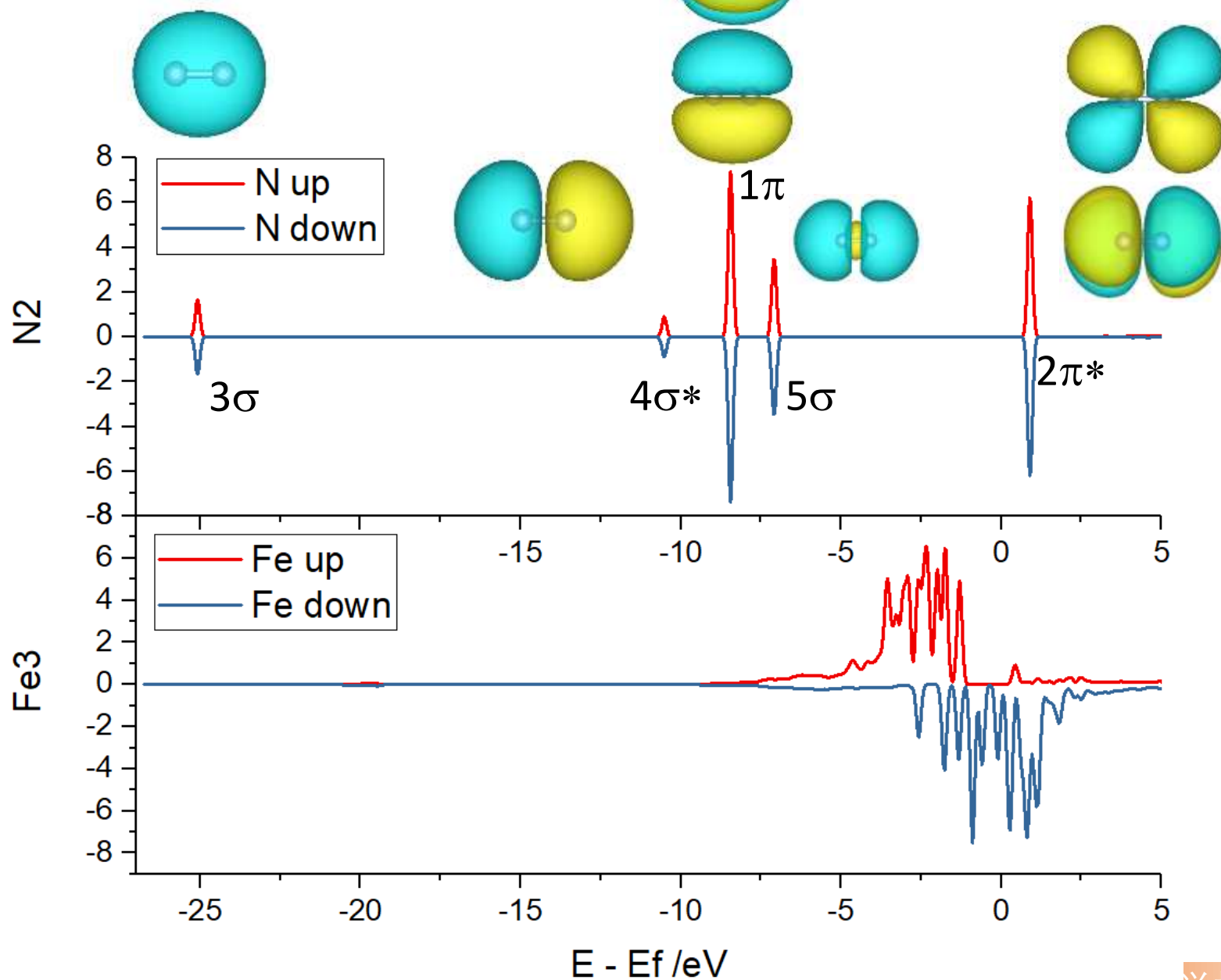
POTIM = 0.2

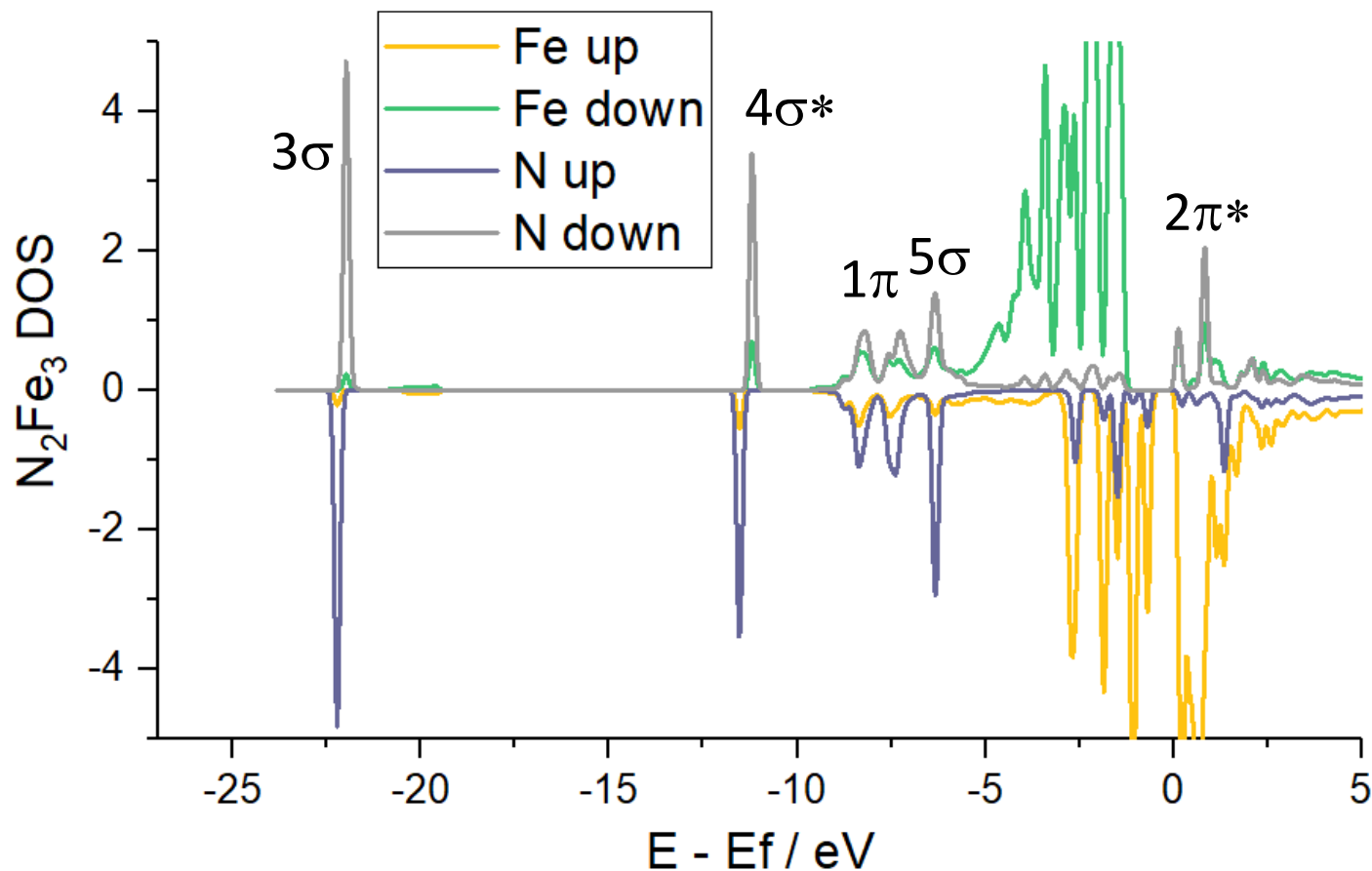
NSW = 0

ISIF = 2

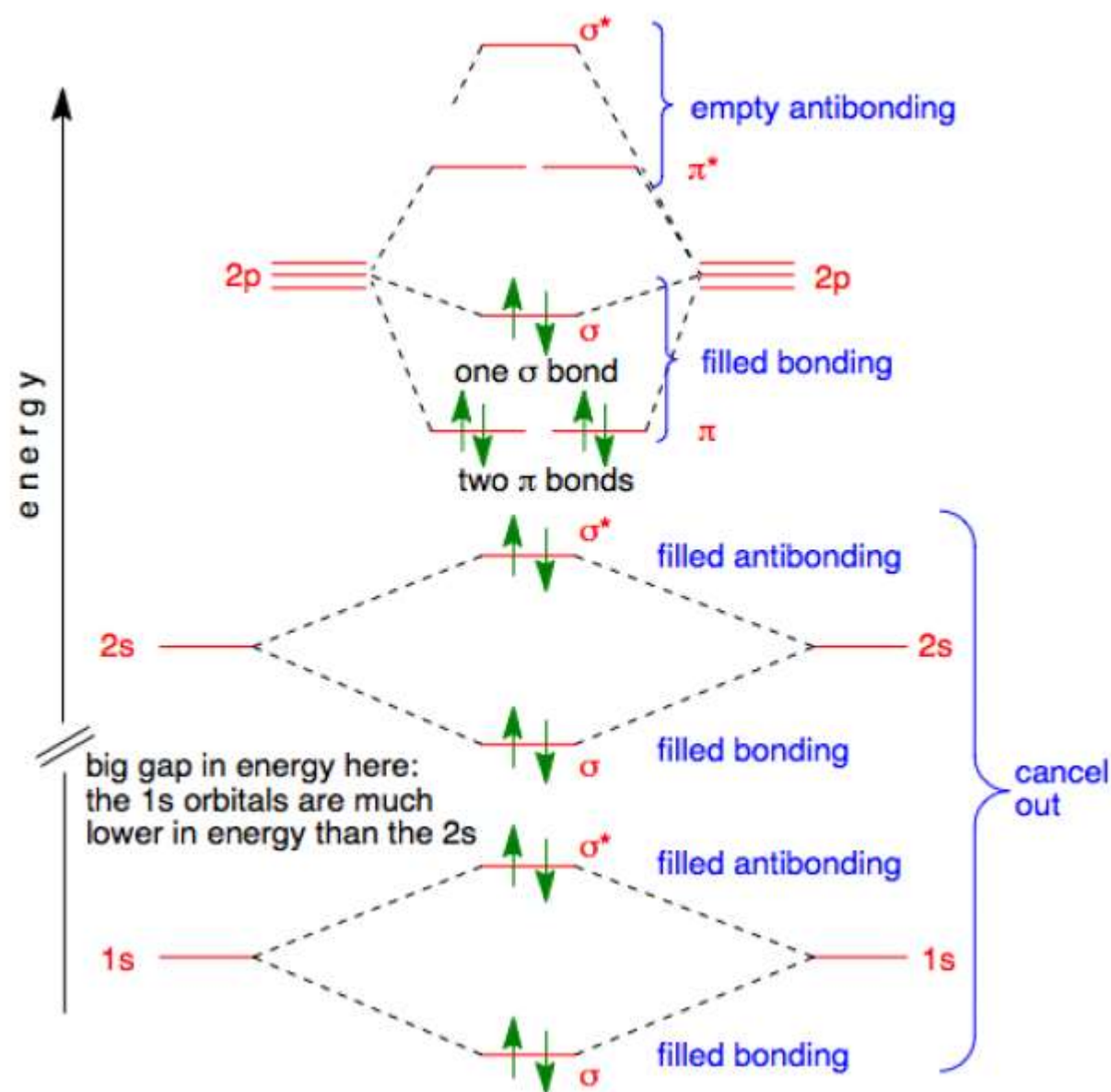
我们感兴趣的就只有 N_2 和催化活性中心 Fe_3 的作用，所以考察分子相互作用的时候只需要分别提取出来这两个片段的PDOS，然后再考察 N_2/Fe_3 吸附以后的作用方式。







- 以Side-on 配位模式结合的N₂分子，在吸附之后σ形的轨道都没有发生明显变化。
- 1π和Fe的3d轨道产生若相互作用发生了微小的分裂。
- 2π*和Fe的3d轨道明显，尤其是β自旋轨道的能量匹配更好，在费米能级以下发现明显的2π*是成分。



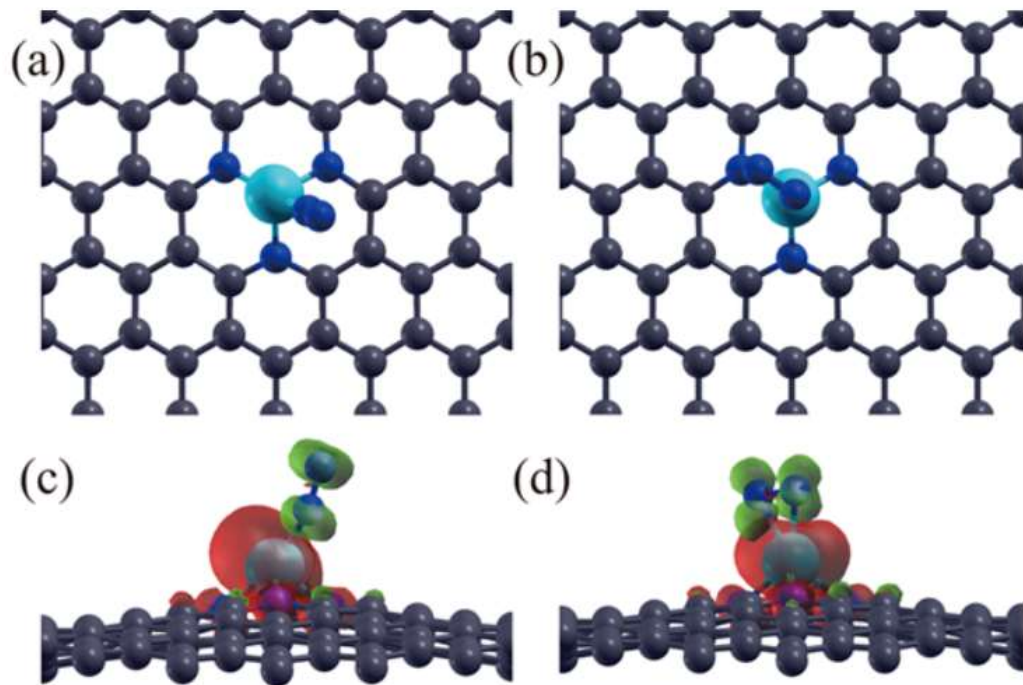
反键轨道上的电子填充，降低了NN三键的键级，使得N-N的距离从1.10 Å拉长到1.26 Å，Bader电荷从0降低到-1.13 |e|。

同时配合NBO和COHP可以进一步分析N-N，N-Fe之间的成键和键强的变化。配合电荷差分 and 自旋密度可以分析电子的分布状况。

课后练习：N₂和FeN₃/graphene相互作用分析

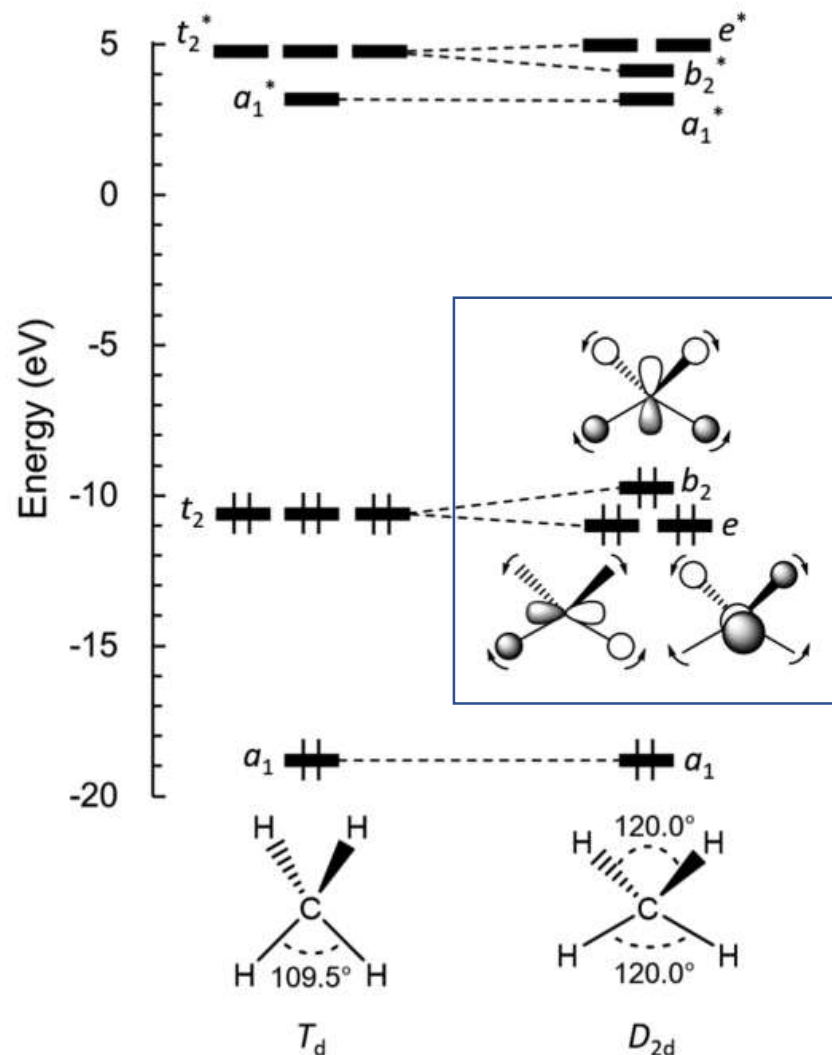
N₂分子和表面另一种常见的配位方式是end-on模式。

如这篇文章，作者研究了单原子催化剂Fe，催化活化N₂。

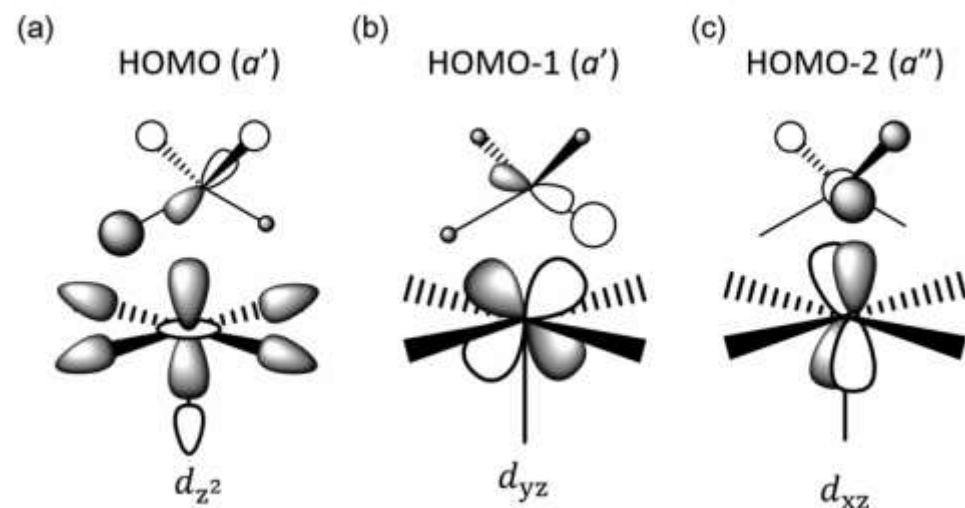
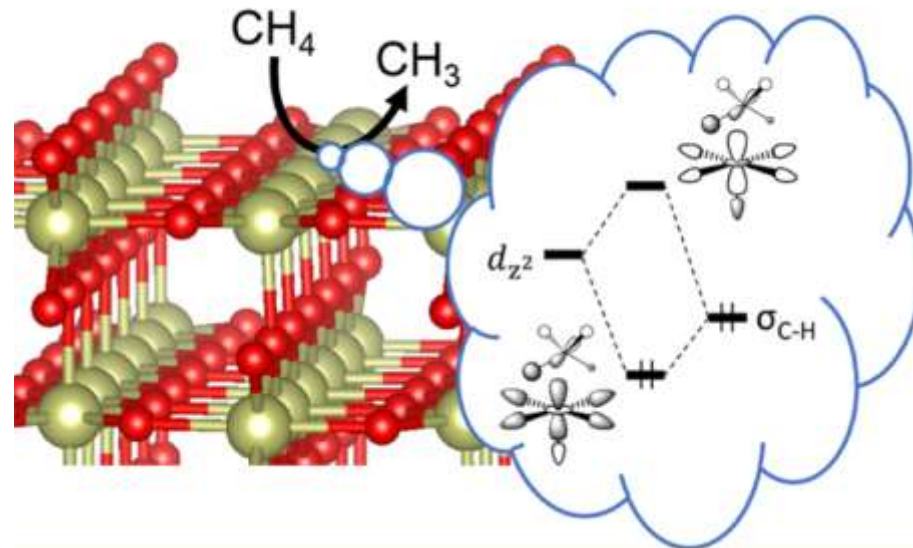


应用案例：CH₄在IrO₂(110)上的活化

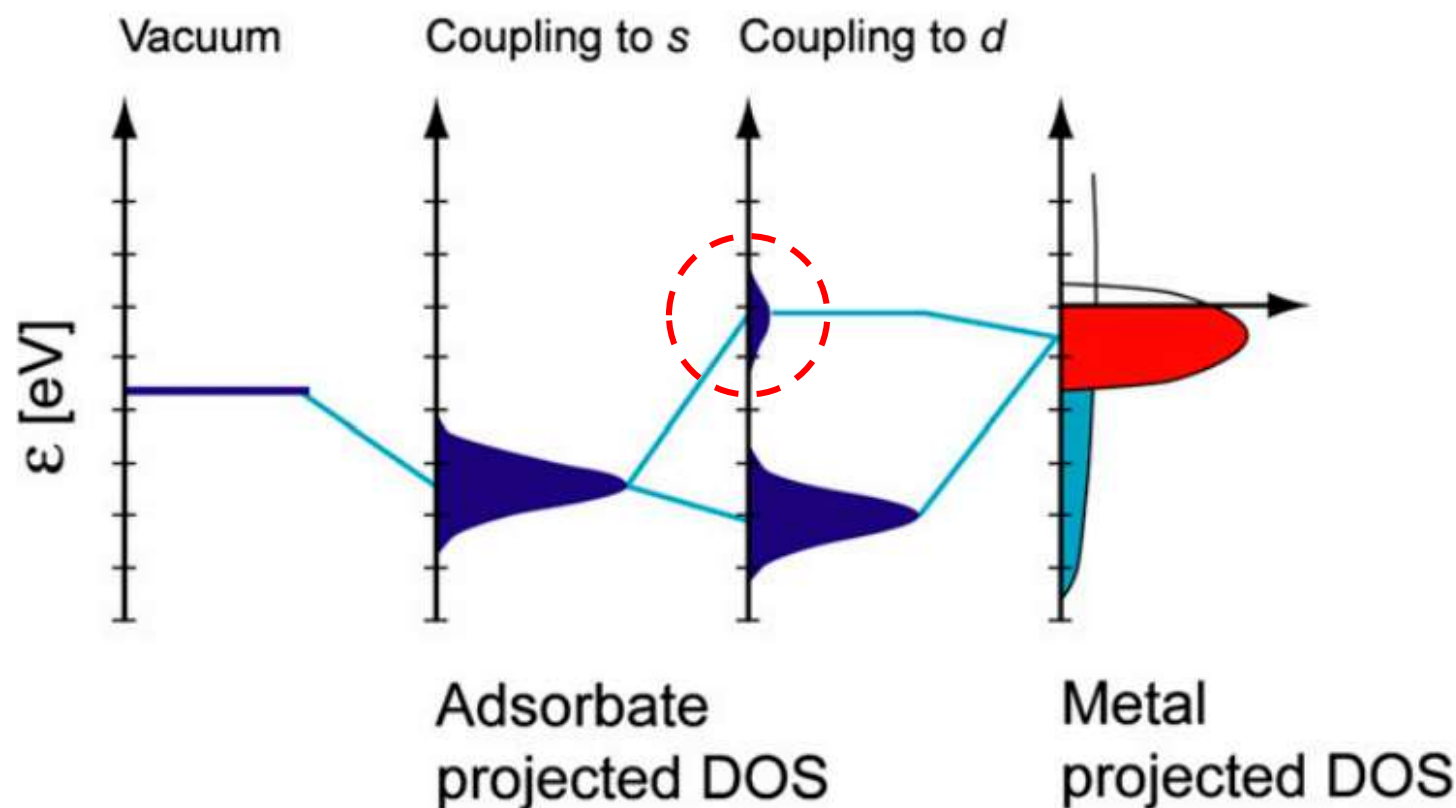
甲烷的活化来源于HOMO轨道和Ir的d轨道作用



Catalytic Activity: CrO₂ < IrO₂ < β-PtO₂



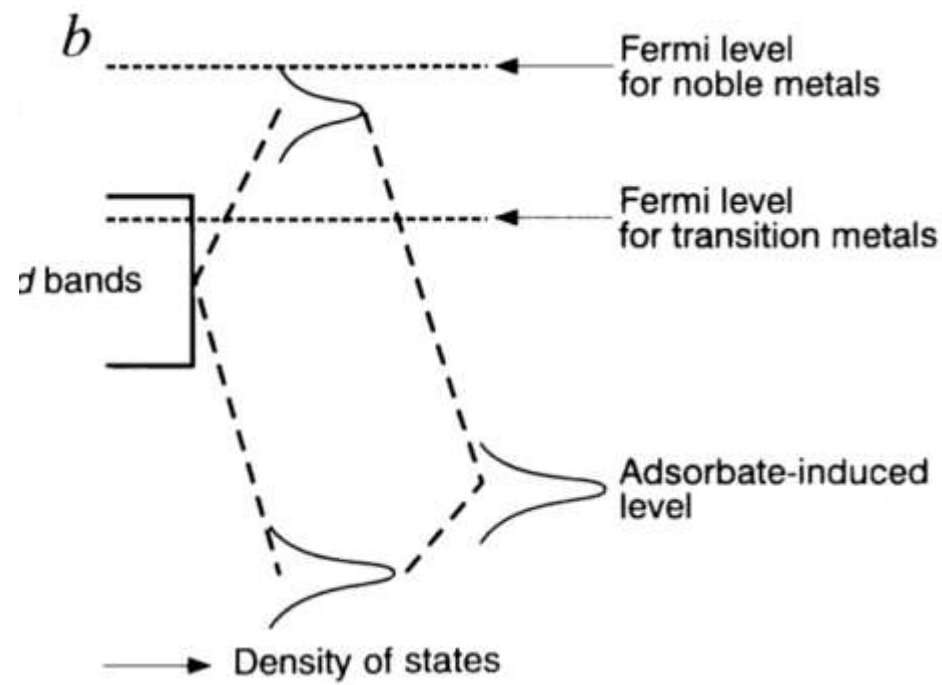
d-band center 理论



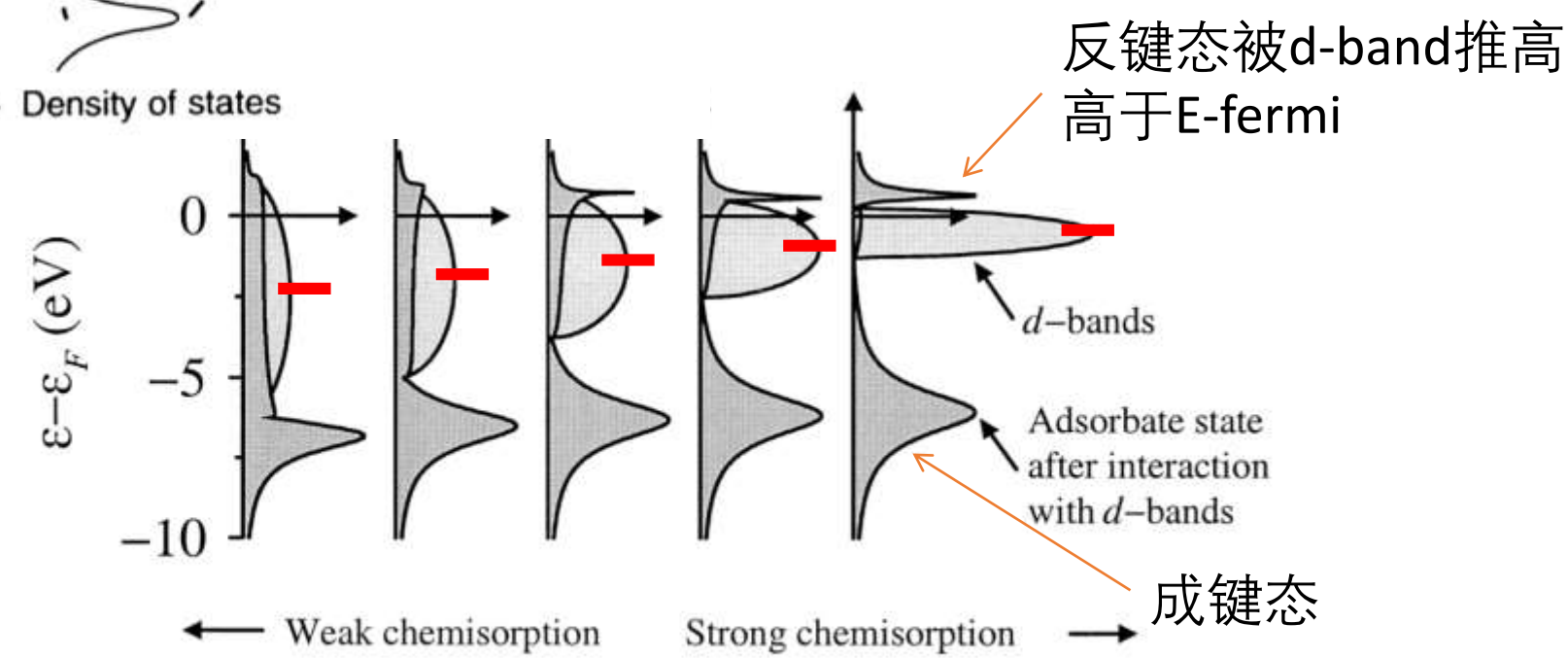
当吸附分子靠近金属表面的时候，吸附分子的轨道会和金属的s和d轨道发生作用，其中(分子轨道)-(金属d轨道)作用会导致能级分裂，生成的**反键轨道**的位置对体系的稳定性非常重要。

Nature **1995**, 376, 238

Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A **2011**, 108(3), 937-43

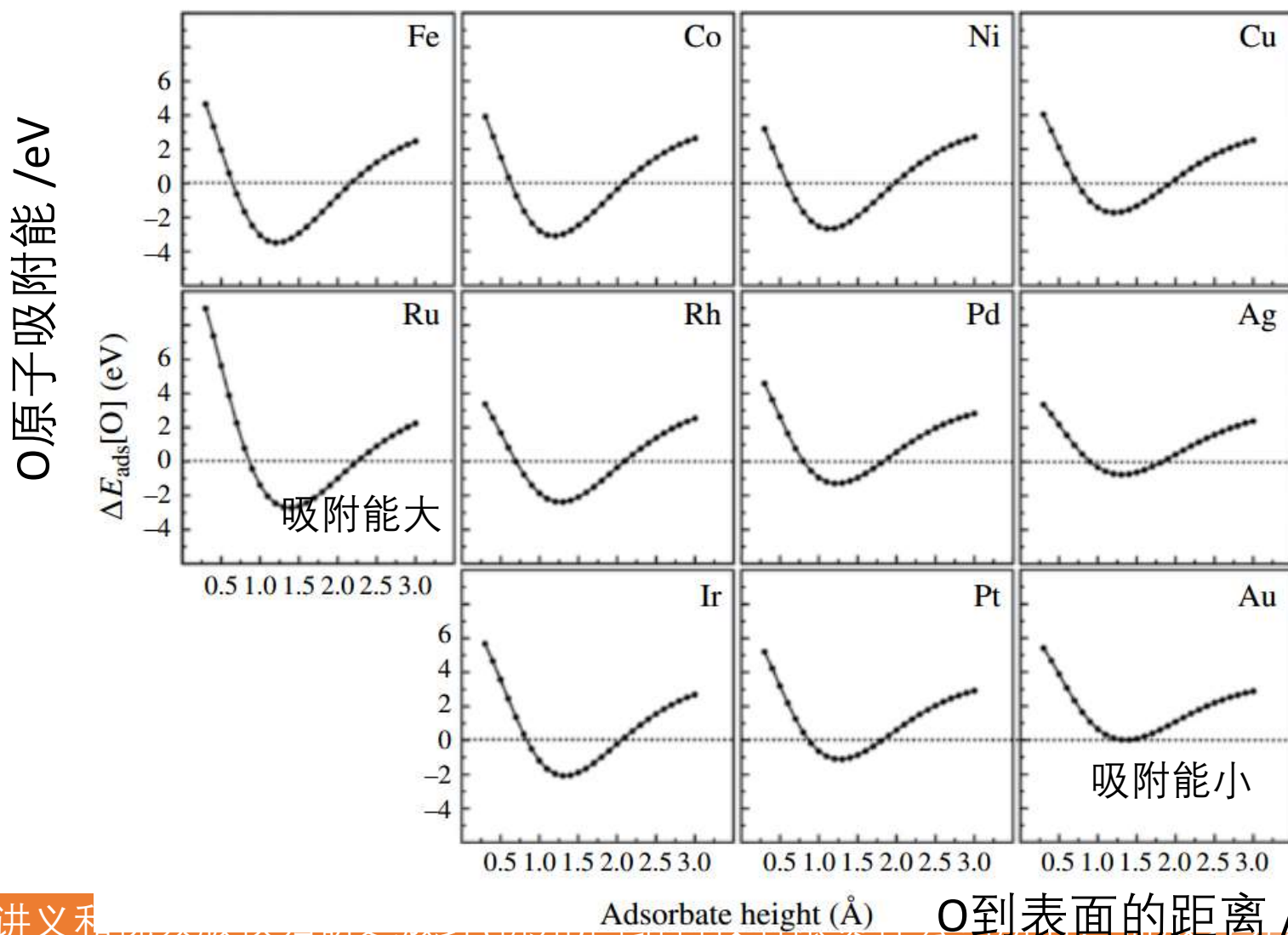


- 反键态高于费米能级则有利于吸附，
- 反键态低于费米能级则不利于吸附。

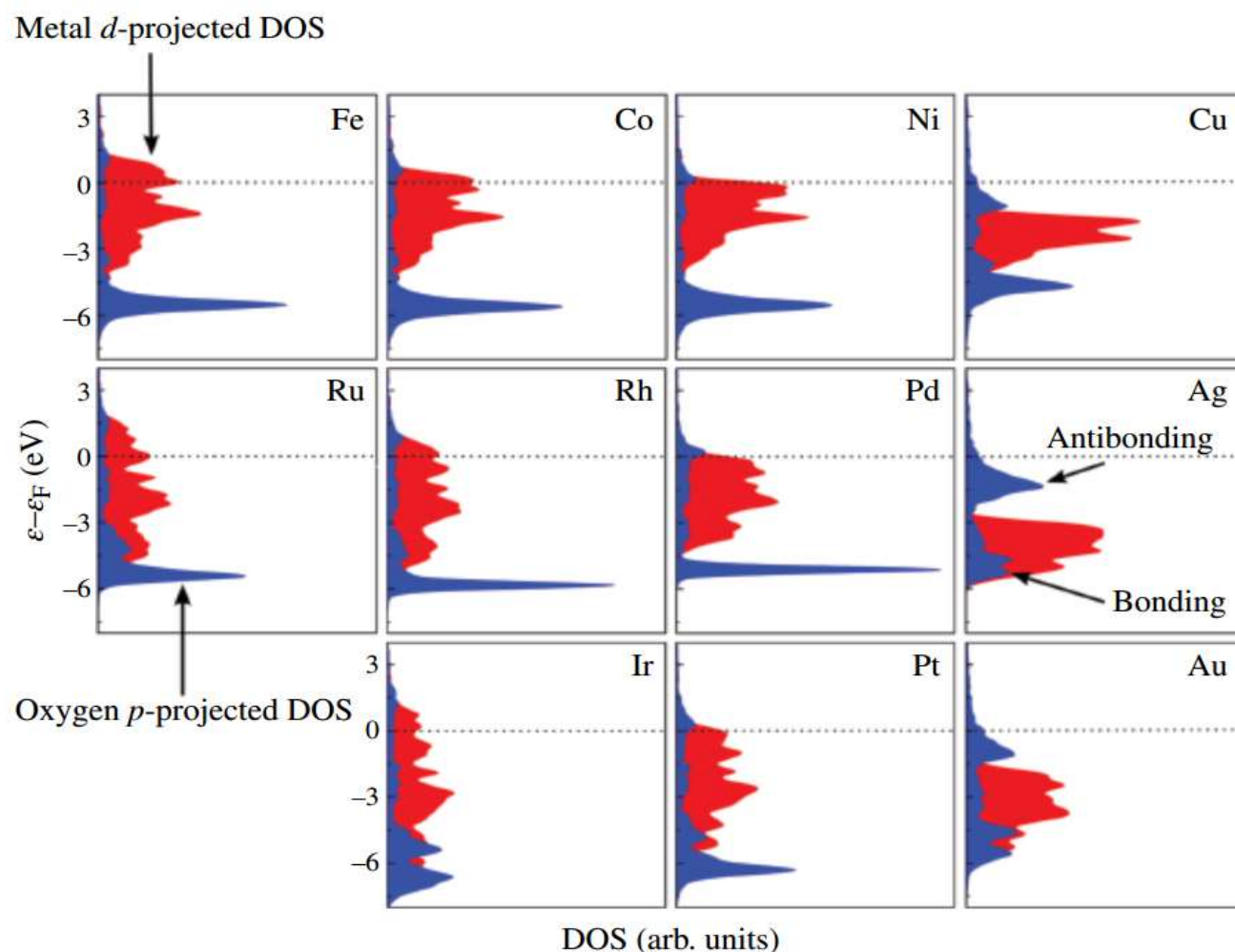


Limit: Two-level problem
(perturbation theory applies)

利用D-band center 理论研究d带中心对O原子在金属上吸附规律，
前过渡金属: D-band center高， 吸附能大
后过渡金属: D-band center低， 吸附能小

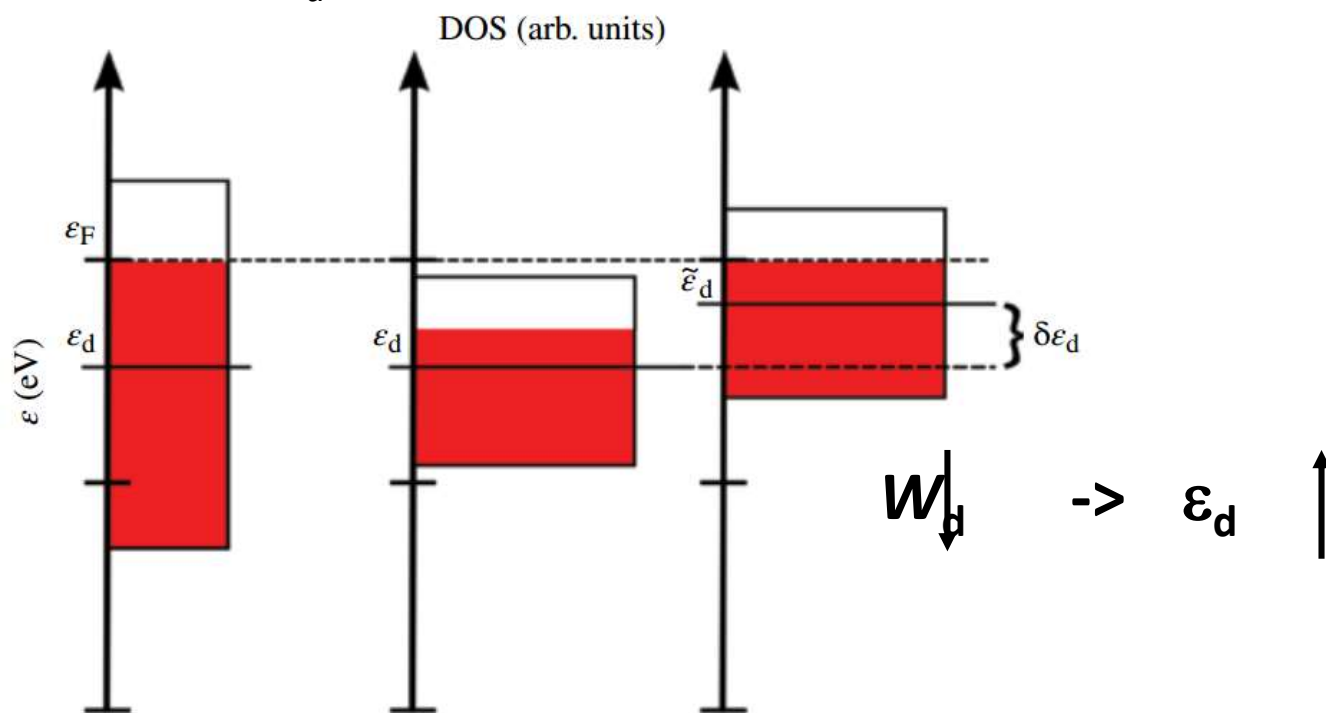


O原子在金属Ag和Au上吸附非常弱，是因为O的能级要高于Au/Ag的d轨道能级。在d-p相互作用以后，O的p轨道能量上升（在形成的反键轨道上也占据电子），导致体系能量上升。而在Fe, Ru这样的金属上，d-p相互作用以后反键p轨道的能级高于费米能级，所以在Ru上O的吸附更强。



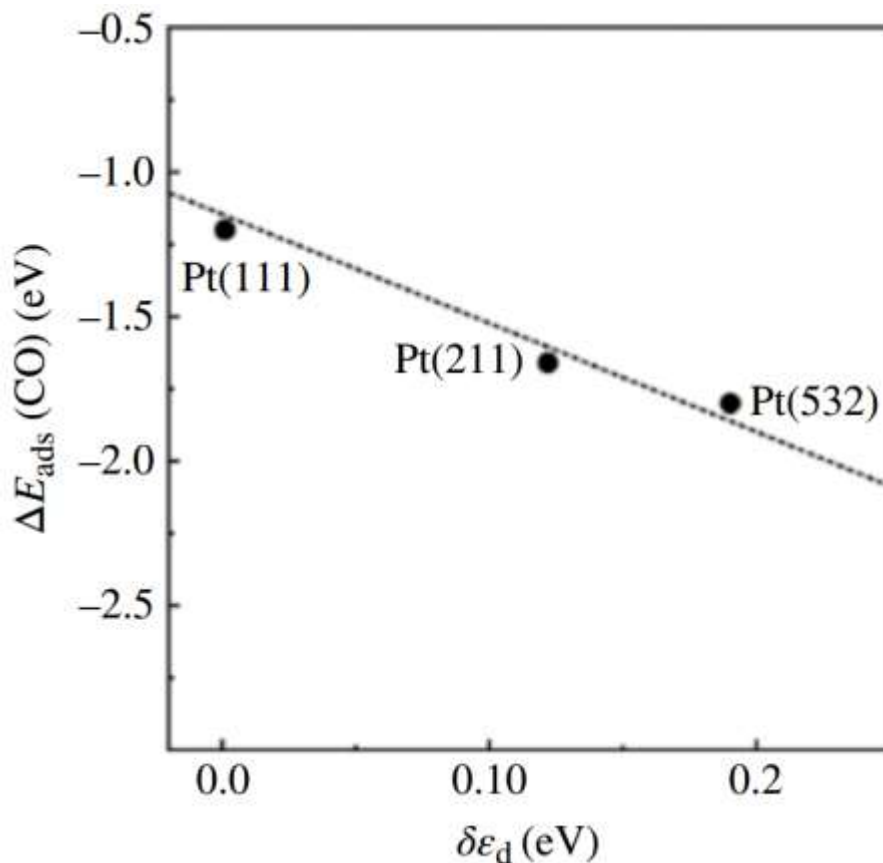
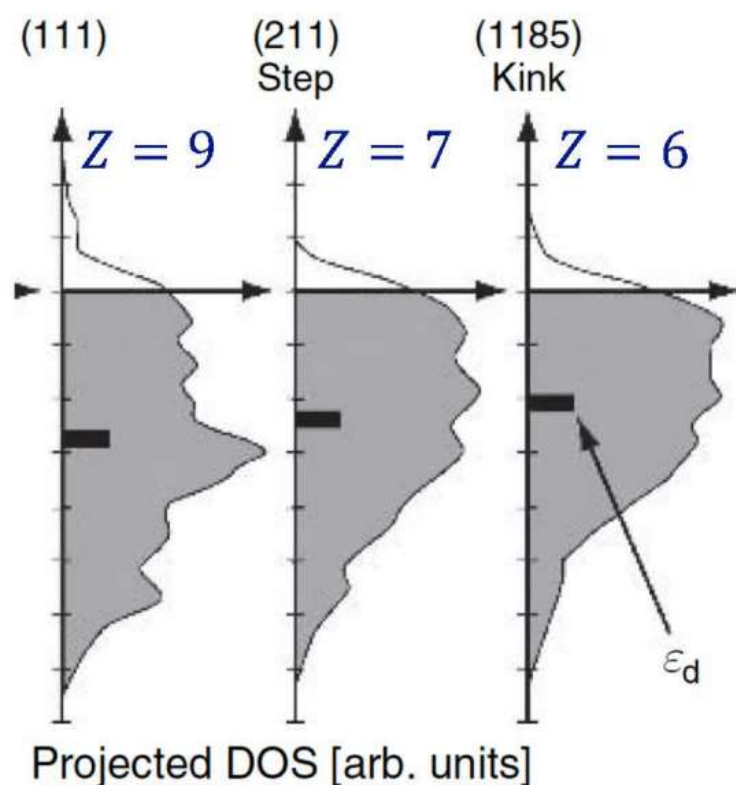
d-band center 调控

同种元素d-band center改变，往往d轨道的宽度会随之改变。
如图，当带宽变窄（ W_d ），费米能级不变，则d-band center一定上升



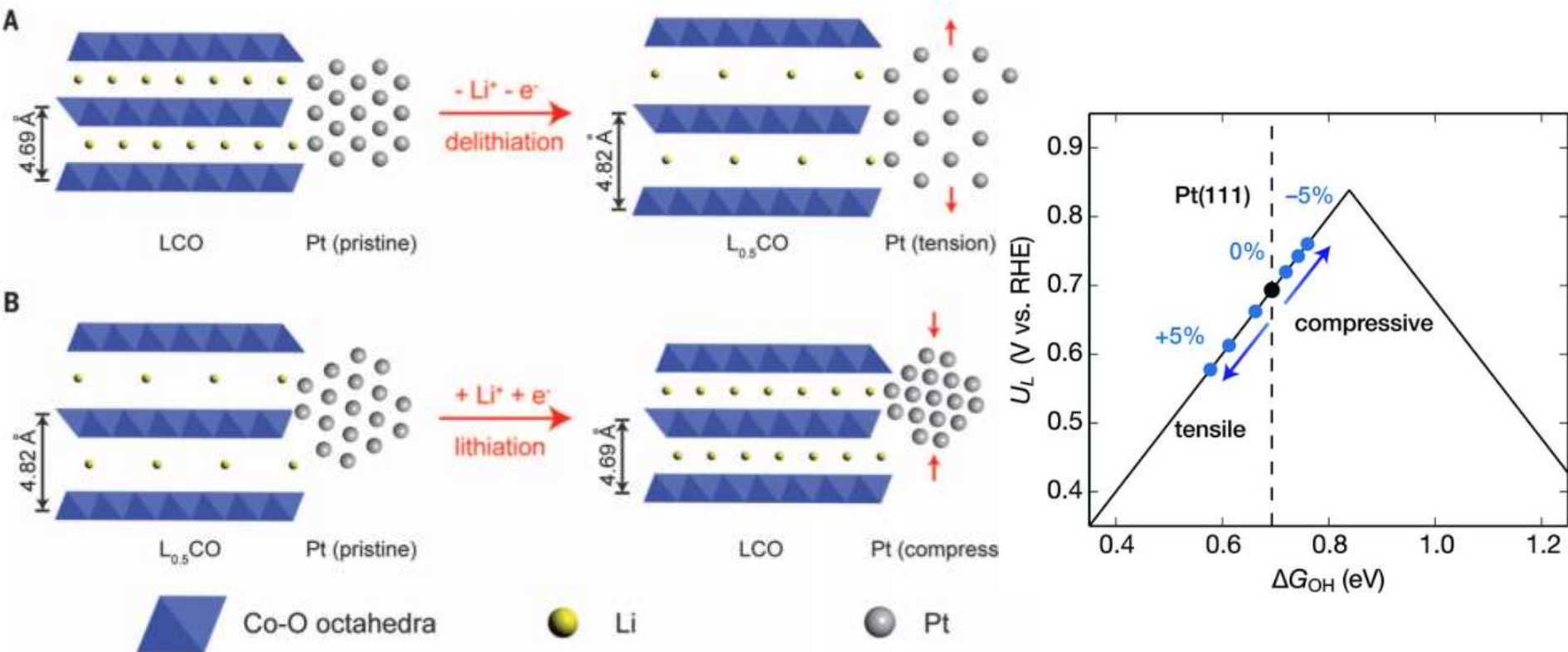
思路：可用这条规律，通过调控d轨道的作用强度，调控d-band的宽度，从而调控d-band center，从而改变吸附能。

思路一：配位数越**高**，d轨道相互作用越**强**，从而d轨道越**宽**，从而d-band center越**低**，从而吸附能约**小**。



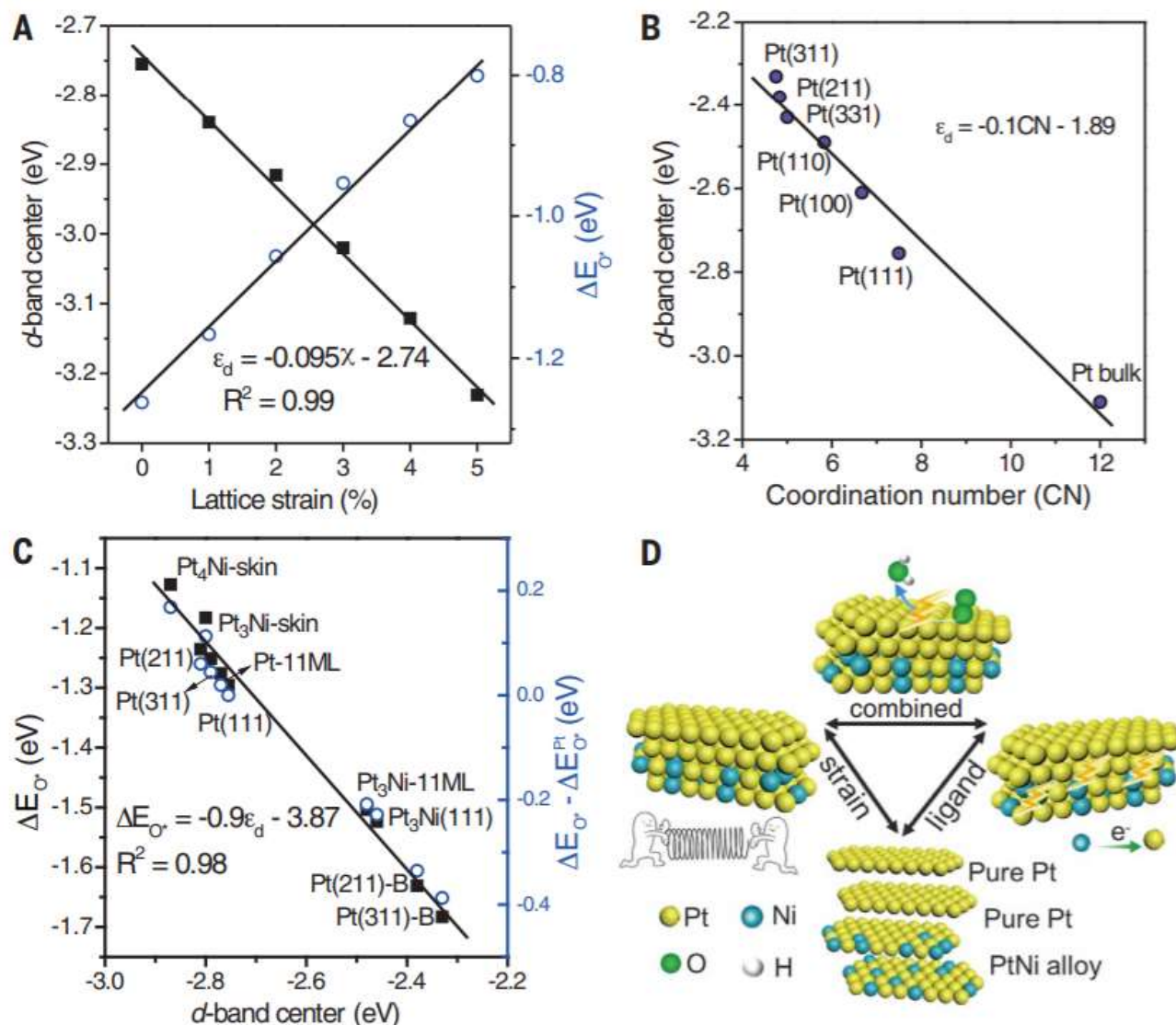
$\delta\epsilon_d$ 为d-band center上升高度

思路二： 调控晶格应变，改变原子间距离，从而调控d-band的宽度，从而调控d-band center高度。



关键中间体 *OH 的吸附成键强度可以表征催化氧化还原 (ORR) 的活性。

思路三： 调控次表层的合金原子比例，从而调控表层Pt原子之间的相互作用强弱而影响d-band center的位置。



d-band center 理论

做d-band center。具体原理就是d轨道的pDOS对能量做权重平均，Norskov的书中119页有详细讲解：

大师兄教程第40，41章有origin做d-band center简单原理

THE *d*-PROJECTED DENSITY OF STATES

The DOS projected onto the *d*-states that interact with the adsorbate state can be characterized by the moments of the *d* DOS. The first moment is the *d*-band center:

$$\varepsilon_d = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} n_d(\varepsilon) \varepsilon d\varepsilon}{\int_{-\infty}^{\infty} n_d(\varepsilon) d\varepsilon}$$

一般来讲，我们做表面催化的计算，都要对**表面体系做DOS**计算，再算band center，我们这里用的bulk的模型，算出来和表面体系会有一点差别。

练习二：d-band center计算

优化Cu, Ag, Au; Ni, Pd, Pt; Co, Ru, Ir; Fe, Ru, Os的最密堆积表面，并得到所有金属的DOS图和d-band center。

第一步，在materials project上下载晶体的primitive cell CIF文件。
（用conventional cell优化也可以）做晶胞优化(ISIF = 3)。然后切割表面，进行**表面优化(ISIF = 2)**。

第二步，每个文件里新建一个dos文件夹，单独算一个**单点能输出DOS**。

cp INCAR KPOINTS POTCAR CHGCAR (提交脚本) ./dos/

cp CONTCAR ./sp/POSCAR

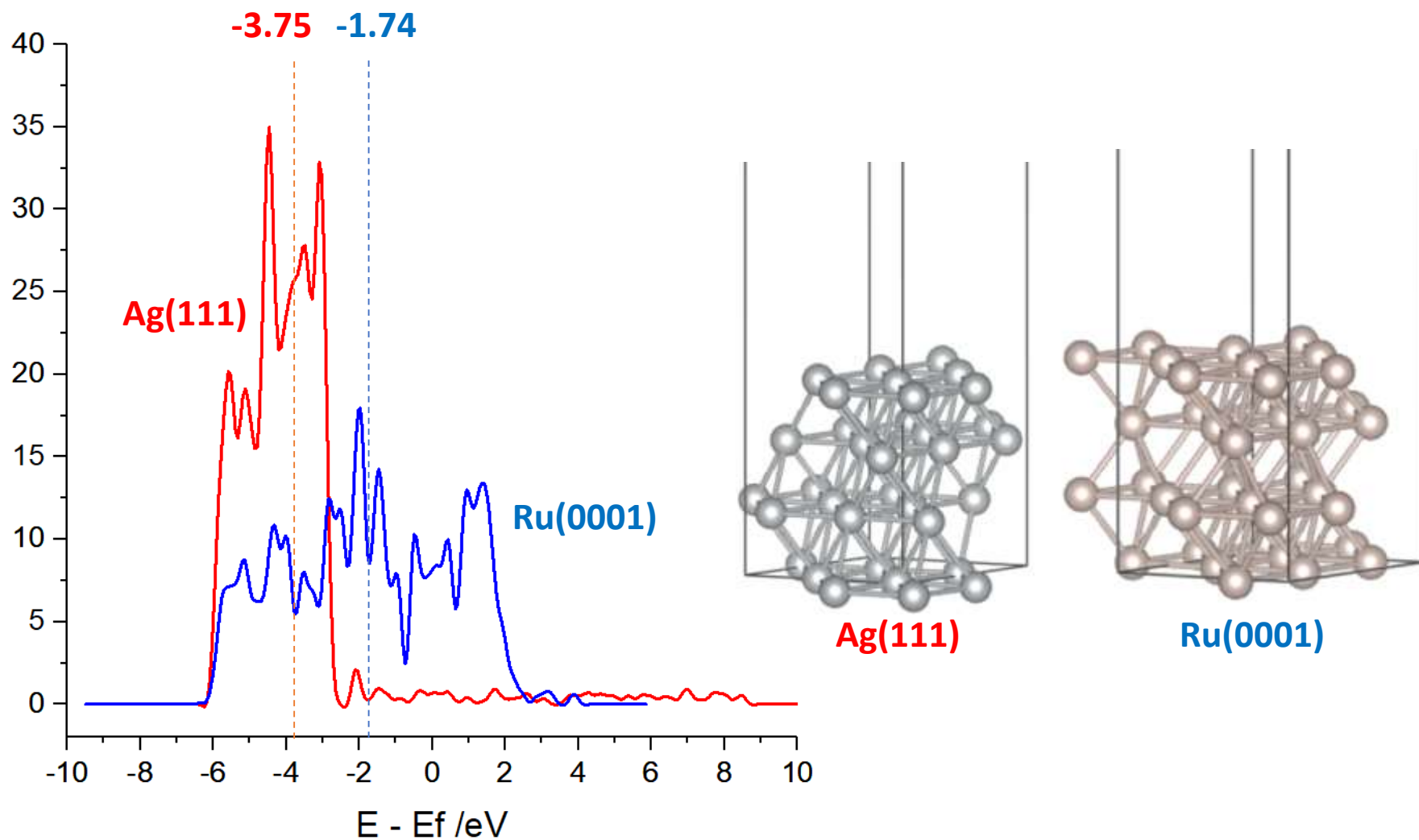
修改INCAR，并适当提高K点精度。

提交任务。

第三步，运行vaspkit 113，把生成的文件(PDOS_M_UP.dat)导入到origin里作图，选择d轨道的总和。



例：对比Ru(0001)和Ag(111)表面模型的PDOS和d-band center



方法一：用vaspkit-503功能直接得到所有原子和总的d-band center

503

```
+----- Warm Tips -----+
  See An Example in vaspkit/examples/d_band_center.
  d-Band Center is Sensitive to the Number of Unoccupied Band.
  Anyway, the Trends are More Important than the Absolute Energies.
+-----+
-->> (01) Reading Input Parameters From INCAR File...
-->> (02) Reading Fermi-Energy from DOSCAR File...
oooooooo The Fermi Energy will be set to zero eV oooooooooooooooooo
-->> (03) Reading DOS Data From DOSCAR File...
-->> (04) Reading Structural Parameters from POSCAR File...
+----- Your Option -----+
The default energy window of integration is [-9.39 17.20]
Do you want to change the change (Y/N)?
n
+-----+
-->> (05) Written D_BAND_CENTER File!
```

这里输入**y**，
可以指定积分
权重平均的能
量范围。

# Atom ID	d-Band-Center (UP)	d-Band-Center (DOWN)	d-Band-Center (Average) (in eV)
Total:	-3.7502	-3.7502	-3.7502

方法二：

(1) 用vaspkit-115功能得到指定的原子和轨道的pdos
依次输入115 – Ag – d – 0 就得到了所有Ag原子的d轨道的dos
输出PDOS_USER.dat 文件

(2) 运行

```
Python3 ~/bin/d-bandC.py PDOS_USER.dat 20  
-3.7501883008710406
```

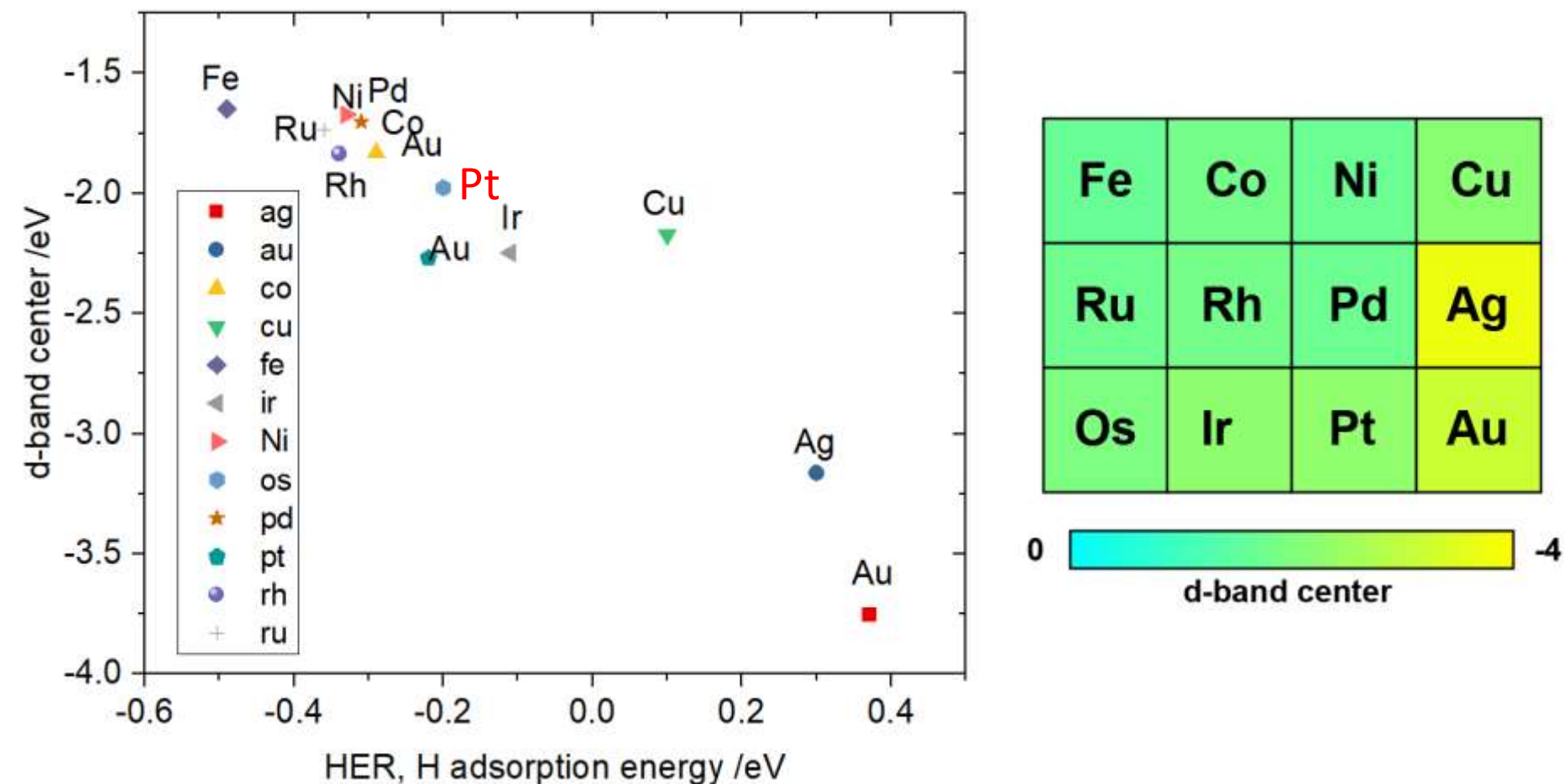
直接得到band center的值。其中20是能量的上限范围。

此方法优点：

1. 不仅使用与d轨道中心，还可以计算s, p ,d ,f...的中心。
2. 不仅可以计算每个原子和总的，还能指定某几个原子的轨道。
3. 因为高能的轨道(空轨道)计算误差非常大，且不参与成键，所以有的时候需要设置一个能量上限，比如10 eV。

催化反应和d-band center之间的关系：

HER – H原子的吸附能， d-band center 成近似的线性关系。



这是文献里对元素周期表算的d-band center的数值（左下角 $\epsilon_d(\text{eV})$ ）：

Idealized d -band filling

$\uparrow$ $V_{\text{ad}}^2(\text{relative to Cu})$ 0.3 4.65 Ti 1.50 $\epsilon_d(\text{eV})$ $\downarrow$	0.1 20.8	0.2 7.90	0.3 4.65	0.4 3.15	0.5 2.35	0.6 1.94	0.7 1.59	0.8 1.34	0.9 1.16	1.0 1.00	1.0 0.46
	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
	0.1 36.5	0.2 17.3	0.3 10.9	0.4 7.73	0.5 6.62	0.6 4.71	0.7 3.87	0.8 3.32	0.9 2.78	1.0 2.26	1.0 1.58
	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd
	0.1 41.5	0.2 17.1	0.3 11.9	0.4 9.05	0.5 7.72	0.6 6.04	0.7 5.13	0.8 4.45	0.9 3.90	1.0 3.35	1.0 2.64
	Ba	Lu	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg
			2.47	2.00	0.77	-0.51		-2.11	-2.25	-3.56	

FIGURE 8.5 Part of the periodic table, showing a number of electronic structure parameters. The d -band centers are calculated for the most close-packed surfaces of the experimentally predicted crystal structures fcc(111), hcp(0001), and bcc(110). The idealized d -band fillings are shown in the upper left corner, and a coupling matrix element relative to Cu, $V_{\text{ad}}^2 / V_{\text{ad/Cu}}^2$, between the adsorbate and the metal d -states is given as well. The latter is a measure for the extent of the metal d -states, and the coupling matrix element to any adsorbate state will be approximately proportional to this number. Adapted from Ruban et al. (1997). ⁹⁵

二、电子结构计算（2）

主讲人：刘锦程

CHGCAR是包含电子密度信息的格点文件，对于自旋极化体系计算还包含自旋电子密度。可以用VESTA, Jmol等程序打开。

```
Al2O3 Cell opt
1.0000000000000000
 6.138452  0.000551 -0.011568
 5.434311  2.854620 -0.011568
-1.324042 -0.326661  5.501689
O  Al
 6  4
Direct
0.160314 0.160314 0.108934
0.839686 0.839686 0.891066
0.495028 0.495028 0.257399
0.504972 0.504972 0.742601
0.826429 0.826429 0.432705
0.173571 0.173571 0.567295
0.090130 0.090130 0.795615
0.909870 0.909870 0.204385
0.342109 0.342109 0.683236
0.657891 0.657891 0.316764
```

CHGCAR的最前面几行和CONTCAR是完全一样的，包含了最终结构的晶格矢量，原子核坐标。

如果INCAR中有ISPIN=2，
可以用：

```
chgsplit.pl CHGCAR
```

分出两个文件：

CHGCAR_mag （自旋密度）

CHGCAR_tot （电荷密度）

100 100 96

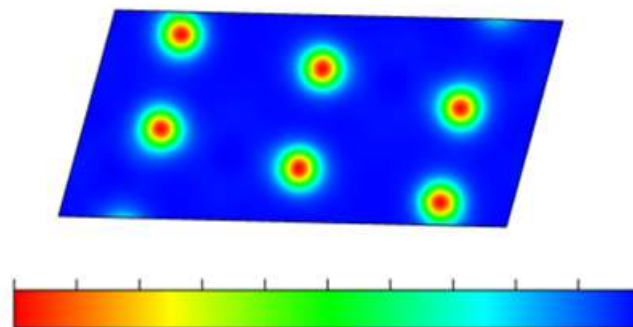
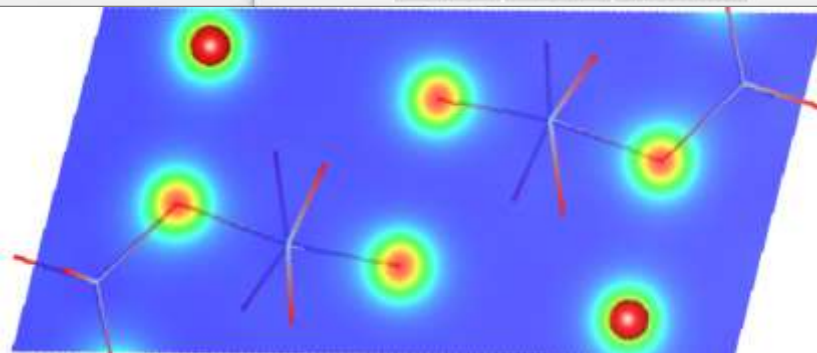
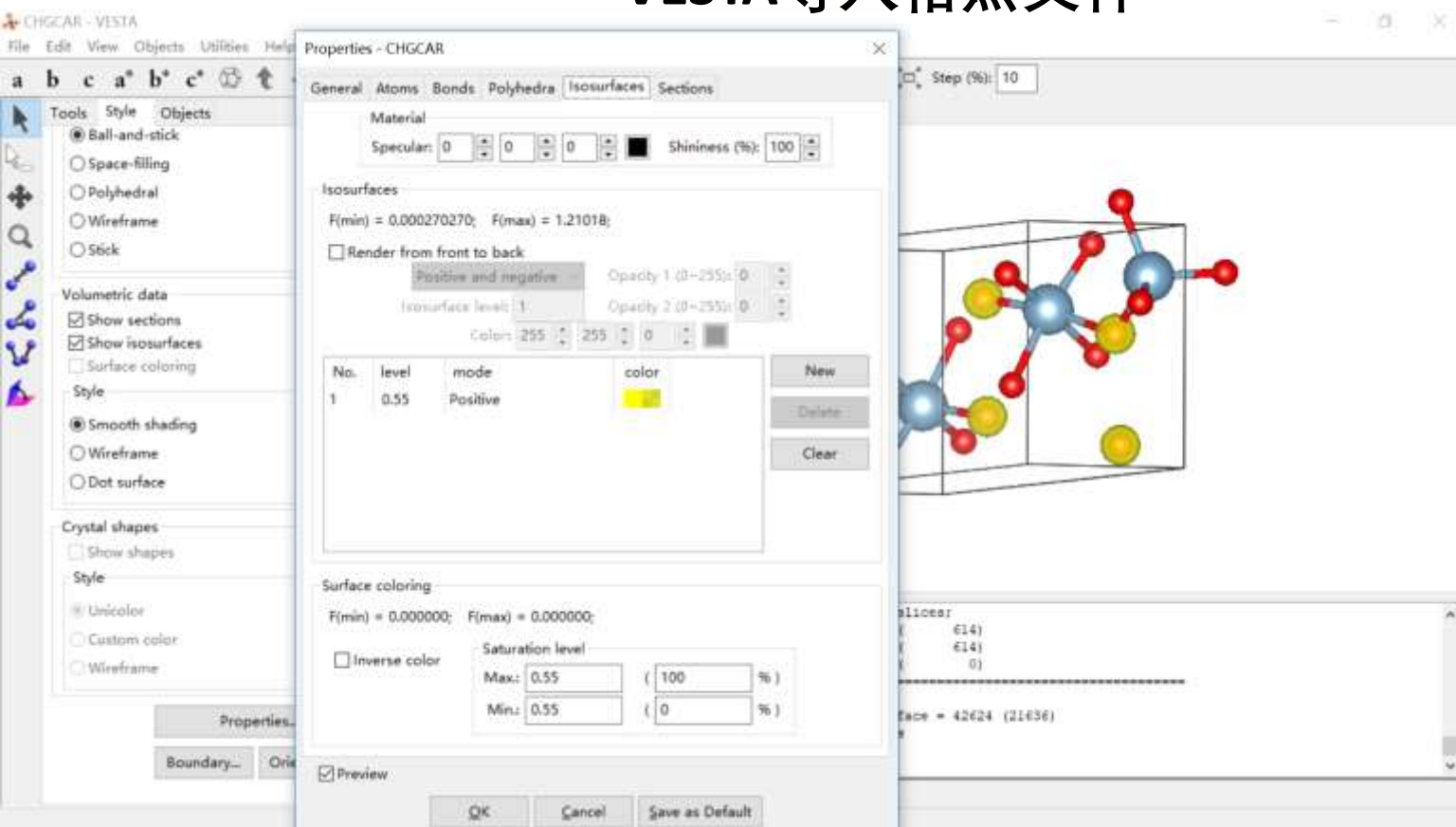
```
0.43432567054E+01 0.44027037758E+01 0.45822813500E+01 0.48861003640E+01 0.53223812855E+01
0.59054783755E+01 0.66583226816E+01 0.76145085758E+01 0.88190771181E+01 0.10327304760E+02
0.12201464920E+02 0.14506408910E+02 0.17305581621E+02 0.20659235773E+02 0.24625629242E+02
0.29263878334E+02 0.34634770379E+02 0.40794654261E+02 0.47778634076E+02 0.55572742029E+02
0.64079586463E+02 0.73086610654E+02 0.82248754701E+02 0.91096236219E+02 0.99072525893E+02
0.10559867262E+03 0.11015147637E+03 0.11233860349E+03 0.11195529786E+03 0.10901312837E+03
0.10373769932E+03 0.96537072009E+02 0.87946028250E+02 0.78554710021E+02 0.68933799715E+02
0.59570348003E+02 0.50826282075E+02 0.42925284180E+02 0.35965634772E+02 0.29950294200E+02
0.24823093526E+02 0.20501288942E+02 0.16898409977E+02 0.13935692911E+02 0.11544172892E+02
0.96617307824E+01 0.82295657460E+01 0.71910700122E+01 0.64939907491E+01 0.60950753848E+01
0.59654872136E+01 0.60950753572E+01 0.64939906938E+01 0.71910699289E+01 0.82295656345E+01
```

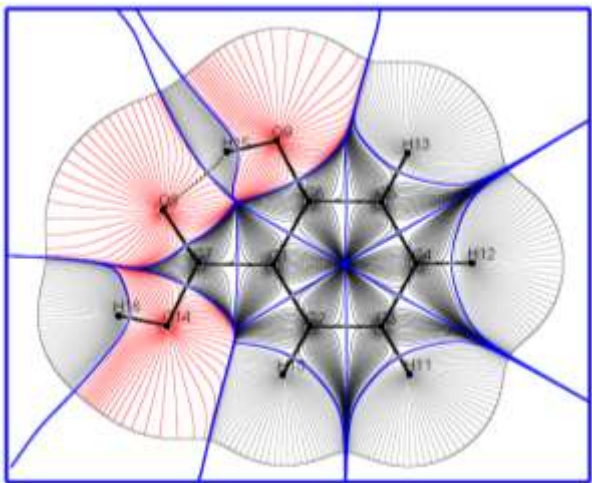
...

输出完坐标信息 空一行，
 然后输出x, y, z方向上的**格点的密度**，也就是，**NGXF, NGYF, NGZF**的信息。(grep NGXF OUTCAR可以查看)
 这个数值可以在INCAR中指定，但是不建议这么做，一般用**PREC=Accurate**产生的格点数量就足够了。

然后是电荷密度信息 $\rho(r) * V_{\text{cell}}$ 。一共有NGXF*NGYF*NGZF个数值。

VESTA导入格点文件





Bader电荷的计算

需要在INCAR里加上LAECHG=.TRUE.关键词。

```
chgsum.pl AECCAR0 AECCAR2
bader CHGCAR -ref CHGCAR_sum
```

价电子数

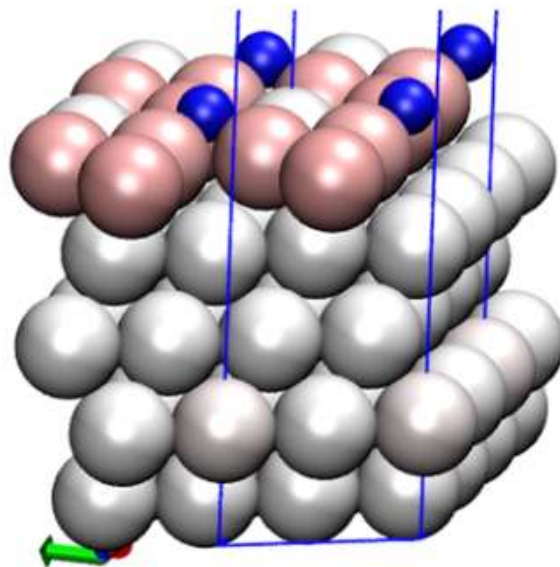
原子盆体积

#	X	笛卡尔坐标		Z	CHARGE	MIN DIST	ATOMIC VOL
1	1.7110427	0.4221394	0.5956120		7.6368045	0.9510662	14.1675334
2	8.5376783	2.1063706	4.8829410		7.6368213	0.9510662	14.1678345
3	5.3880346	1.3293074	1.4046763		7.6380496	0.9572815	13.6190810
4	4.8606864	1.1992026	4.0738767		7.6367605	0.9572815	13.5992103
5	8.9911474	2.2182483	2.3614881		7.6515917	0.9098019	13.0411236
6	1.2575736	0.3102617	3.1170649		7.6516340	0.9098019	13.0413243
7	-0.0103745	-0.0025598	4.3751410		0.5505108	0.6369497	3.7969162
8	10.2590955	2.5310698	1.1034120		0.5505146	0.6369497	3.7970166
9	3.0545132	0.7535931	3.7510370		0.5236567	0.6753582	3.5564602
10	7.1942078	1.7749169	1.7275160		0.5236567	0.6753582	3.5564602
VACUUM CHARGE:				0.0000			
VACUUM VOLUME:				0.0000			
NUMBER OF ELECTRONS:				48.0000			

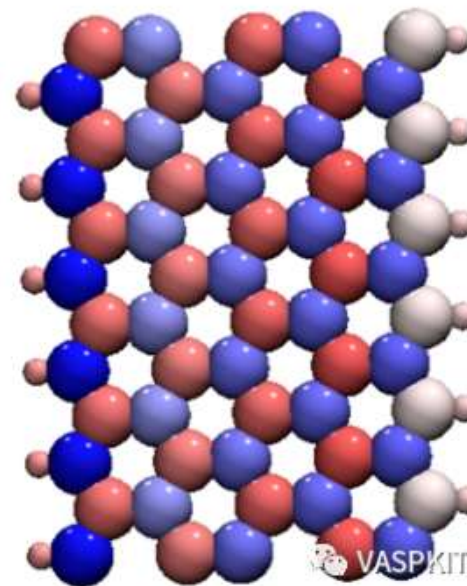
原子核到原子盆边界的最小距离。

原子电荷着色图

O@Au(111)



Graphene ribbon



Vaspkit 508功能

详细步骤演示（VASPKIT公众号2020年4月25日推送）

电荷密度差分(Charge density difference)

两种计算方式：

(1) 体系的密度减去组成它的各个片段的密度。

$$\Delta\rho = \rho_{AB} - \rho_A - \rho_B$$

(2) SCF收敛以后体系的电荷密度减去组成它的各个原子在自由状态下的球对称的电荷密度，也称为变形电荷密度(Deformation charge density)

$$\Delta\rho = \rho(AB_{self-consistent}) - \rho(AB_{atomic})$$

练习一：CO/Ni(100)电荷差分

步骤一：优化CO/Ni(100)的结构。

（可选步，如果想要提高格点精度，比如PREC = Accurate，则需要再算一步单点。）

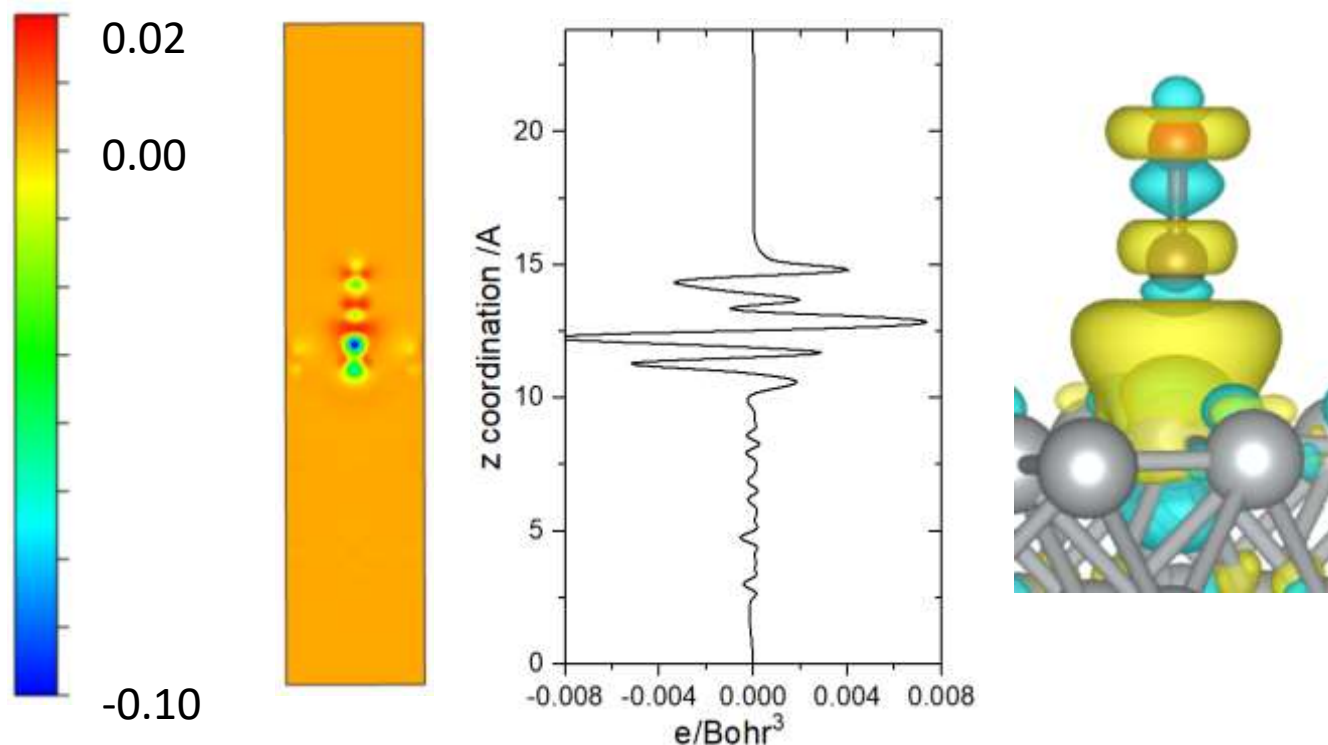
步骤二：分别计算Ni(100)和CO的单点能
结构从CO/Ni(100)直接截取，不要再结构优化！计算参数保持不变！

步骤三：用vaspkit 314功能做电荷差分，VTST脚本或者VESTA也可以做，但是不如vaspkit方便。依次输入三个片段的CHGCAR位置：

```
Input the Names of Charge/Potential Files with Space:  
(e.g., to get AB-A-B, type: ~/AB/CHGCAR ./A/CHGCAR ../B/CHGCAR)  
----->>  
./CHGCAR ./co/CHGCAR ./slab/CHGCAR
```


得到的CHGDIFF.vasp用vesta打开，isosurface青色部分电荷密度减小，黄色密度电荷密度增加。

CO/Ni(100)电荷差分， $\rho = \rho(\text{CO/Ni}) - \rho(\text{CO}) - \rho(\text{Ni})$



步骤四：把上一步CHGDIFF.vasp在新的文件夹中重命名为CHGCAR，运行vaspkit功能316。得到CHGPAVG.dat，直接导入到origin里作图，把X-Y坐标反转一下即可。

Real-space wavefunctions from VASP WAVECAR file

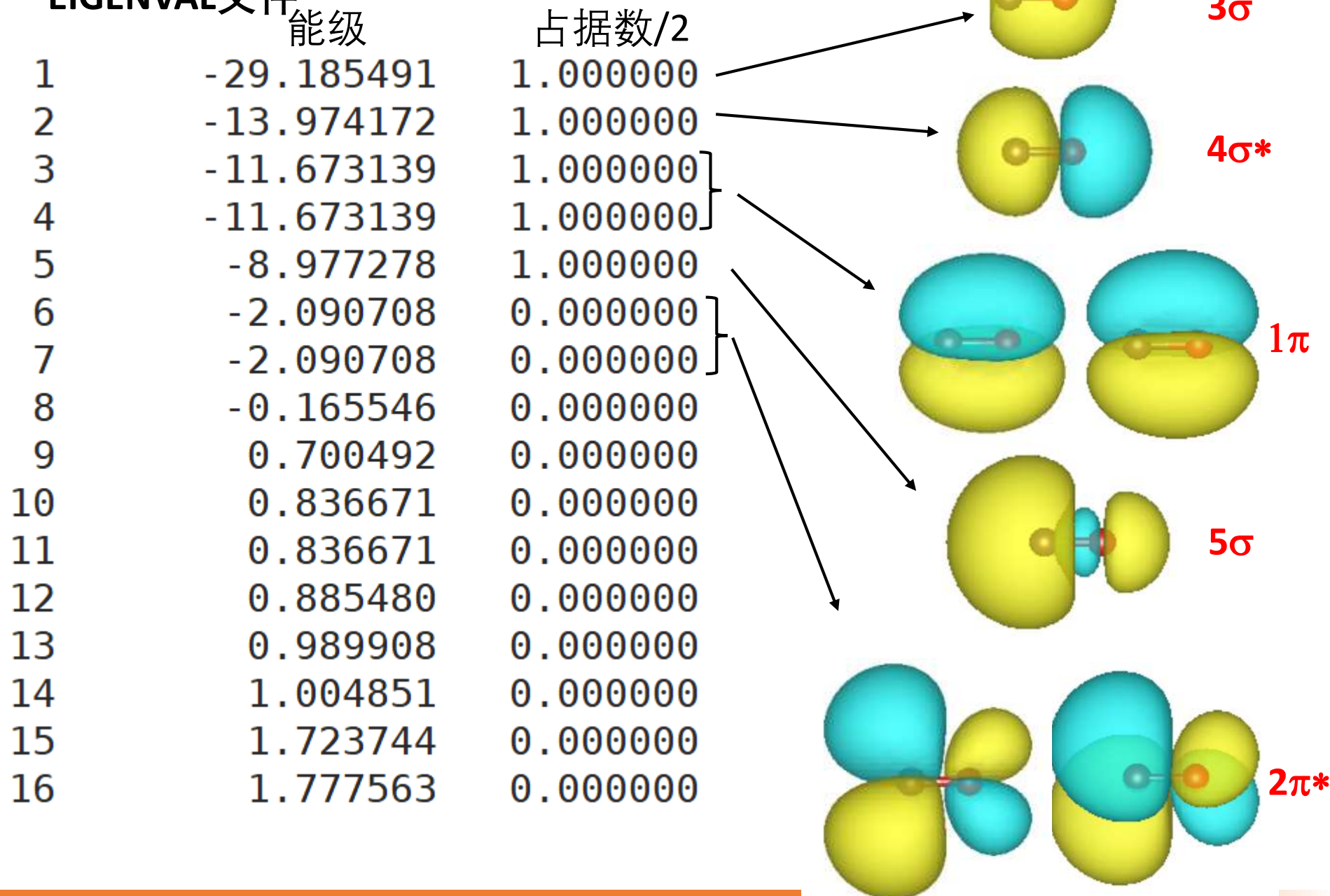
VASP计算得到的波函数信息都保存在WAVECAR文件里，这个文件是二进制文件，且波函数都是倒易空间的 $\mathbf{G} = n_1\mathbf{b}_1 + n_2\mathbf{b}_2 + n_3\mathbf{b}_3$ ，无法直接提取得到实空间的波函数。

R. M. Feenstra and M. Widom提供了从WAVECAR提取波函数的脚本，
<http://www.andrew.cmu.edu/user/feenstra/wavetrans/>

vaspkit在此基础上改进，**功能511**
可以直接指定**k点**和**轨道序号**，得到实空间的轨道**波函数**。

功能515
得到实空间的轨道**电荷密度**

EIGENVAL文件



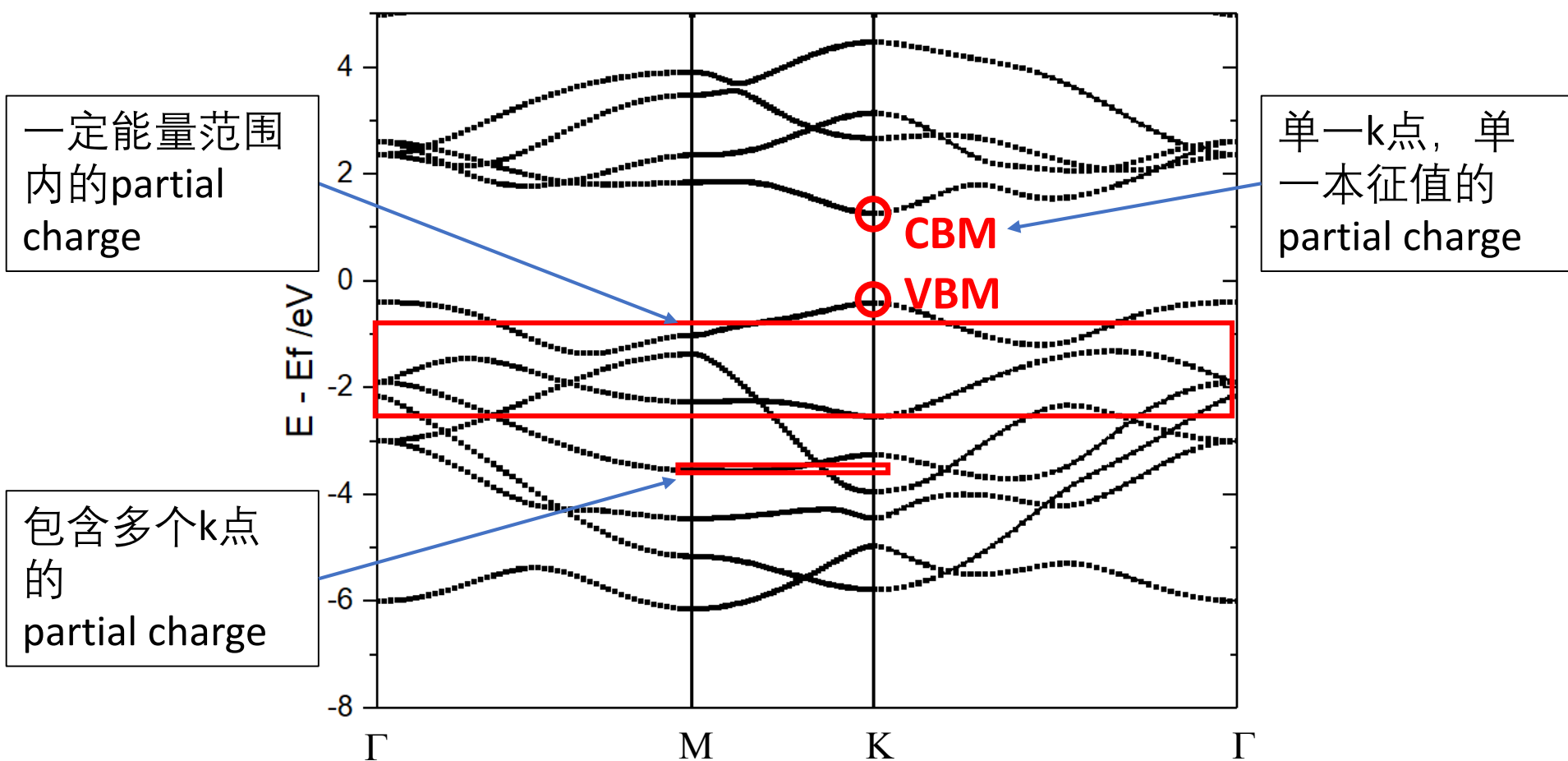
Band decomposed charge density

波函数的平方是电荷密度，WAVECAR中可以提取K点上的轨道波函数，当然也可以提取其电荷密度。

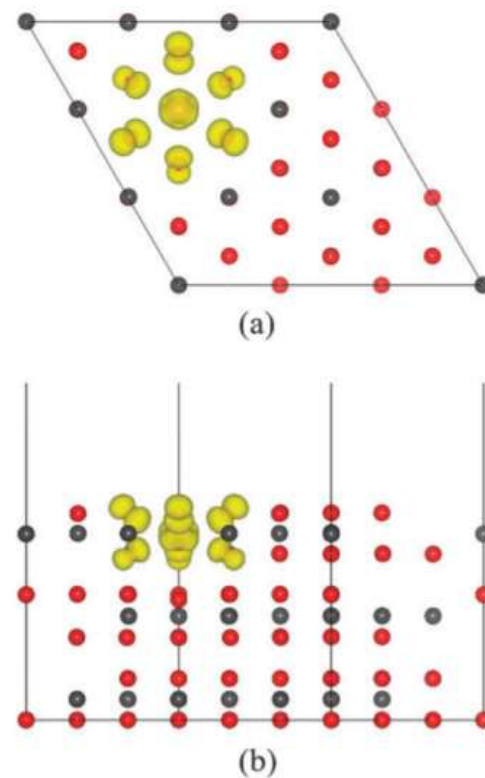
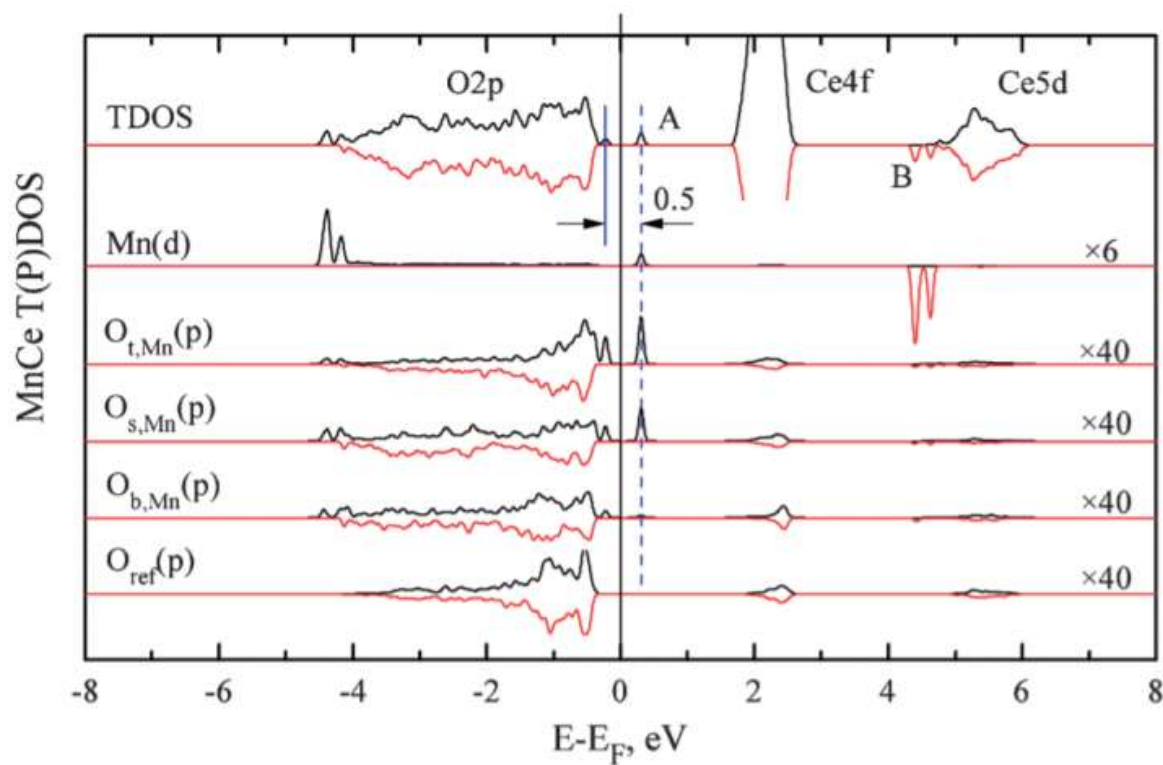
Band decomposed charge density，计算特定的某个(或某些)**k点**和**能带**所对应的本征波函数的平方(也就是电荷密度)。
文献中也有叫做**Partial Charge Density**，一般指一定能量范围内的电荷密度。

和波函数类似，最常见的应用：**VBM**，**CBM**，表面态或者局域态所对应的Partial Charge。通过分析这些态所对应的Partial Charge，可以得到体系的一些性质。

Partial charge density在文献中比轨道波函数更为常见，使用也更为灵活。不仅可以做单个轨道的电荷密度，还可以做（一定能量范围内）或者（包含多个k点）总的Partial Charge。

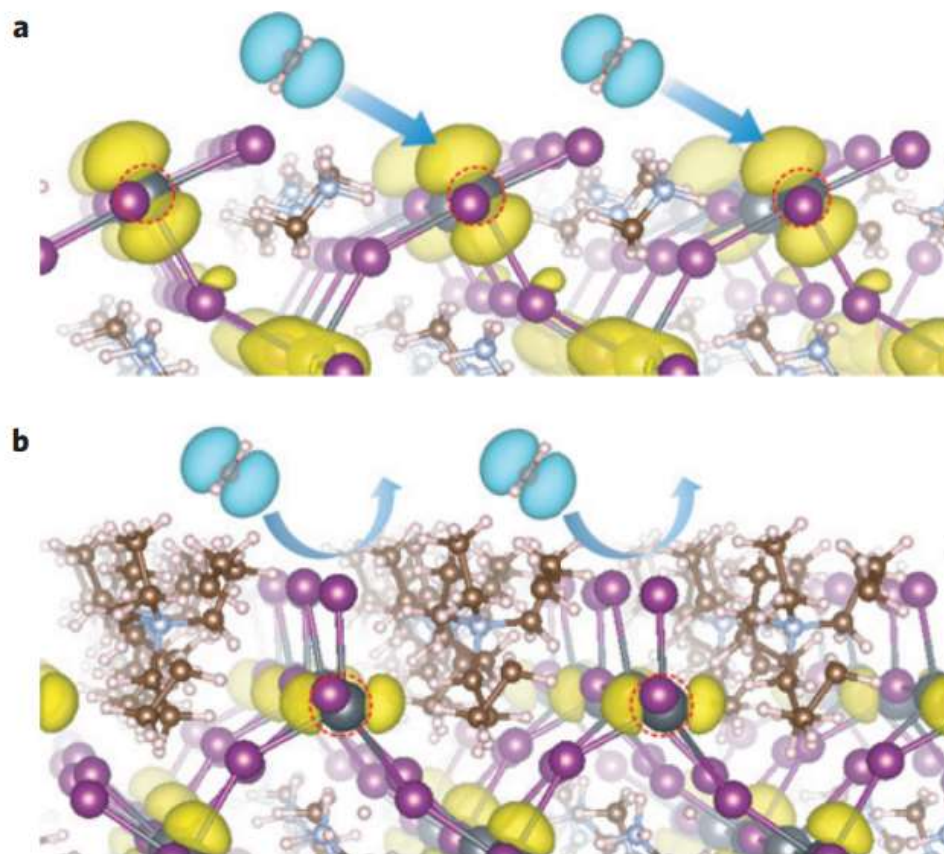


Mn-Doped CeO_2 单原子催化剂，产生**隙间态**，隙间态的电荷密度分布在Mn和周围的O上。



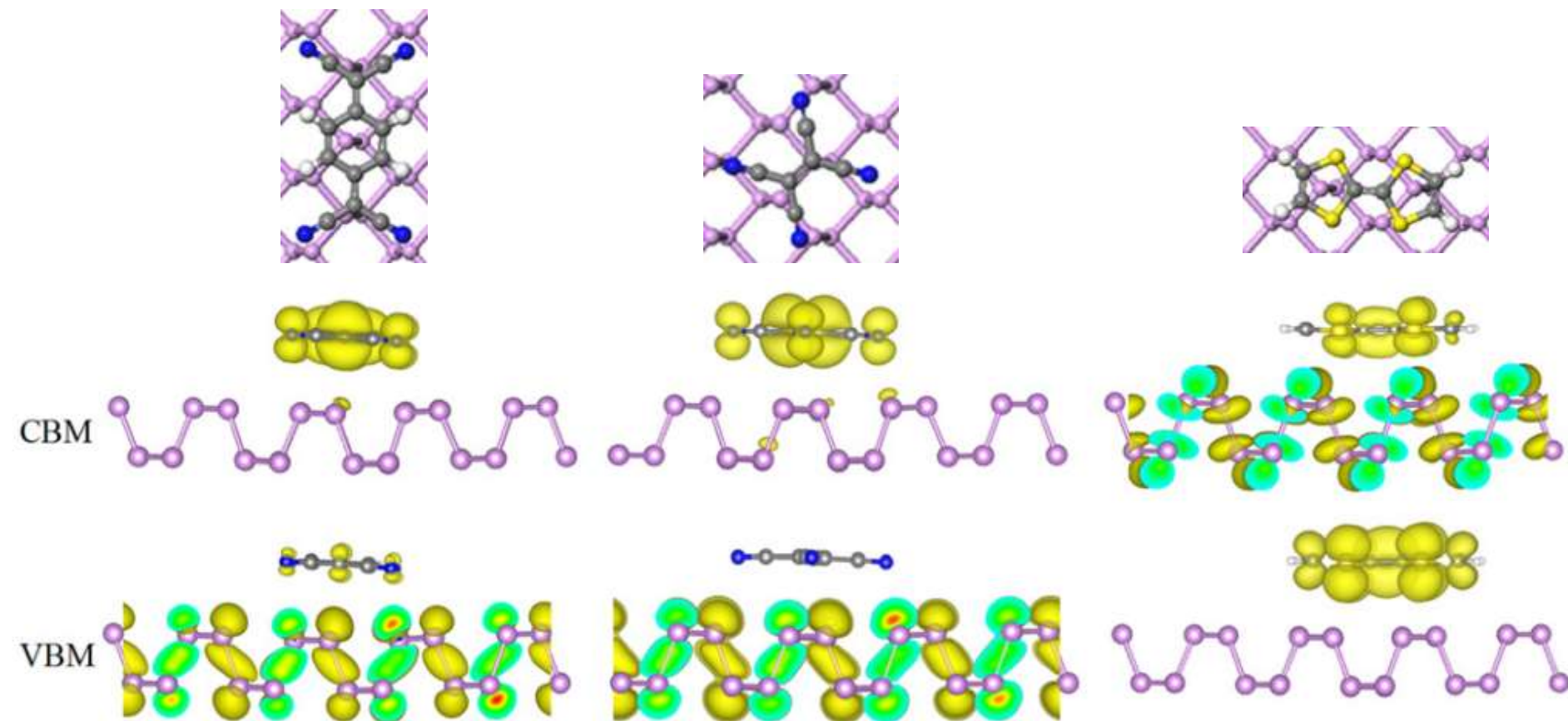
Phys. Chem. Chem. Phys., **2012**, 14, 5769–5777

钙钛矿的**亲疏水性质**(光伏钙钛矿材料对抗潮湿环境的能力)。
水分子的HOMO轨道电荷密度，和钙钛矿表面CBM的电荷密度。
如果匹配更容易发生相互作用。
HOMO of water and CBM of the perovskite surfaces

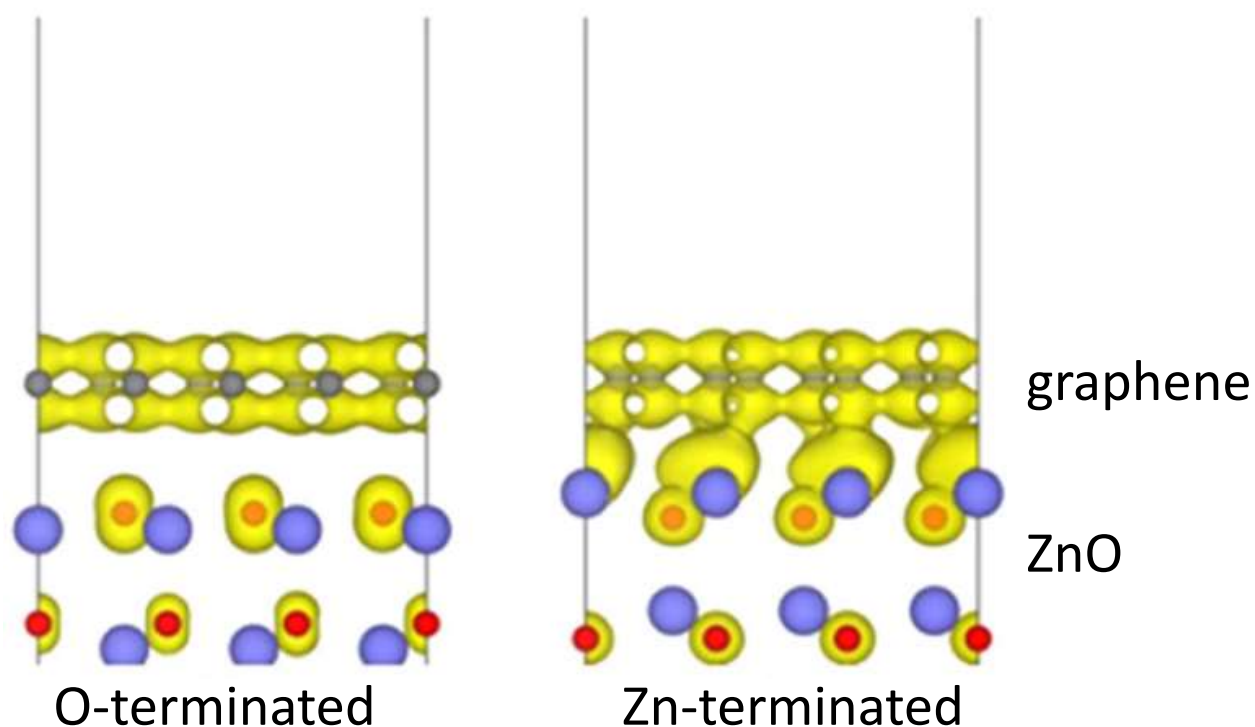


Nature Energy, **2016**, 1(2): 15016.

单层黑磷上不同吸附分子改变黑磷的带隙，从而影响**电子激发**和其**光学性质**。VBM(HOMO)和CBM(LUMO)图。

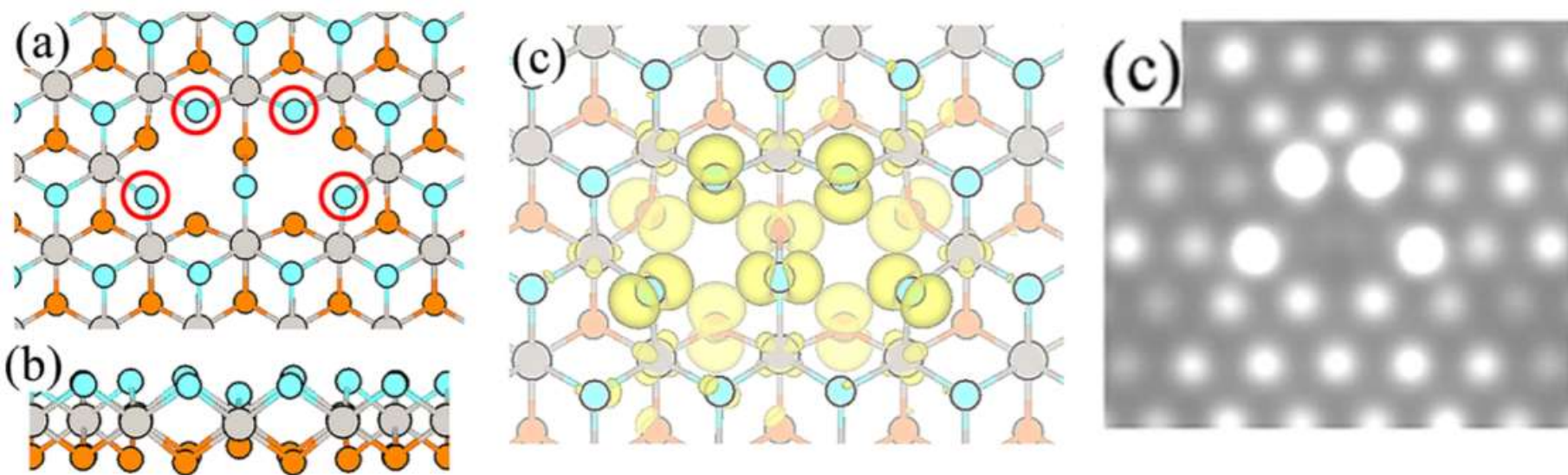


费米能级之上0-3 eV所有态的电子密度和，研究**激发电子的分布**。
 Partial charge density of the bands within the energy range of **0–3 eV**
 (versus Fermi level)



STM 和 Partial Charge Density对应关系。

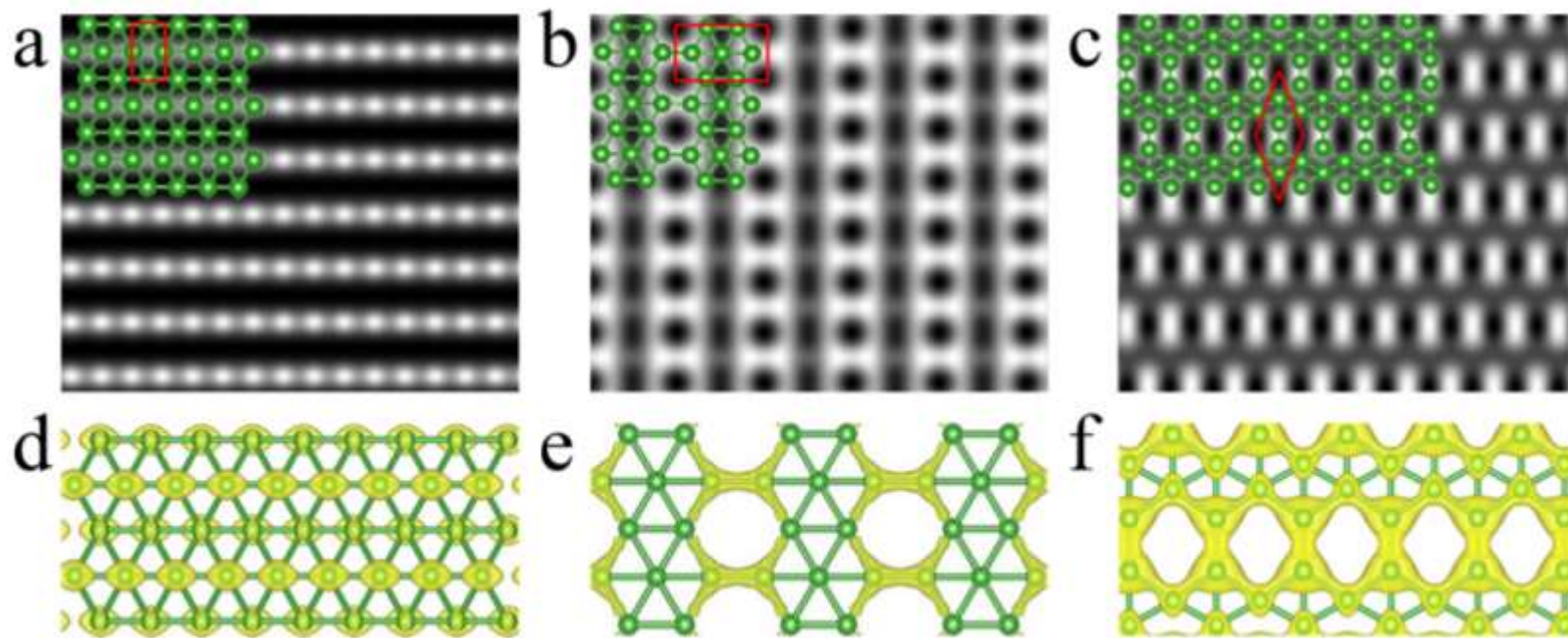
有两个Pt缺陷的PtSe₂表面STM模拟图和费米能级附近的缺陷态Partial Charge Density有很好的对应关系。(STM图像呈现能量范围内的态和针尖施加的电压有关系)



通过振动针尖，隧穿电流可以被调制 (dI/dx)来对局域势垒高度成像。研究隧穿电流随所加电压的变化可以提供局域电子态密度的信息。

STM 和 Partial Charge Density 对应关系。

2D 硼团簇的partial charge density和模拟的STM图像



Nanoscale Research Letters (2017) 12:514

VASP 计算 Band decomposed charge density方法

Band decomposed charge density可以直接用VASP计算输出，进行Partial Charge Analysis的第一步是进行自洽的计算，得到自洽收敛的WAVECAR。

然后再进行一个新的运算，直接在WAVECAR里提取出partial charge信息，这一步可以理解成把VASP当作一个脚本来运行，并没有做新的SCF运算。

计算涉及到的关键词：

LPARD	进行Band decomposed charge density计算
IBAND	能带序号
EINT	能量范围的Band
NBOMD	选取能带的方式
KPUSE	选K点
LSEPB	输出方式(能带)
LSEPK	输出方式(K点)

LPARD = .TRUE. / .FALSE.

默认值 .FALSE.,

.TRUE.时，表示读入自洽收敛的WAVECAR并进行Band decomposed charge density计算。

IBAND = [integer array]

默认值：无

控制计算哪些能带，指定能带序号

例如，计算第20， 21， 22， 23条能带(EIGENVAL的顺序)， IBAND =
20 21 22 23

NBMOD = [integer]

默认值 -1

选取能带的方式：

- **> 0**：IBAND关键词中能带的数量。不需要手动设置NBMOD，在设置了IBAND以后，NBMOD会自动调整成IBAND的数量。
- **0**：包含所有的轨道做电荷密度(包含非占据轨道)
- **-1**：正常计算电荷密度CHGCAR
- **-2**：计算EINT能量范围内的partial charge density
- **-3**：同-2，能量范围以费米能级作为0参考。

KPUSE = [integer array]

默认值：无(所有k点)

指定所要计算的k点(哪个或哪几个)，

比如：要计算一个Gamma点，并相应的在KPOINTS设置所要计算的k点，KPUSE = 1。如果要计算好几个，那么设置KPUSE的值为这些k点在KPOINTS中的序号。

EINT = [real][real]

默认值：无

另一种指定所要计算能带的方式，它是指定计算某能量范围的Band decomposed charge density，一般是设置为两个实数，此时**NBMOD**的值设置为**-2**

- 例如：EINT= 4.00 5.00，表示能量在4.00 ~ 5.00 eV之间的态的电荷密度都输出(能量参考EIGENVAL文件)。

如果只设置了一个数，那么表示计算从EINT到费米能级这个范围内的，此时**NBMOD**的值为**-3**。

- 例如：EINT= -2.00，表示能量在-2.0 ~ 0 eV之间的态的电荷密度都输出(能量参考费米能级)。

LSEPB = .TRUE. or .FALSE.

默认值：.FALSE.（合并）

指定是不是要把计算的partial charge density按**每个带**分别写到各自对应的文件PARCHG.\$.\$(设置为.TRUE.)中，还是把它们合并写到一个文件中(相当于把各个带对应的partial charge density加起来，设置为.FALSE.)，输出到PARCHG.ALLB.* or PARCHG。默认值为.FALSE.。

LSEPK = .TRUE. or .FALSE.

默认值：.FALSE.（合并）

同关键词**LSEPB**

指定是不是把要计算的partial charge density按**每个k点**分别写到各自对应的文件PARCHG.\$.\$(设置为.TRUE.)中，还是把它们合并写到一个文件中(相当于把各个带对应的partial charge density加起来，设置为.FALSE.)。输出到PARCHG.ALLB.* or PARCHG。默认值为.FALSE.。

INCAR 模板

第一种、指定能带(比如：20、21、22、23号)，指定k点(比如：第1个)，研究VBM，CBM通常用这种方法。

```
ISTART = 1  
LPARD = .TRUE.  
IBAND = 20 21 22 23  
KPUSE = 1  
LSEPB = .TRUE.  
LSEPK = .TRUE.
```

输出文件：（手动添加.vasp后缀，因为VESTA不识别.0001后缀）

PARCHG.0020.0001.vasp

PARCHG.0021.0001.vasp

PARCHG.0022.0001.vasp

PARCHG.0023.0001.vasp



能带

K点

第二种、指定能量范围 $[-10.0, -5.0]$ ，不指定k点，适合于分析某个能量区间内的波函数的性质。

```
ISTART = 1  
LPARD = .TRUE.  
NBMOD = -2  
EINT = -10.0 -5.0  
LSEPB = .FALSE.  
LSEPK = .FALSE.
```

输出文件：
PARCHG

第三种、指定相对于费米能级的能量范围 $[E_{\text{fermi}}-1.0, E_{\text{fermi}}]$ ，不指定k点，适合于分析费米面附近的波函数的性质。

```
ISTART = 1  
LPARD = .TRUE.  
NBMOD = -3  
EINT = -1.0  
LSEPB = .FALSE.  
LSEPK = .FALSE.
```

输出文件：
PARCHG

练习五：MoS₂/WS₂异质结的VBM, CBM partial charge

J. Phys. Chem. C **2015**, 119, 9580–9586

第一步，优化单层(MoS₂)₁₆/(WS₂)₁₆异质结。得到WAVECAR

第二步，检查EIGENVAL文件，新建文件夹，计算partial charge。

287	-2.799024	1.000000	}	简并	→	VBM
288	-2.799005	1.000000				
289	-0.201544	0.000000	}		→	CBM
290	-0.201541	0.000000				

把简并轨道的CBM或VBM同时输出，保证partial charge的完整性

```

ISTART = 1
LPARD = .TRUE.
IBAND = 287 288
KPUSE = 1
LSEPB = .FALSE.
LSEPK = .TRUE.
    
```

```

ISTART = 1
LPARD = .TRUE.
IBAND = 289 290
KPUSE = 1
LSEPB = .FALSE.
LSEPK = .TRUE.
    
```

让简并轨道电荷
密度混合输出。

OUTCAR: (读取WAVECAR并按照INCAR的设置提取partial charge)

Calculating partial charge density.

Open file 1 INCAR for input.

NBMOD not found, set to 2

Use 1 KPOINTS: 1

读取设置NBMOD, k点

* Parameters from pardens

NBMOD is set to 2

Selected bands: 289 290

能带序号

Selected 1 kpoints to calculate charge density.

Selected k-points: 1

选择K点

Seperate output for each kpoint.

k-point no. 1; bands inside the range 2

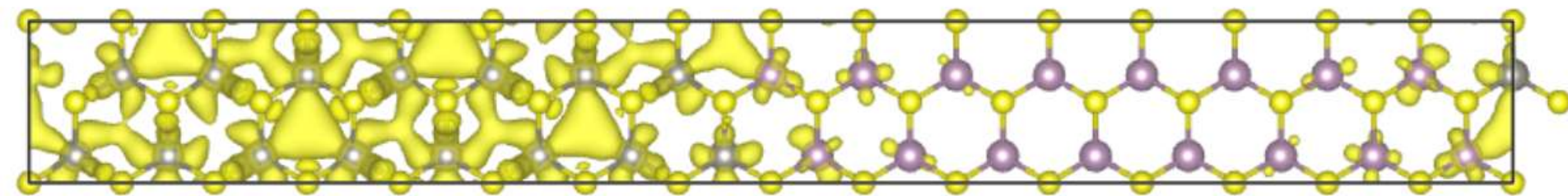
289 290

Finished calculating partial charge density.

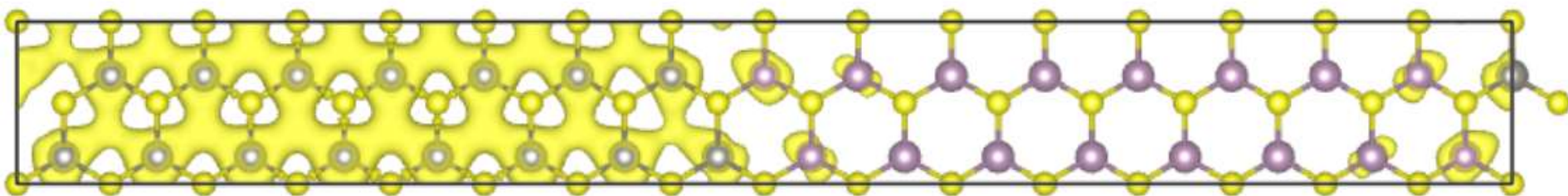
VASP will stop now.

对于**简并轨道**，一般要把partial charge**合并输出**：

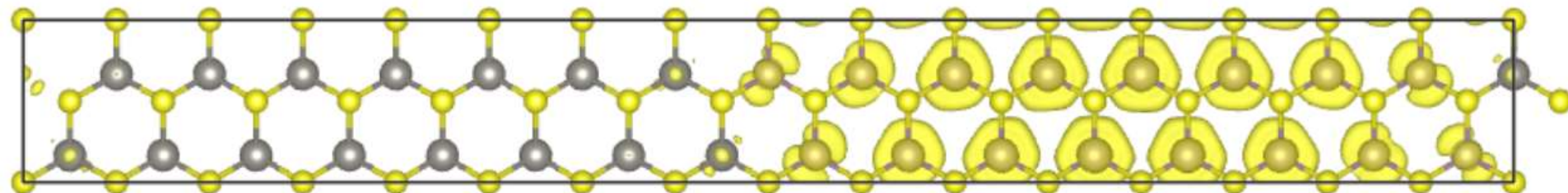
288号轨道 (电荷不完整，对称性不好)：



287号+288号 轨道(VBM)：

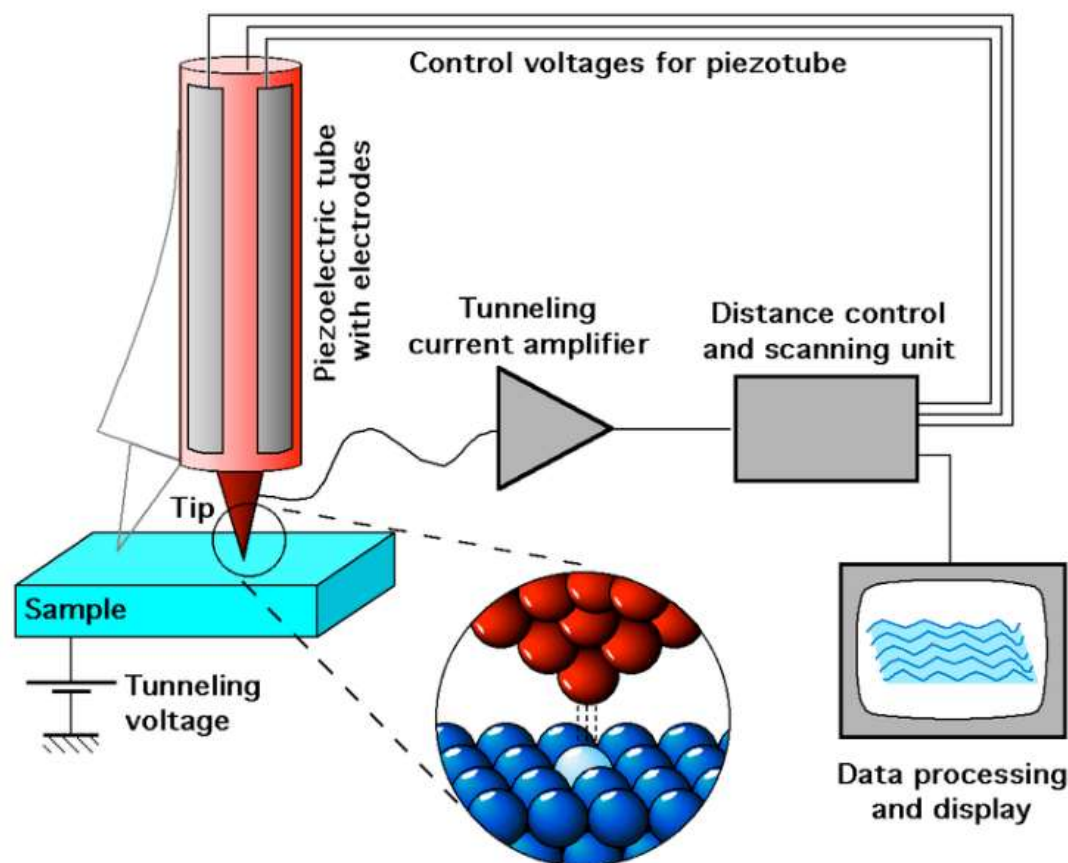


289号+290号 轨道(CBM)：



STM模拟

基于对探针和表面之间的隧穿电流大小的探测，可以观察表面上单原子级别的起伏。在恒高模式下，压电陶瓷管在 z 方向上保持恒定。以探测到的隧穿电流的值在 xy 空间上做二维图，就得到了隧穿电流变化像。



STM模拟

计算模拟STM两个关键值：“**针尖偏压**”和“**恒定高度**”

“**针尖偏压**”是指加在针尖和样品之间、用于产生隧道电流的电压真实值。“**恒定高度**”是扫描的时候探针相对于材料表面的真实高度。

```
ISTART = 1  
LPARD = .TRUE.
```

```
NBMOD = -3
```

```
EINT = 2.0
```

```
# IBAND= 287 288
```

```
# KPUSE= 1
```

```
LSEPB=.FALSE.
```

```
LSEPK=.FALSE.
```



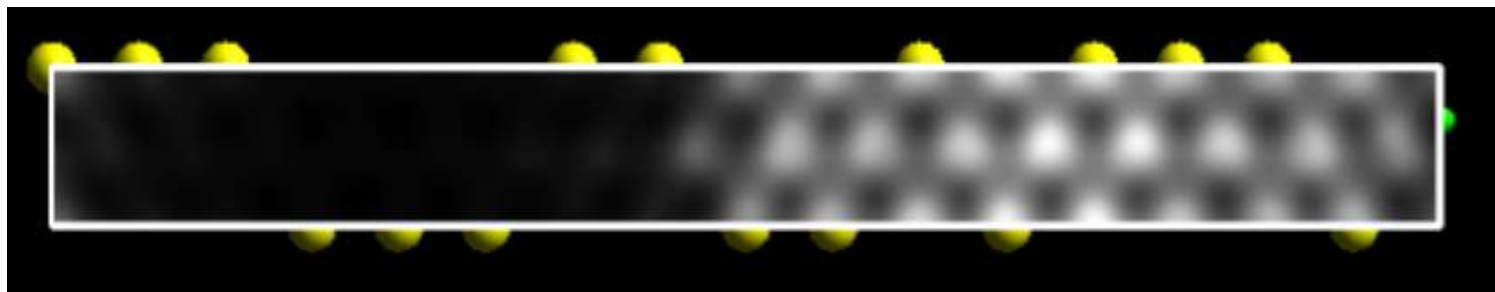
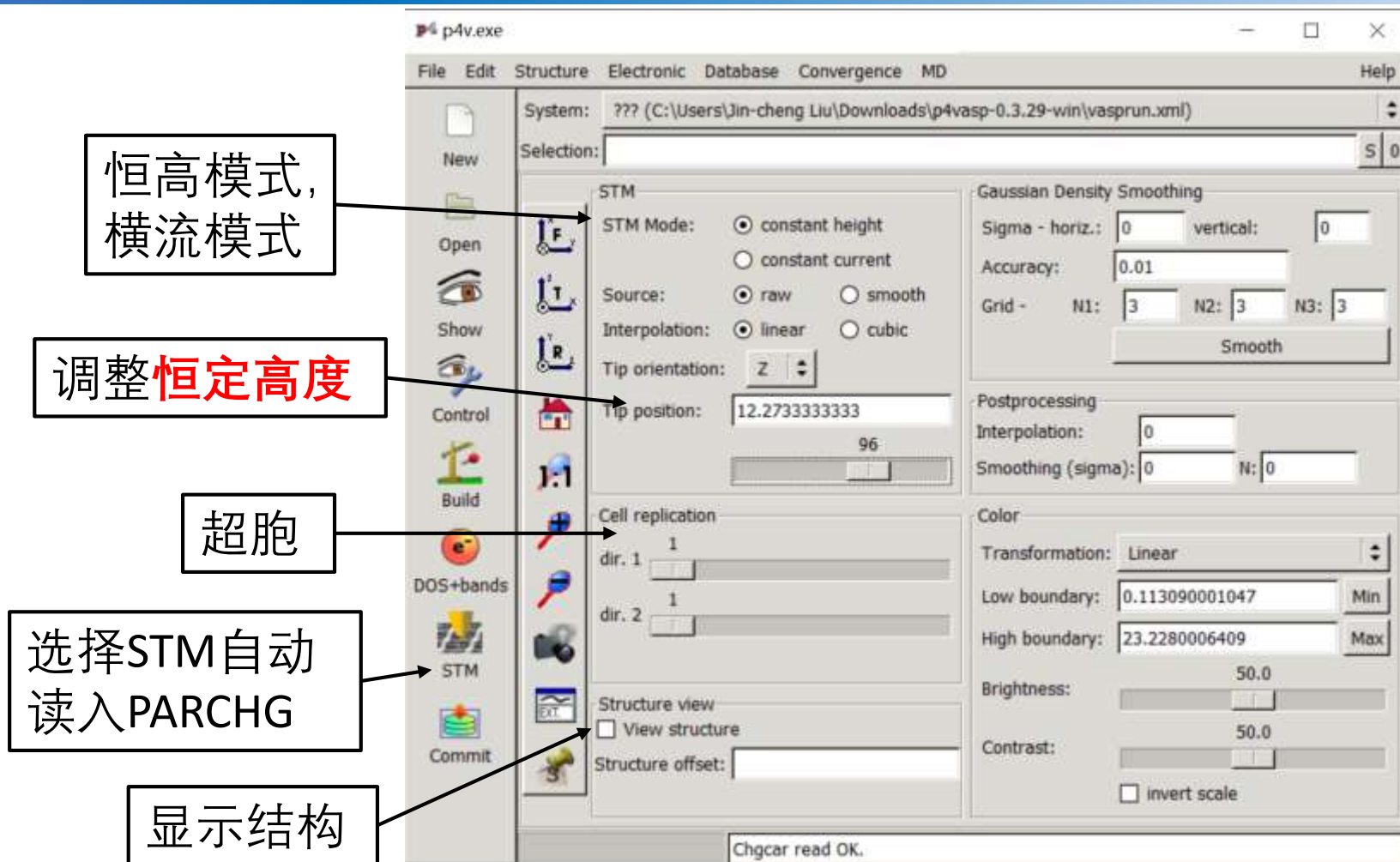
施加的针尖偏压，即显示费米能级以上2 eV的态。

因为STM表征的是费米能级附近的电子态分布。用NBMOD = -3，根据施加的电压调节EINT，EINT代表算partial charge所包括的电子态距离费米能级(VBM)的大小。**EINT和实验上所施加的偏压绝对数值并不直接对应**，需要自己测试对比图像。

计算完成下载PARCHG和vasprun.xml，可以在OUTCAR的最后看partial charge包含那些轨道：

```
k-point no. 1; bands inside the range 12
289 290 291 292 293 294 295 296 297 298
299 300
k-point no. 2; bands inside the range 8
289 290 291 292 293 294 295 296
k-point no. 3; bands inside the range 12
289 290 291 292 293 294 295 296 297 298
299 300
Finished calculating partial charge density.
VASP will stop now.
```

把PARCHG和vasprun.xml都放在p4vasp的文件夹，打开vasprun.xml文件。点击左侧STM



同理，如果EINT设置为负值，则显示费米能级以下的态。

```
ISTART = 1  
LPARD = .TRUE.  
NBMOD = -3  
EINT = -0.1  
# IBAND= 287 288  
# KPUSE= 1  
LSEPB=.FALSE.  
LSEPK=.FALSE.
```

施加的针尖偏压，即显示
费米能级以下 -0.1 eV的态。



静电势 (Electrostatic potential, ESP) 功函数(Work function)

静电势

Kohn-Sham方程:

$$\hat{H}\psi_{\mu} = \varepsilon_{\mu}\psi_{\mu}$$

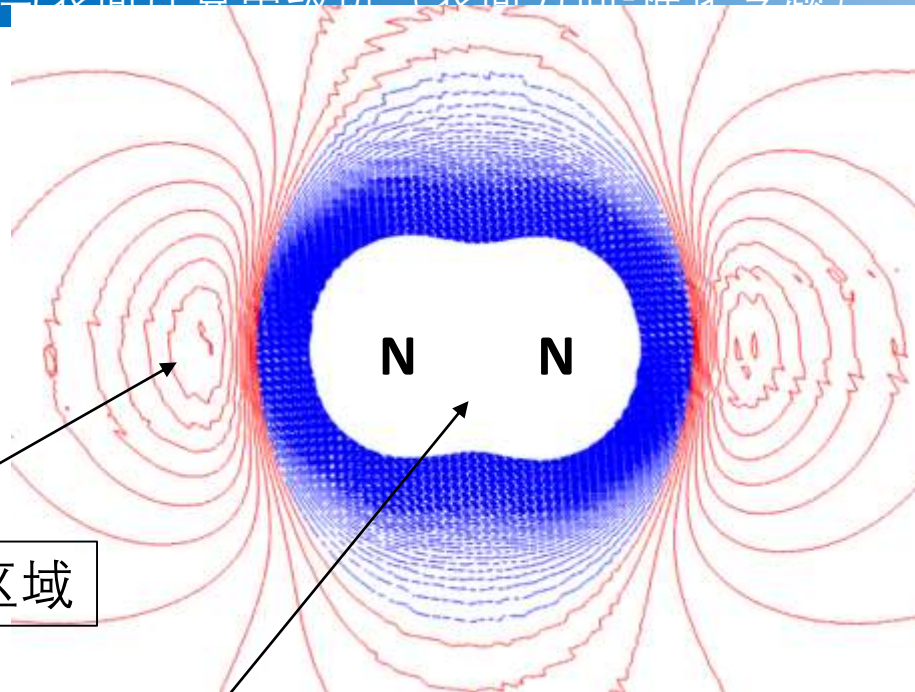
where

$$\hat{H} = -\frac{1}{2}\nabla^2 - \sum_A \frac{Z_A}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}_A|} + \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r}' + v_{xc}[\rho(\mathbf{r})]$$

上式中第二、三项之和为体系在点 $\mathbf{r}$ 处的静电势

衡量 $\mathbf{r}$ 处的单位点电荷与体系的静电相互作用势。

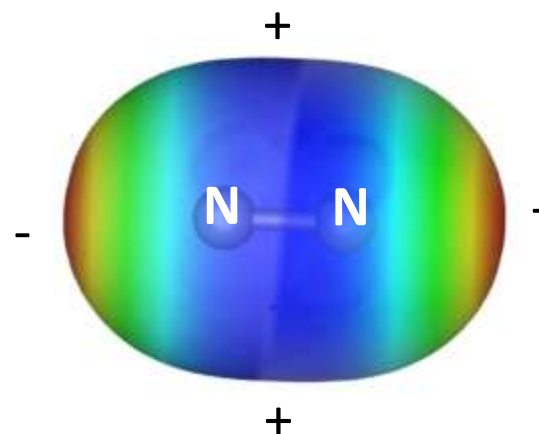
第一性原理计算中，接近原子核的位置是负值，在远离原子核的真空中为0



电子占主导的区域

原子核占主导的区域

氮气分子范德华表面的静电势分布：

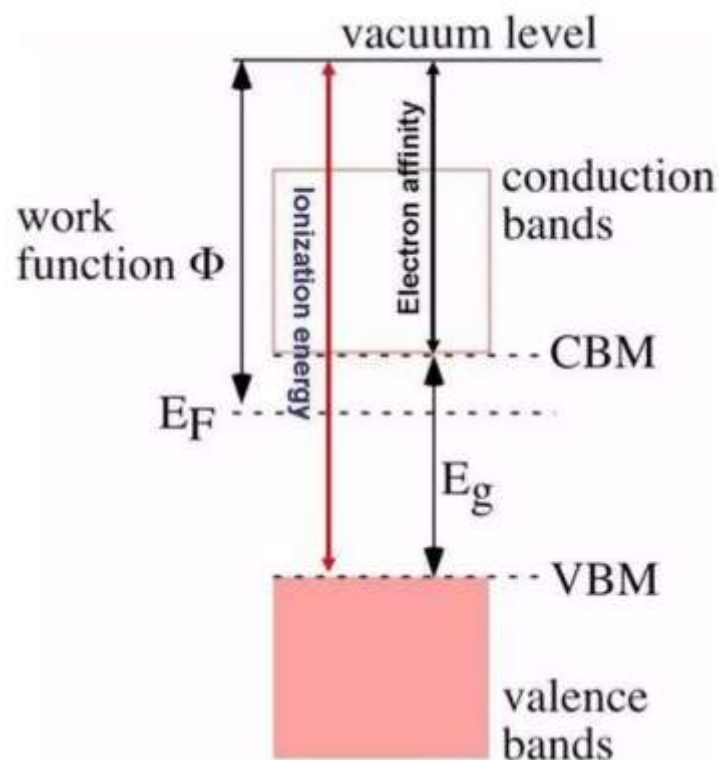


VASP算得真空能级不为0，需要把真空能级位置shift到0，静电势绝对值才有意义。

功函数(Work Function)

功函数（又称功函、逸出功，英语：Work function）是指要使**一粒电子立即从固体表面中逸出**，所必须提供的最小能量（通常以eV为单位）。

功函数不是材料体相的本征性质，更准确的说法应为**材料表面的性质**（比如表面暴露晶面情况和受污染程度）功函数是金属的重要属性。

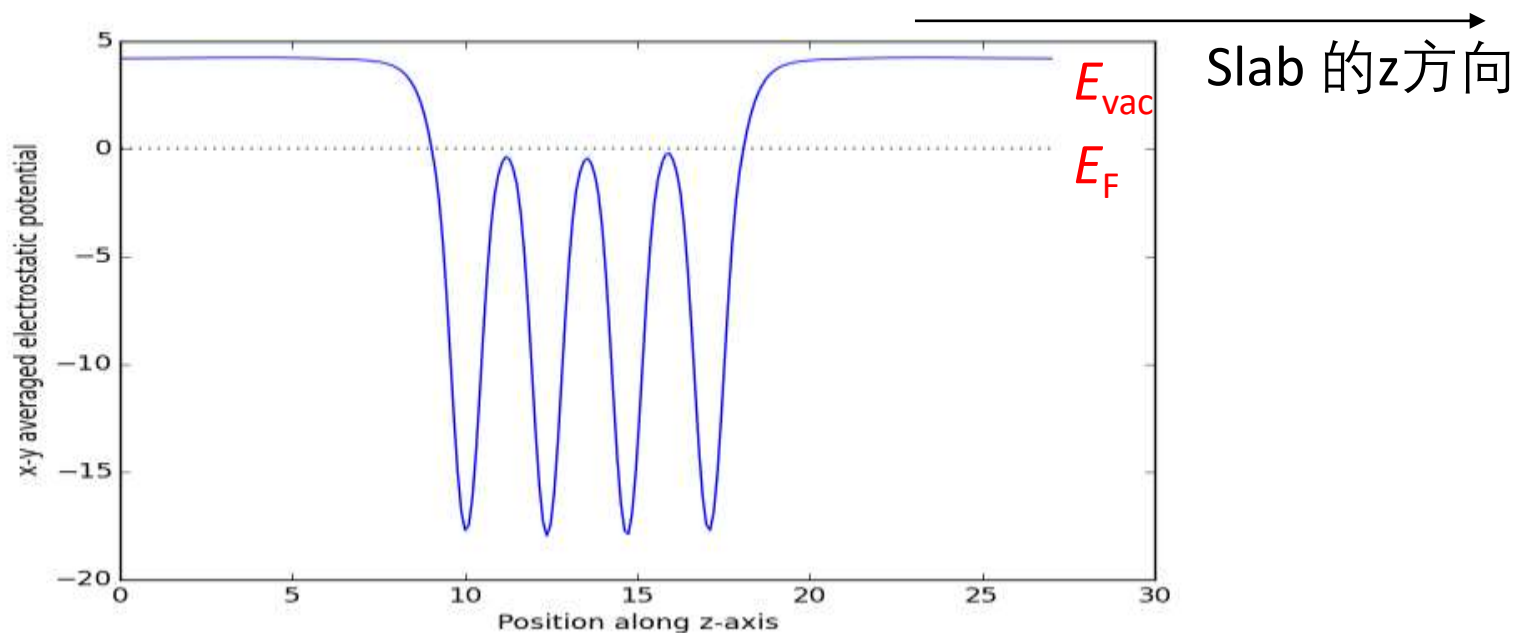


从计算角度看：功函就是**真空能级减去费米能级能量**，在第一性原理程序里都把VBM当作费米能级，和实验有些许不同，所以功函算出来也会有一点差别。

$$\Phi = E_{\text{vac}} - E_{\text{F}}$$



Slab 的xy平面
的平均静电势



计算功函就是计算静电势在slab法向上的分布(z方向的分布)。

在INCAR里**LVHAR = .TRUE.** 输出静电势文件**LOCPOT**，和CHGCAR的格式是完全一样的。

注：如果设置**LVTOT = .TRUE.**， **LVHAR = .FALSE.** 则输出的**LOCPOT**文件是包含静电势和交换相关势能的**总势能**。

Kohn-Sham方程：

$$\hat{H}\psi_{\mu} = \varepsilon_{\mu}\psi_{\mu}$$

where

$$\hat{H} = -\frac{1}{2}\nabla^2 \left(-\sum_A \frac{Z_A}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}_A|} + \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r}' \right) + v_{xc}[\rho(\mathbf{r})]$$

↓
静电势

↓
总势

练习：优化并计算Au(111)-p(2×2)的z方向静电势

步骤一：优化Au晶胞。

步骤二：在优化Au晶胞的基础上建立Au(111)-p(2×2)表面模型。

固定原子：POSCAR中最下面两层Au。

步骤三：准备INCAR：

```
SYSTEM = Al2O3
KPAR = 4
NCORE = 5
ISTART = 1
ICHARG = 1
LWAVE = .TRUE.
LCHARG = .TRUE.
LVTOT = .FALSE.
LVHAR = .TRUE.
LELF = .FALSE.
```

```
ENCUT = 400
ISMEAR = 1
SIGMA = 0.2
EDIFF = 1E-6
NELMIN = 5
NELM = 300
GGA = PE
LREAL = Auto
ISYM = 0
# ISPIN = 1
```

```
EDIFFG = -0.01
IBRION = 2
POTIM = 0.2
NSW = 300
ISIF = 2
```

步骤四： 用vaspkit准备POTCAR和KPOINTS文件。

步骤五： 提交计算任务。

输出LOCPOT文件，
用vaspkit做z方向上的积分。

426

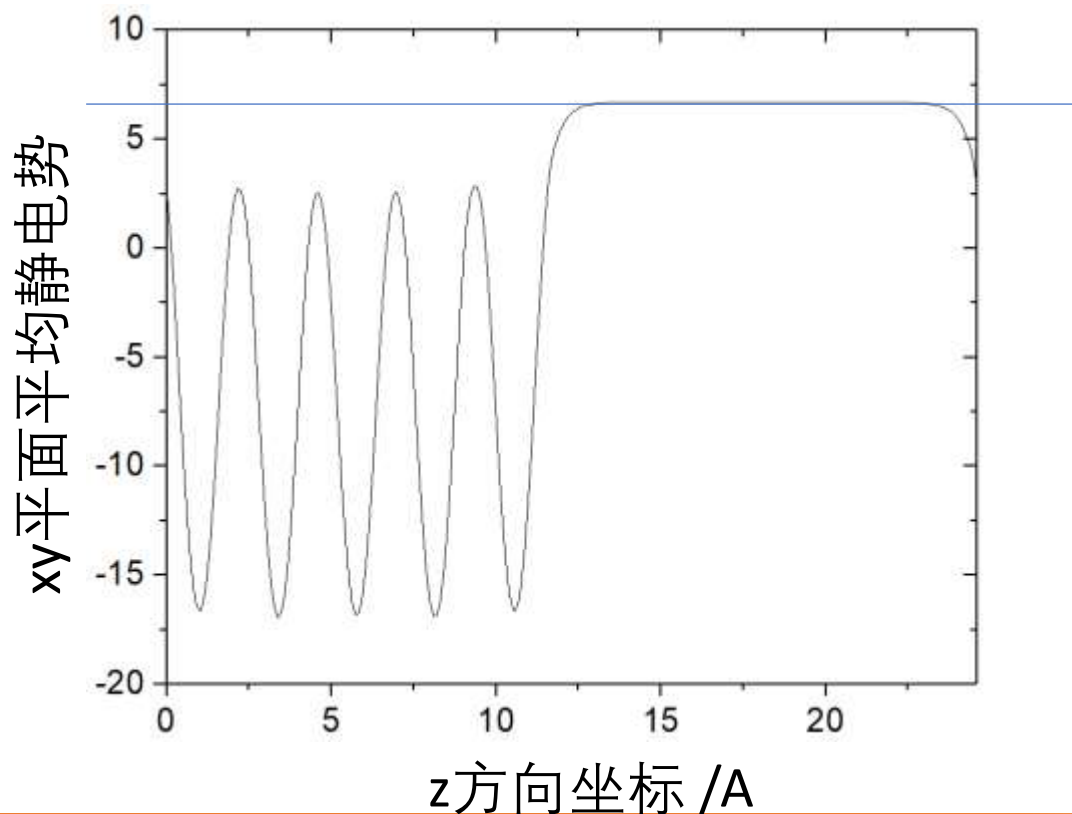
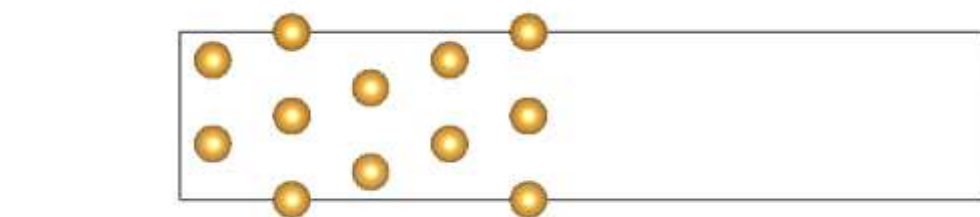
3

```
-->> (1) Reading Structural Parameters from LOCPOT File...
-->> (2) Reading Local Potential From LOCPOT File...
-->> (3) Written POTPAVG.dat File!
+----- Warm Tips -----+
  Check the Convergence of Vacuum-Level Versus Vacuum Thickness!
+-----+
+----- Summary -----+
Vacuum-Level (eV): 6.673
+-----+
```

方向上的积分VASPKIT自动判断了真空能级的位置， 6.673
并输出了**POTPAVG.dat** 文件

步骤六：

把POTPAVG.dat导入origin作图。



$$E_{\text{vac}} = 6.673 \text{ eV}$$

然后在OUTCAR里读取费米能级， E_{fermi}

grep fermi OUTCAR

得到 $E_{\text{fermi}} = 1.6561 \text{ eV}$

$$\Phi = E_{\text{vac}} - E_{\text{fermi}} = 6.673 - 1.6561 = 5.02 \text{ eV}$$

对比wiki给的实验值：
计算值还是比较准确的.

Work function of elements (eV)

Ag	4.26 – 4.74	Al	4.06 – 4.26	As	3.75
Au	5.10 – 5.47	B	~4.45	Ba	2.52 – 2.70
Be	4.98	Bi	4.31	C	~5
Ca	2.87	Cd	4.08	Ce	2.9
Co	5	Cr	4.5	Cs	1.95
Cu	4.53 – 5.10	Eu	2.5	Fe:	4.67 – 4.81
Ga	4.32	Gd	2.90	Hf	3.90
Hg	4.475	In	4.09	Ir	5.00 – 5.67
K	2.29	La	3.5	Li	2.9
Lu	~3.3	Mg	3.66	Mn	4.1

另一种方法，对**LOCPOT**文件在xy平面求和，得到静电势在z方向的分布的方法是用**p4vasp**。

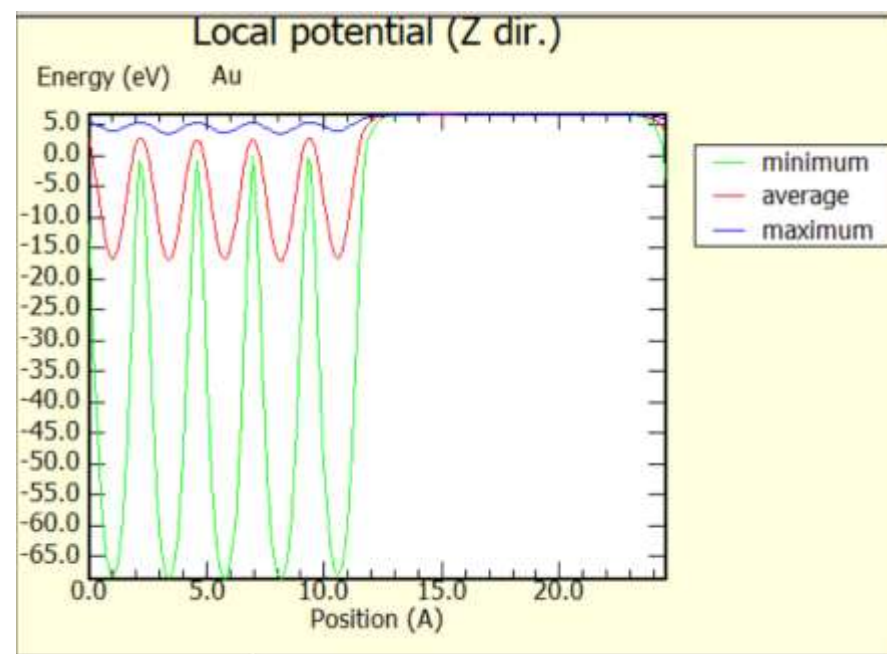
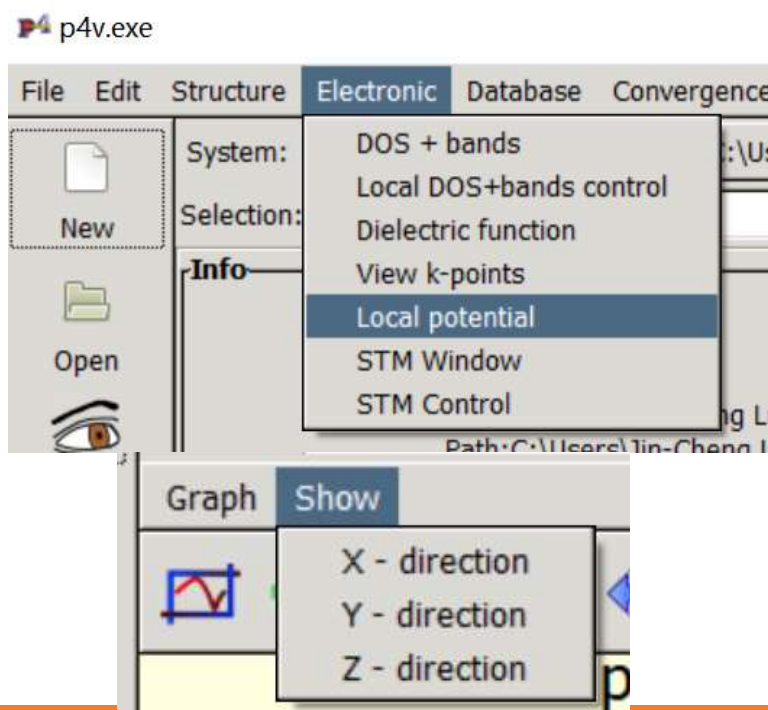
File-load system 导入LOCPOT文件；

Electronic – Local potential,

Show, Z- direction,

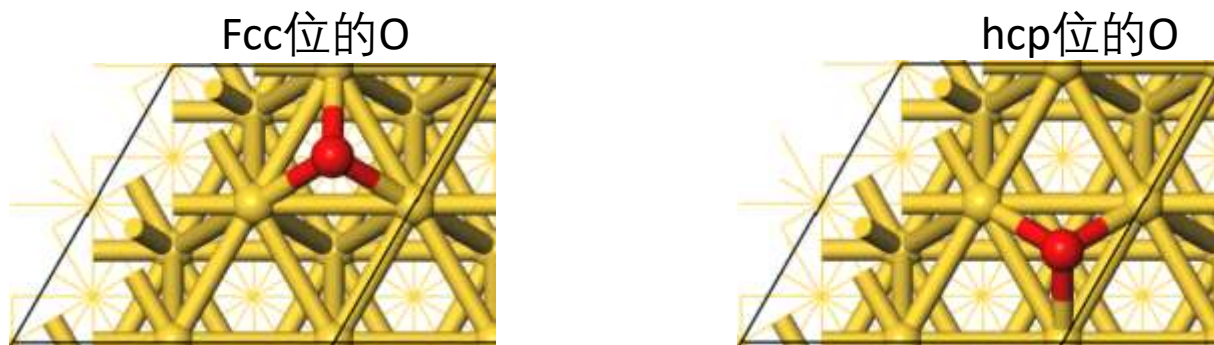
会出现三条线，我们要用的是中间那条， average的线，

Graph –export 出Au.dat文件，取中间一段，再在origin里作图



练习：优化并计算O/Au(111)-p(2×2)的z方向静电势

步骤一： 在优化的Au晶胞的基础上建立Au(111)-p(2×2)表面模型。固定最下两层。

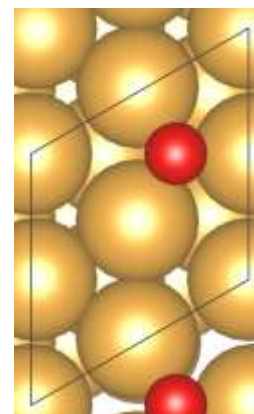
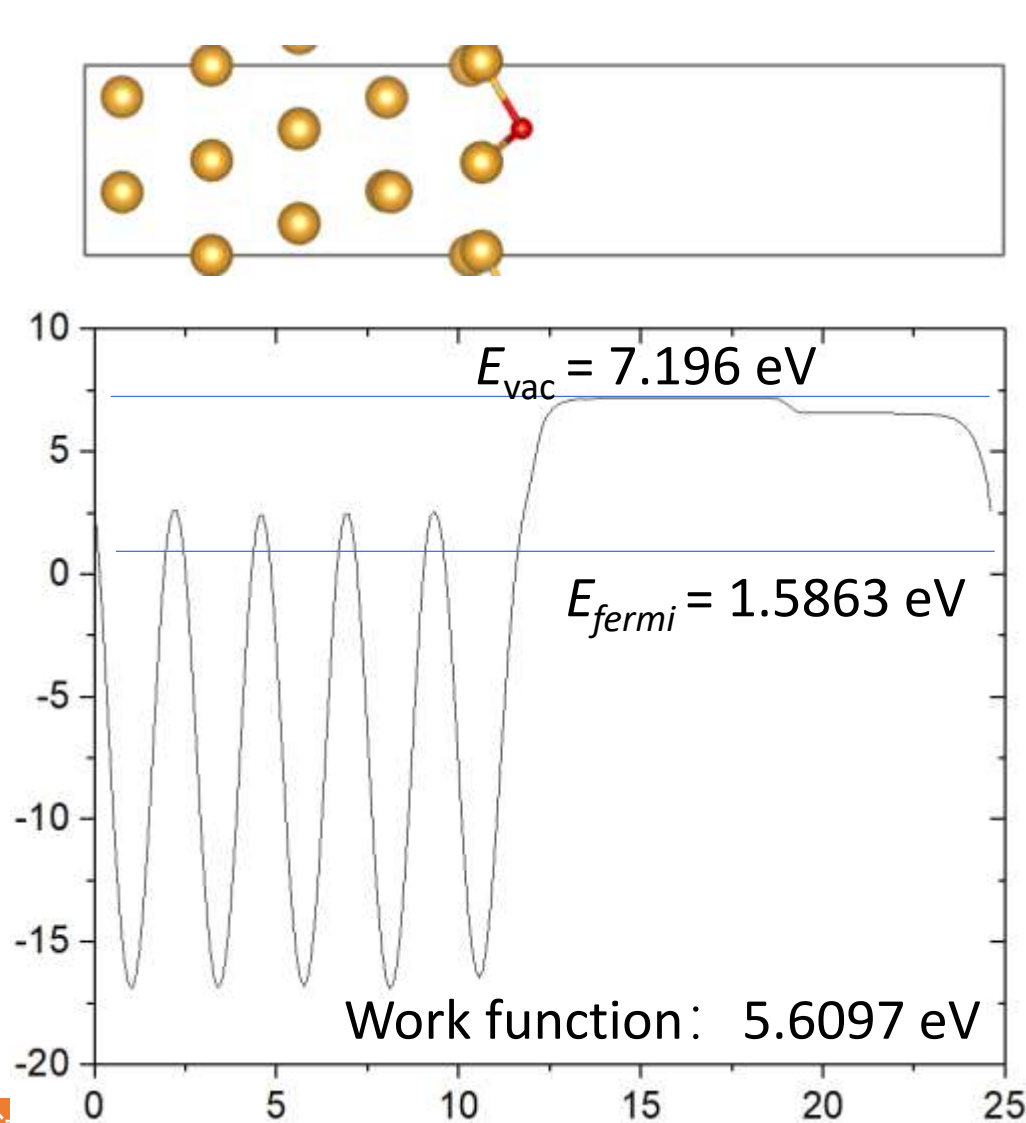


步骤二： 准备INCAR文件（和优化Au表面一样）。准备POTCAR, KPOINTS文件。

注意：在不确定吸附物自旋状态的情况下用**ISPIN = 2**, 这个体系我已经测试过没有磁性，无单电子，所以为了节省时间用ISPIN = 1.

步骤三： 提交任务，并用vaspkit处理静电势

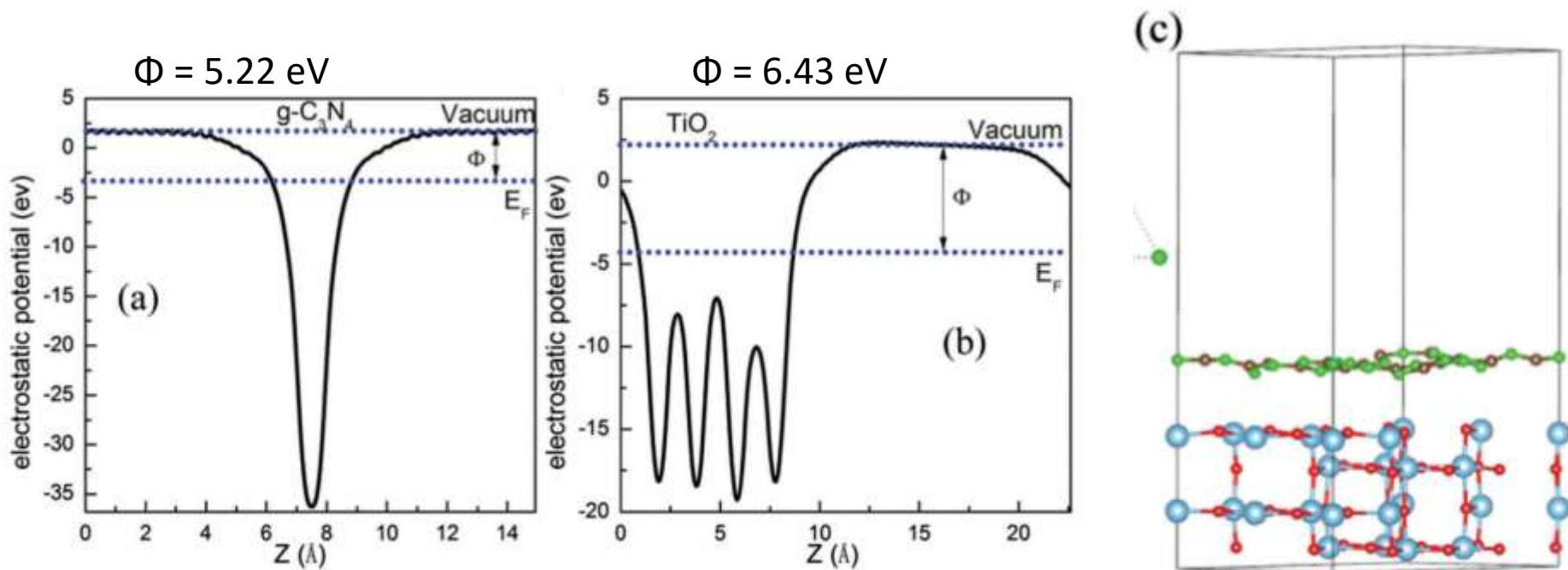
- 吸附氧原子以后，功函数增大。
- 由于上下表面不对称，在真空层中有明显偶极矫正，使得上下表面所对应的真空能级的位置不同

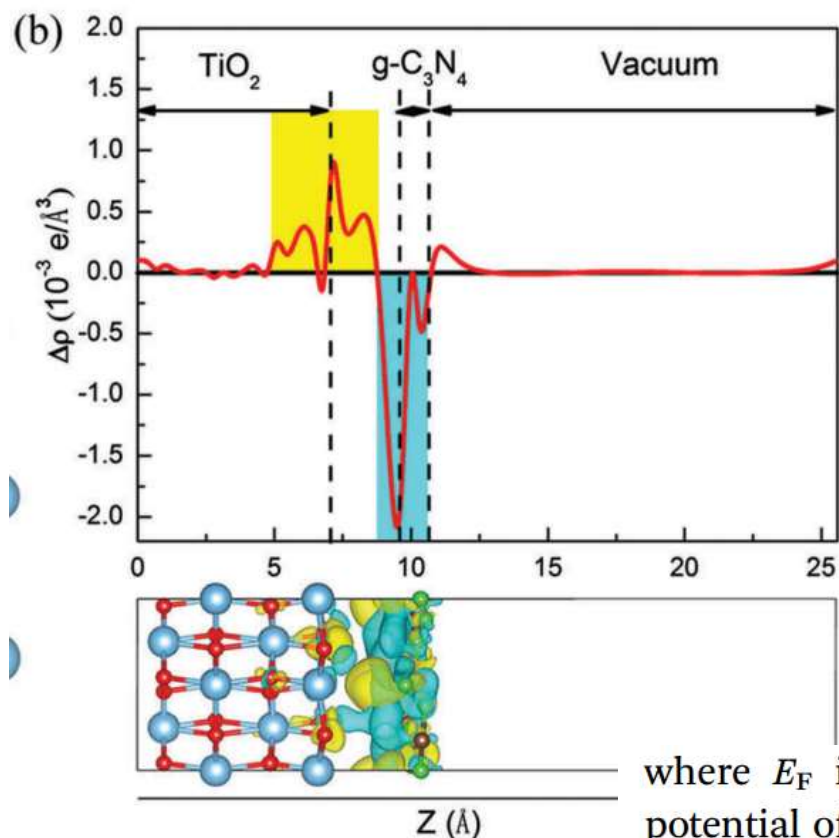


- 吸附带负电物种(ex: O), 功函增大
- 吸附带正电物种(ex: K), 功函减小

分析异质结静电势

静电势不仅仅可以用作计算功函数。也是分析表面电子结构的利器。
比如：分析异质结模型的静电势高低预测电子流向：



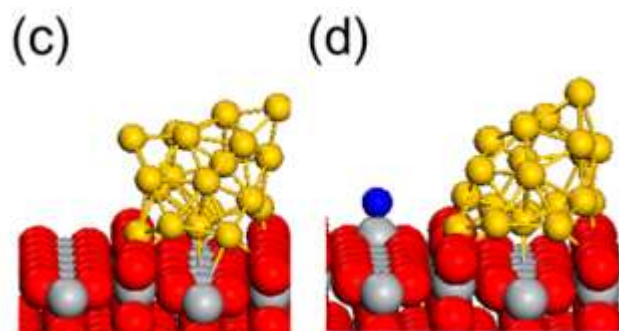


静电势得计算结果和电荷差分的结果一致，当 $\text{TiO}_2/\text{g-C}_3\text{N}_4$ 异质结形成的时候部分电子会从 $\text{g-C}_3\text{N}_4$ 转移到 TiO_2 上。

$$\Phi = E_{\text{vac}} - E_{\text{F}}$$

where E_{F} is the Fermi energy, and E_{vac} is the electrostatic potential of the vacuum level. The work functions of the monolayer $\text{g-C}_3\text{N}_4$ and the $\text{TiO}_2(100)$ surface were 5.22 and 6.43 eV, respectively (Fig. 2a and b). Comparing the work functions of the monolayer $\text{g-C}_3\text{N}_4$ and the $\text{TiO}_2(100)$ surface, we can indicate that the Fermi energy of the $\text{TiO}_2(100)$ surface was lower than that of the monolayer $\text{g-C}_3\text{N}_4$. When the monolayer $\text{g-C}_3\text{N}_4$ contacts with the $\text{TiO}_2(100)$ surface, because of different Fermi energies, electrons will flow from $\text{g-C}_3\text{N}_4$ to TiO_2 until the two Fermi energies reach the same level.

静电势分析表面负载团簇的电子流向



The charge transfer potential is calculated by considering the difference between V_H of the total system and the sum of the potentials obtained from the isolated neutral surface slab and Au_{20} cluster at fixed geometries. The direction of charge transfer can be

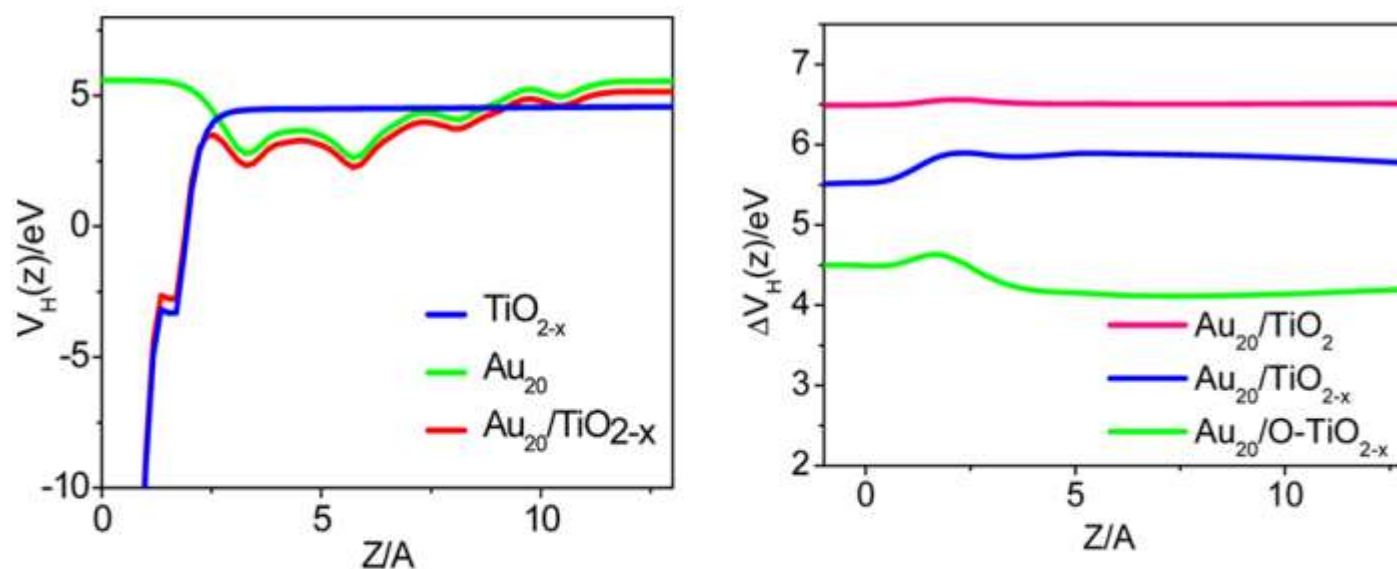


Figure 4. The Z projection of V_H for Au_{20}/TiO_{2-x} (a) and the charge transfer potentials for Au_{20}/TiO_2 , Au_{20}/TiO_{2-x} , $Au_{20}/O-TiO_{2-x}$ (b). Note potentials in panel b are shifted by arbitrary values.

分子表面的静电势分布（扩展内容）

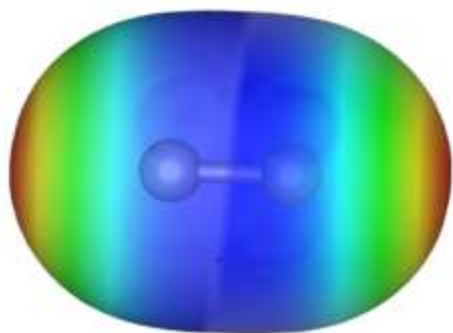
最常用的分子表面是范德华表面。定义是一定电荷密度的表面。

对于气相分子： $\rho = 0.001 \text{ a.u.} = 0.00675 \text{ e/\AA}^3$

对于凝聚相： $\rho = 0.002 \text{ a.u.} = 0.0135 \text{ e/\AA}^3$

$1 \text{ a.u.} = 1 \text{ e/Bohr}^3 = 6.748 \text{ e/\AA}^3$

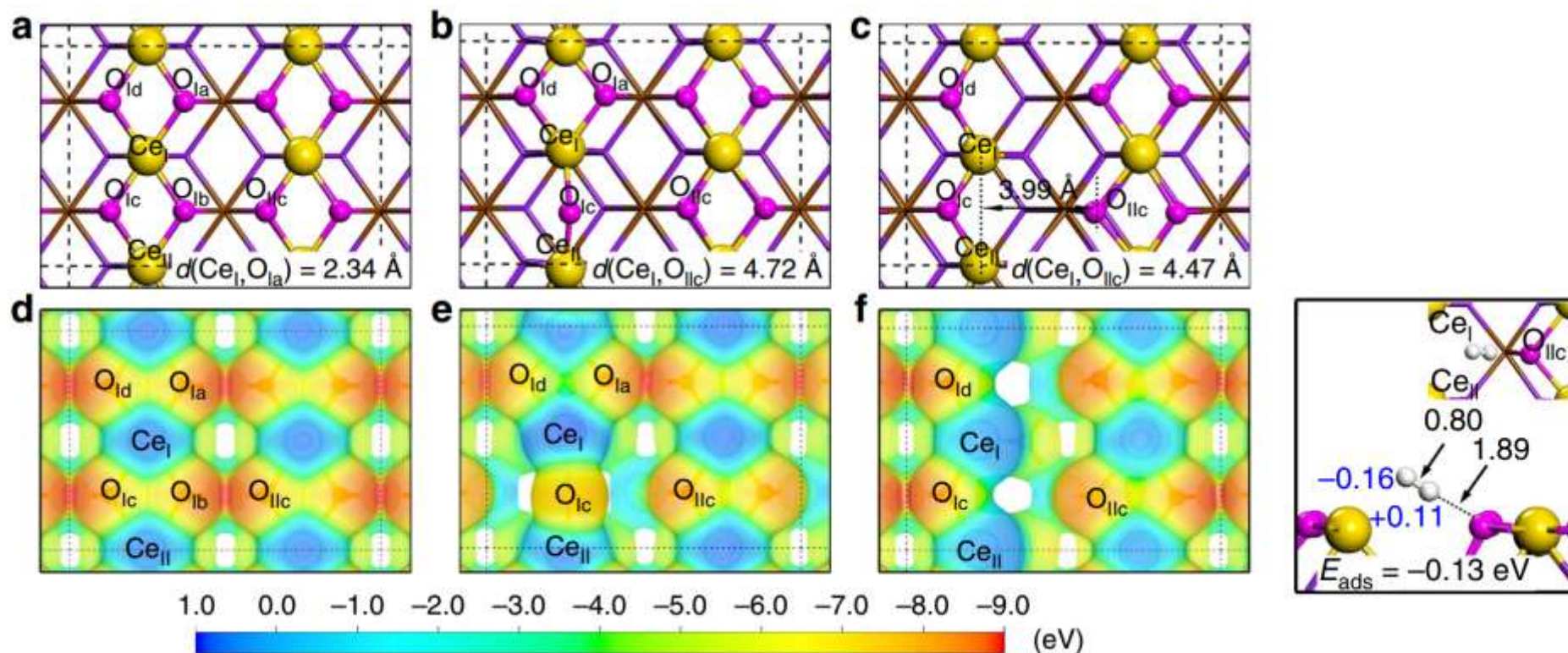
注意，VESTA导入的



N_2 分子的范德华表面静电势分布,
 0.001 e/Bohr^3

可以反应分子和材料表面的电子结构特征，和电荷分布。比如：**孤对电子**，**离域 π 键**。

范德华表面的静电势分布，例如：受阻路易斯酸碱对，异裂活化 H_2

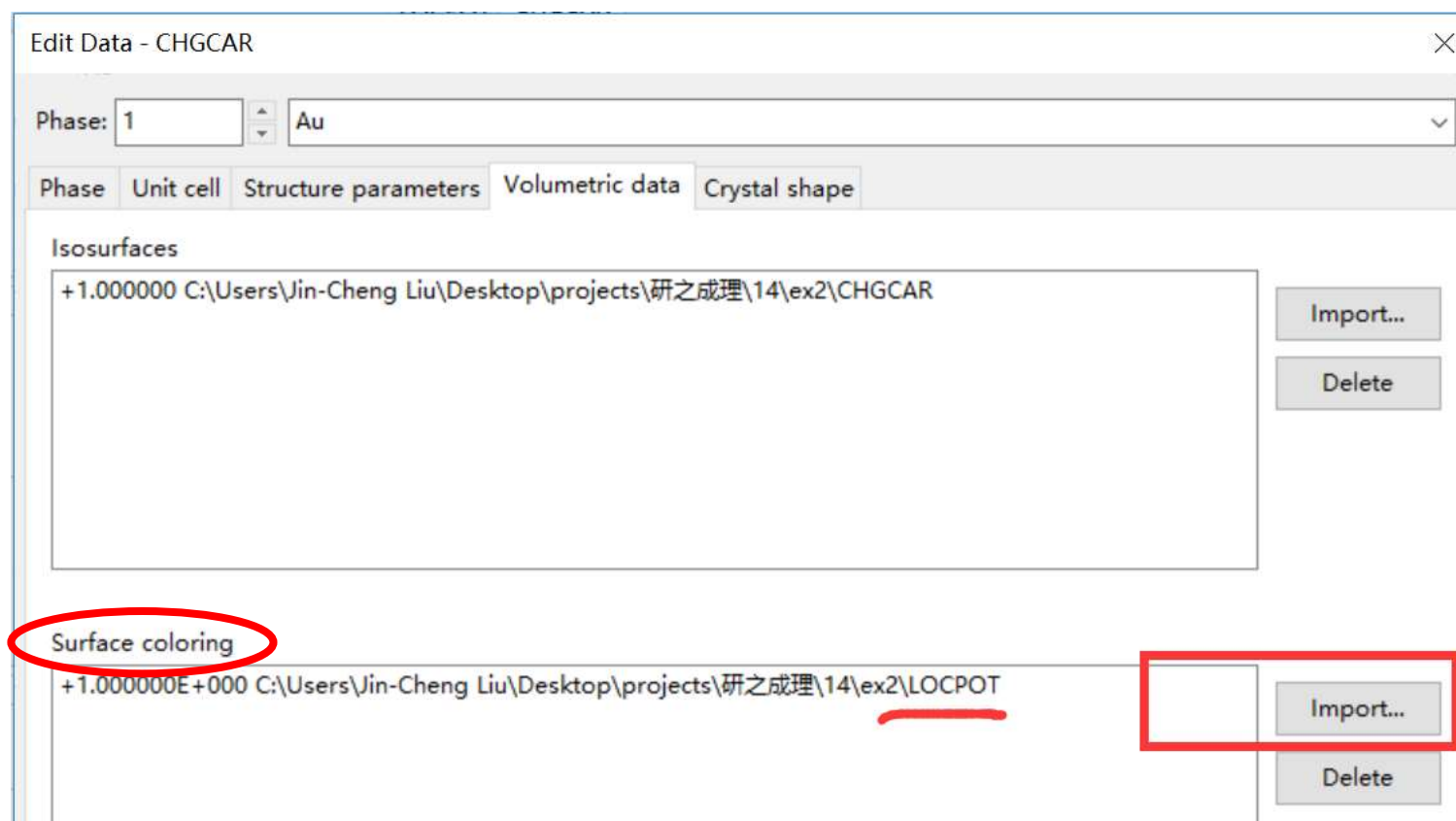


Ce是亲电位点，O是亲核位点。当 H_2 分子靠近的时候，会发生极化。

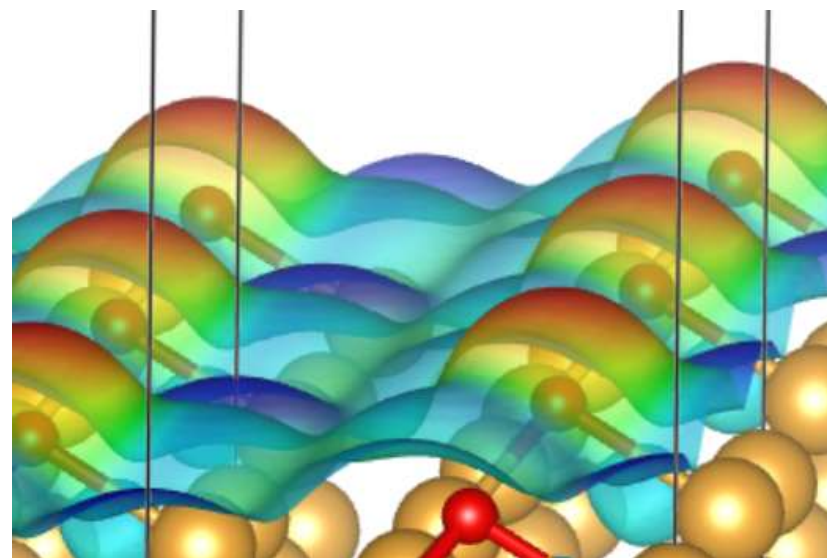
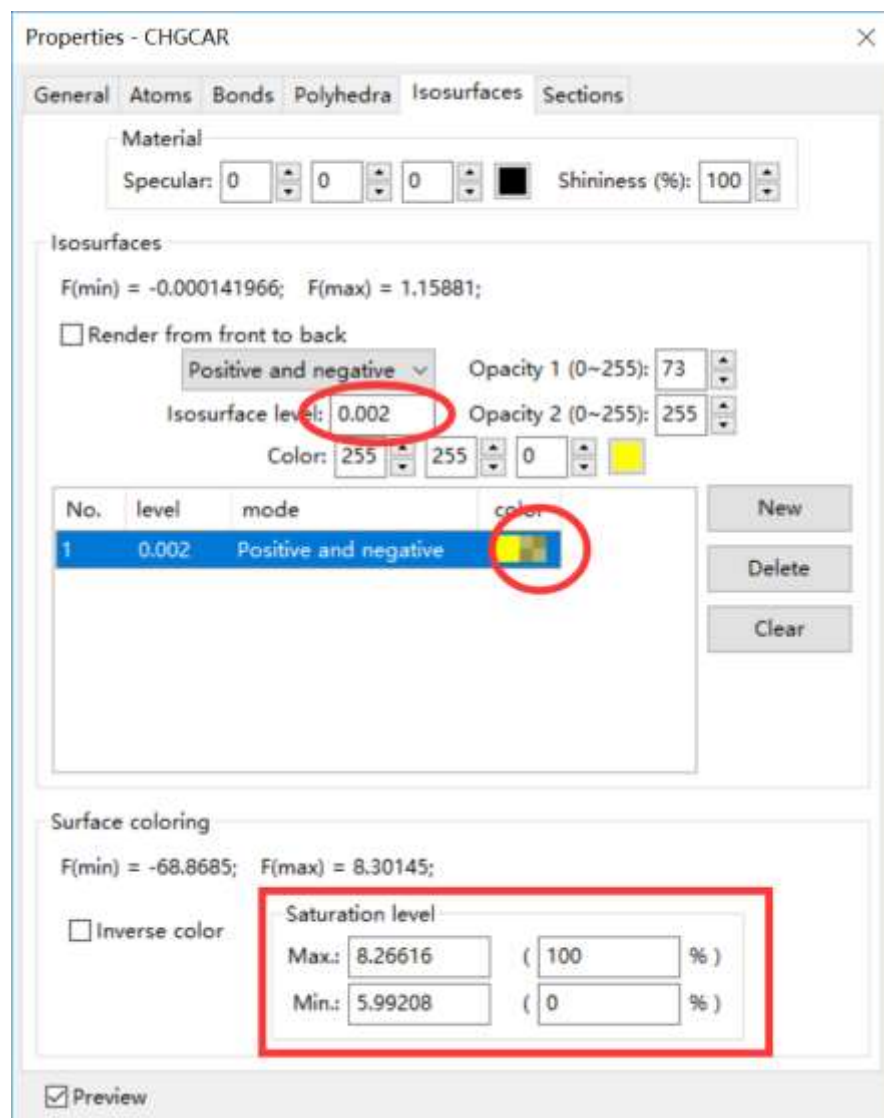
练习：绘制O/Au(111)-p(2×2)表面的静电势分布：

在VESTA中：

- (1) 先导入CHGCAR，选择Edit-Lattice Planes，
- (2) 再在surface coloring里导入LOCPOT



在Properties Isosurface 中调节电荷密度表面的数值： 0.002 e/Bohr^3



越红的地方静电势更低，越容易受到亲电试剂的进攻。越蓝的地方静电势更高，越容易受到亲核试剂的进攻。

电子定域化函数

Electron localization function (ELF)

VASP计算ELF的参数：

- **LELF = .TRUE.**
- **PREC = Accurate 或 High**
- **去掉NPAR, NCORE参数**

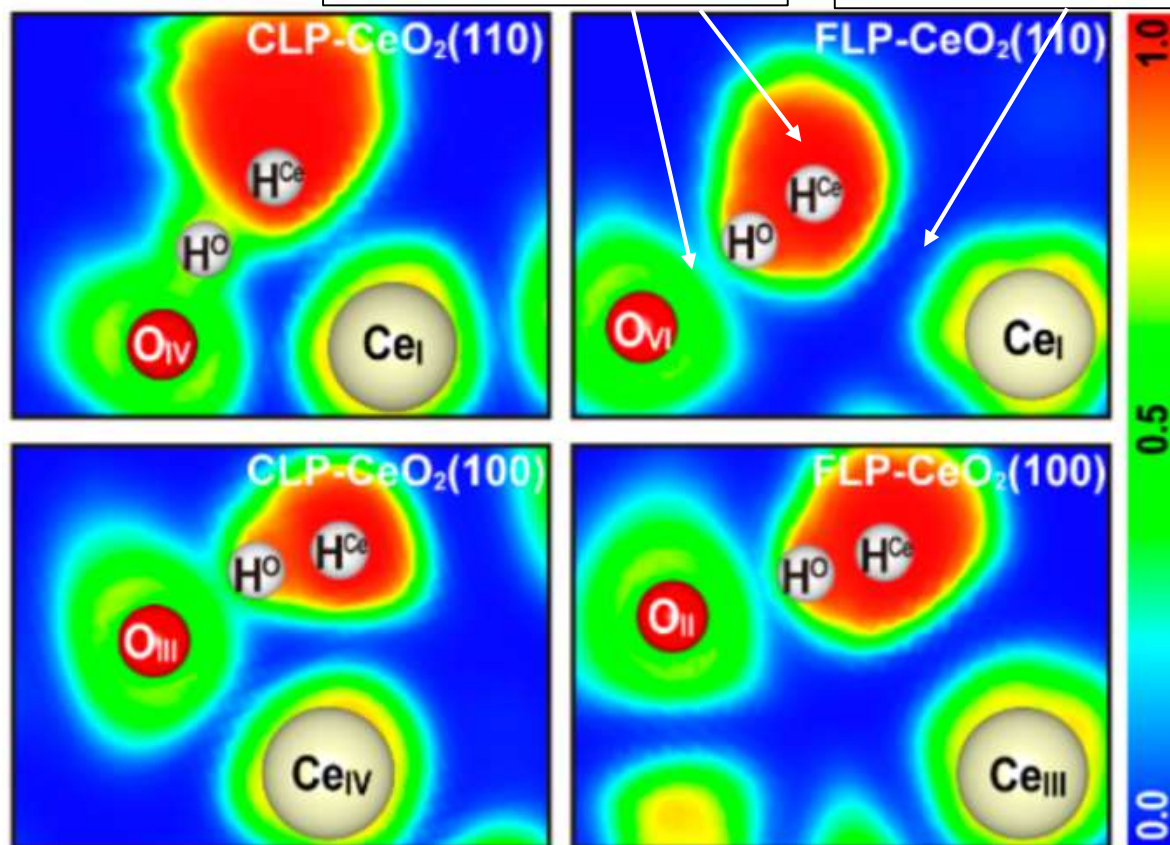
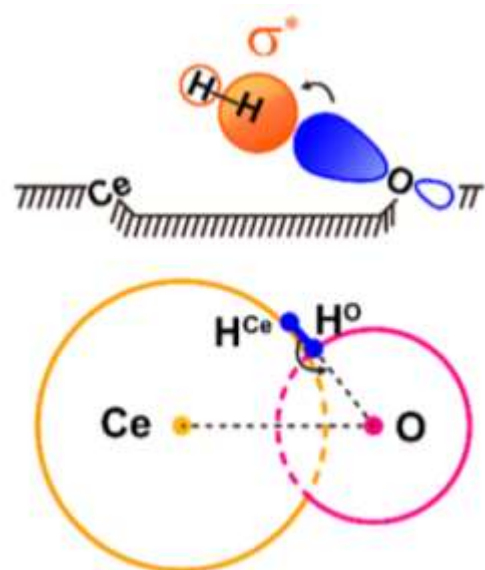
ELF计算对格点精度要求很高，使用默认的网格精度(即PREC = Normal不能满足要求)

计算完成以后输出ELFCAR，和CHGCAR的格式完全一样，可以直接用VESTA打开作图。

研究表面催化反应过渡态

电子定域程度高

电子定域程度低

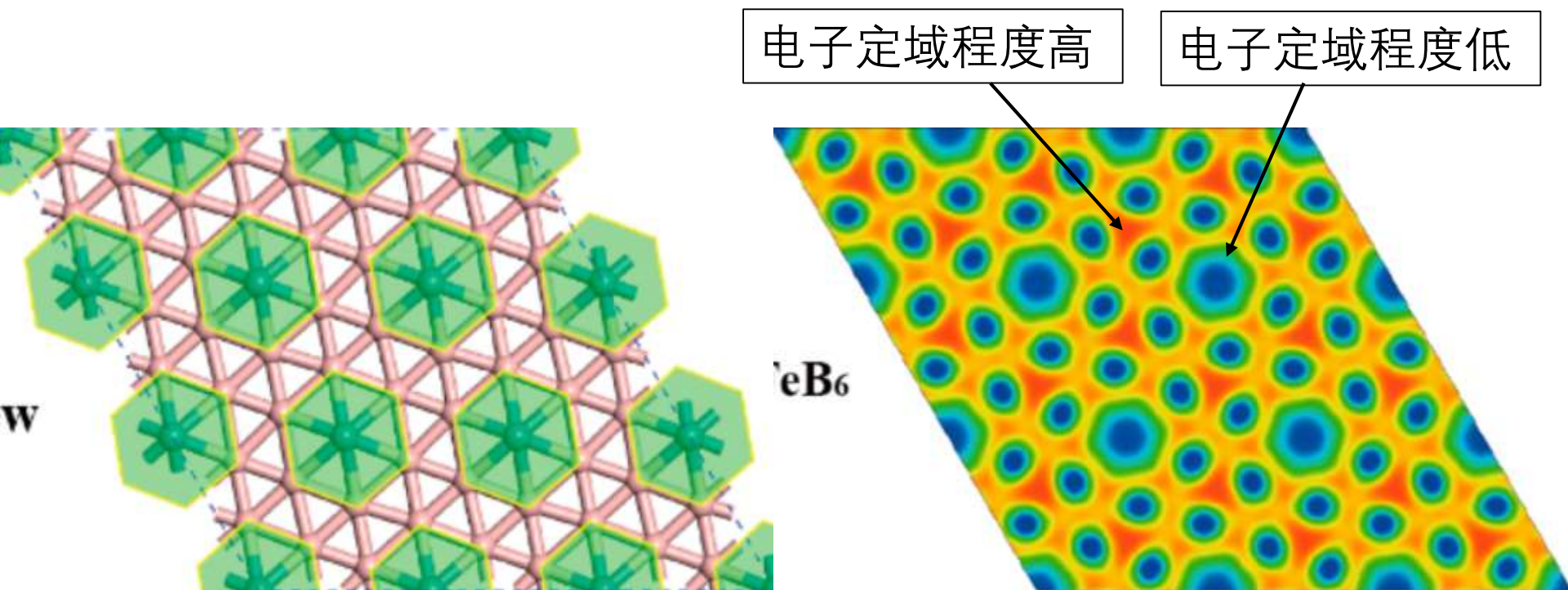


H₂ 异裂的催化反应，过渡态。

O-H之间共价键成分高，Ce-H则有更强的离子成分。

ACS Catal. **2018**, 8, 546–554

研究二维材料的电子结构



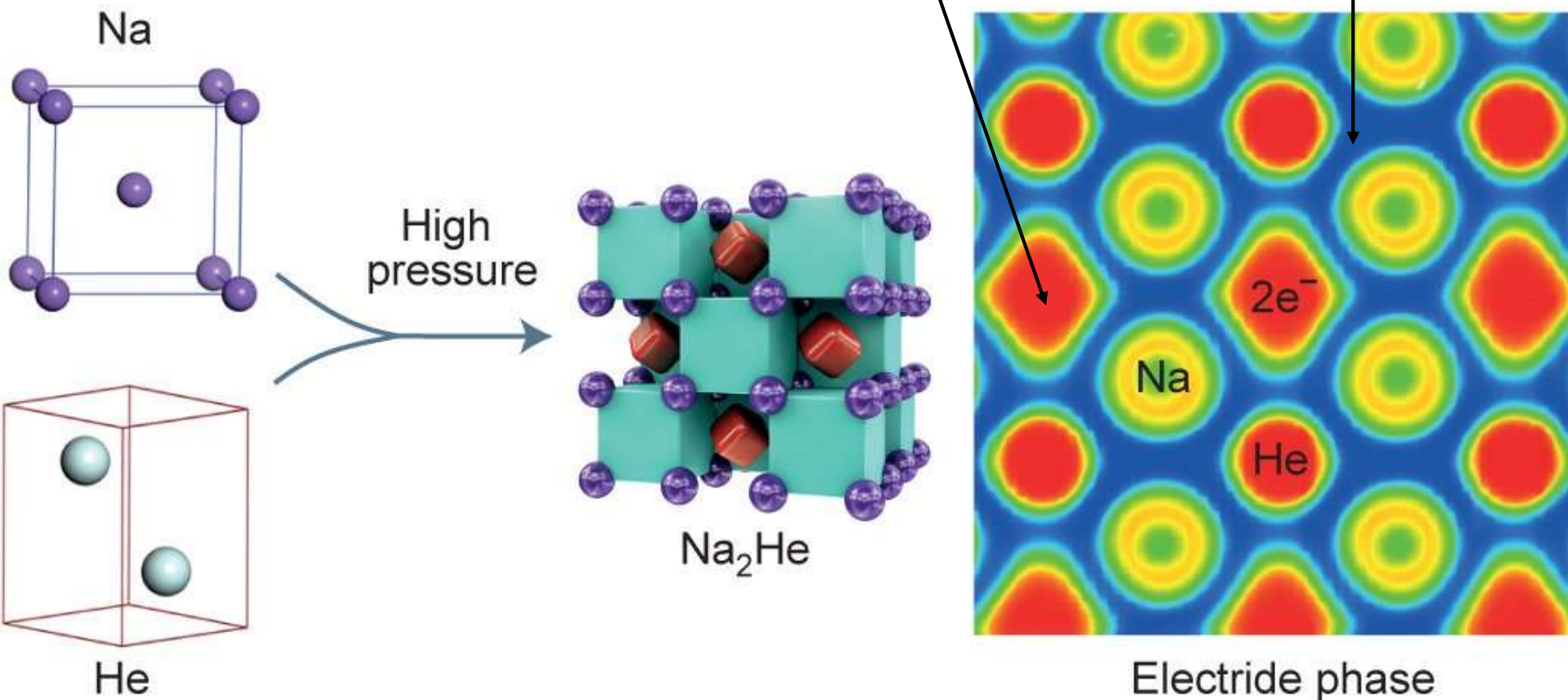
FeB₆二维材料

中间的三个B之间更红，可能有三中心键存在。

Fe-B之间有蓝色成分，Fe可能呈现离子状态。

J. Am. Chem. Soc. **2016**, 138, 5644–5651

研究电子化合物

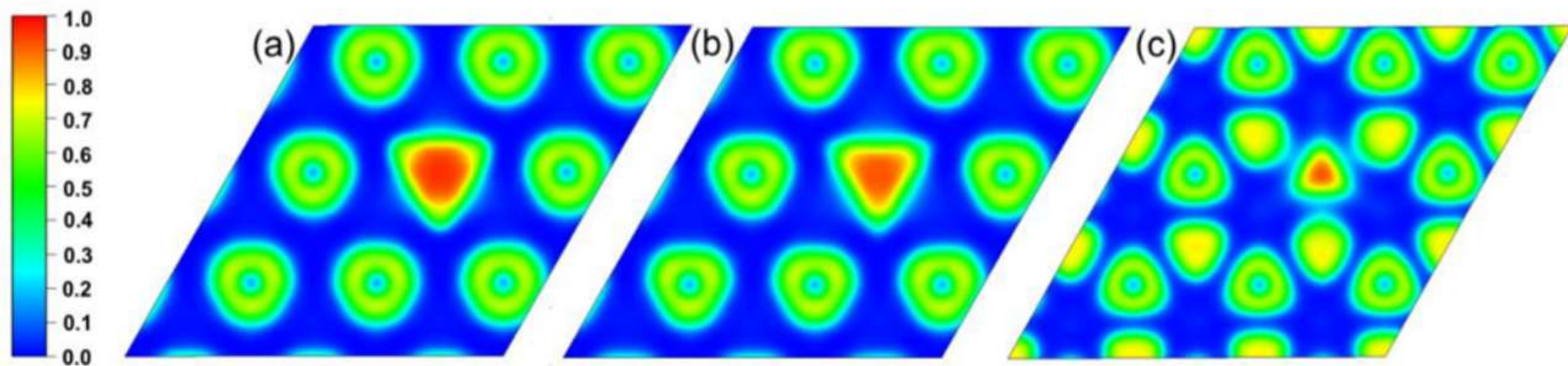


Na_2He 是电子化合物electride，电子对在晶体中可以不依赖于原子核孤立存在，形成定域化程度很高的区域。

ACS Catal. **2018**, 8, 546–554

153

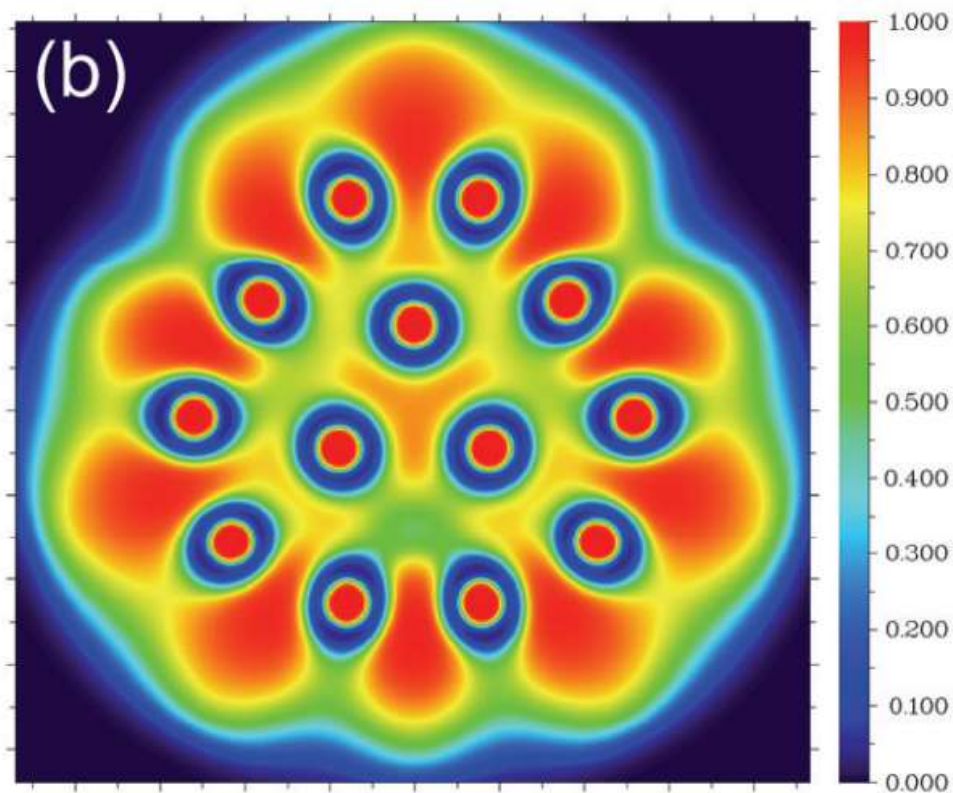
研究缺陷态电子结构



$\text{ZrO}_2\text{HfO}_2\text{ThO}_2$ 表面氧缺陷导致电子对局域在空穴的位置。

J. Phys. Chem. C **2016**, 120, 17514–17526

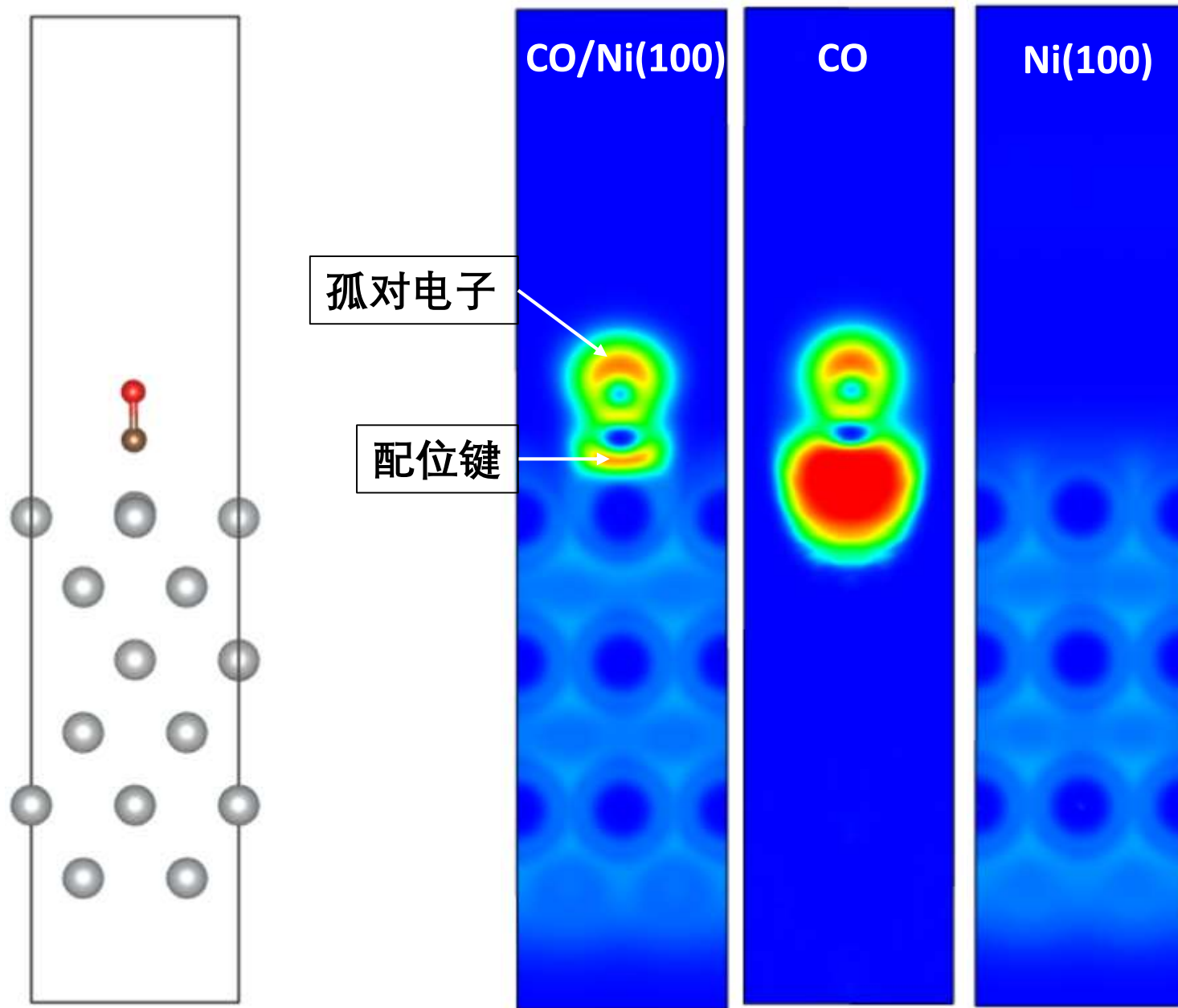
研究分子团簇的电子定域性质



B₁₃⁺团簇。

外围的B-B之间存在强共价键，中心的3个B之间可能存在3中心键。

物理化学学报, 2018, 34 (5), 503–513



声 明

本讲义和直播视频仅限参加研之成理第四届固体与表面计算中级班（表面方向-催化专题）的学员个人学习使用，版权归属于研之成理(杭州)网络科技有限公司。不得以任何方式擅自翻录、复制、传播、出售，或将其中内容挪作它用，否则将追究法律责任。

如果您发现盗版和侵权行为，请保留侵权者的聊天记录和收款转账记录等。经核实后，我们给予举报者500元现金奖励和500元的优惠券，可以用来购买研之成理的任何培训课程。